# Psicología de la Atención y la Percepción

## Temario SAIMAP · Psicología

16 unidades sobre cómo percibimos y a qué atendemos: psicofísica y detección de señales, visión, color, audición, tacto, dolor, olfato y gusto, modelos y redes de la atención, ilusiones, TDAH y heminegligencia. Con recuadros de consenso y debate, mitos, claves PIR y autoevaluación.

Grado · 1.º | 16 unidades | Ampliación PIR

SAIMAP PSICOLOGÍA

# Índice

**Presentación** ..... **3**
Cómo está organizado ..... 3
Criterios de rigor ..... 3
Aviso ..... 3

**Capítulo 1 · Fundamentos de la percepción** ..... **4**
Unidad 1 · El proceso perceptivo ..... 4
Unidad 2 · Psicofísica clásica ..... 9
Unidad 3 · Teoría de detección de señales ..... 15
Unidad 4 · Objetos, Gestalt y codificación neural ..... 20

**Capítulo 2 · Los sistemas sensoriales** ..... **26**
Unidad 5 · El sistema visual ..... 26
Unidad 6 · La percepción del color ..... 34
Unidad 7 · Audición I: el sonido, el oído y el tono ..... 40
Unidad 8 · Audición II: localización, escena auditiva e integración multisensorial ..... 47
Unidad 9 · Tacto y dolor ..... 52
Unidad 10 · Olfato y gusto ..... 58

**Capítulo 3 · La atención** ..... **64**
Unidad 11 · Qué es la atención y sus bases neurales ..... 64
Unidad 12 · Modelos de filtro y de recursos ..... 69
Unidad 13 · Redes atencionales y paradigmas experimentales ..... 74
Unidad 14 · Tipos de atención y relación con la percepción ..... 80

**Capítulo 4 · Ilusiones, sesgos y trastornos de la atención** ..... **85**
Unidad 15 · Ilusiones y sesgos ..... 85
Unidad 16 · Trastornos de la atención ..... 91

**Apéndices** ..... **97**
Datos y leyes clave ..... 97
Mitos y correcciones ..... 97
Bibliografía ..... 98
Créditos de las ilustraciones ..... 100

# Presentación

*Versión 1.0 · octubre de 2026*

Este temario forma parte de **SAIMAP Psicología**, una plataforma de estudio para estudiantes de Psicología y para cualquier persona interesada en la disciplina. Cubre los contenidos de la asignatura de primer curso *Psicología de la Atención y la Percepción* (con nombres como *Atención y Percepción* o *Psicología de la Percepción* en otros planes de estudio) y sirve de base a las unidades de la aplicación.

El texto es original. Sigue el orden clásico de la asignatura: cómo se estudia la percepción (psicofísica y detección de señales), cómo funcionan los sentidos —vista, oído, tacto, dolor, olfato y gusto—, qué es la atención y cómo se ha explicado, y qué ocurre cuando la percepción nos engaña o la atención falla. Se ha actualizado con los manuales de referencia de última edición y con investigación reciente, que ha matizado ideas muy extendidas como el «mapa de la lengua», la multitarea o la explicación cultural de algunas ilusiones.

## Cómo está organizado

El temario tiene **4 capítulos y 16 unidades**. Cada unidad se divide en **4 apartados**, que corresponden a los 4 módulos de la unidad en la aplicación; el quinto módulo de la aplicación es el repaso.

Cada unidad incluye además:

- **Ejemplo resuelto**: un cálculo paso a paso en las unidades de psicofísica y detección de señales.
- **Consenso y debate**: qué está establecido y qué sigue discutiéndose en la investigación actual.
- **Mito frecuente**: una idea popular errónea y su corrección.
- **Conceptos clave**: los términos que hay que dominar, con una definición breve.
- **Clave PIR**: qué contenidos suelen preguntarse en el examen de Psicólogo Interno Residente y qué trampas conviene evitar.
- **Autoevaluación**: cinco preguntas de tres opciones, con sus soluciones comentadas.

## Criterios de rigor

- El contenido refleja el **consenso académico actual**. Cuando la ciencia no tiene una respuesta cerrada, se dice, y se presentan las posturas.
- Las cifras anatómicas y fisiológicas son **valores aproximados de manual**: varían entre personas y según el método de medida.
- Las ilustraciones anatómicas proceden de Wikimedia Commons, con licencia libre, y se han rotulado en español. Los gráficos y esquemas son de elaboración propia.
- Las fuentes principales están en la bibliografía final. No se incluye ninguna referencia que no se haya podido verificar.

## Aviso

Este material tiene una finalidad exclusivamente educativa. No sustituye la evaluación ni el consejo de un profesional sanitario. SAIMAP Psicología es un proyecto independiente y no está vinculado a ninguna universidad.

# Capítulo 1 · Fundamentos de la percepción

Qué es percibir, cómo se mide la relación entre el estímulo físico y la experiencia, cómo se separa lo que el observador siente de lo que decide responder, y qué principios organizan la percepción de objetos y su base neural.

## Unidad 1 · El proceso perceptivo

**Objetivos:** describir las etapas del proceso perceptivo y distinguir sensación de percepción; diferenciar el procesamiento abajo-arriba del arriba-abajo y reconocer sus ejemplos clásicos; situar en el tiempo los grandes enfoques del estudio de la percepción; explicar la idea de percepción como inferencia y su contraste con la percepción directa.

### 1.1 Sensación, percepción y el ciclo perceptivo

Percibir parece inmediato: abrimos los ojos y el mundo está ahí. Esa facilidad esconde una cadena de transformaciones que va desde la energía física hasta el conocimiento y la acción.

Tradicionalmente se distinguían dos niveles:

- **Sensación**: el registro inicial de una propiedad simple del estímulo (un destello, un tono, una presión), ligado a la actividad de los receptores.
- **Percepción**: la experiencia organizada y con significado que resulta de interpretar esas señales (ver una taza, oír una voz conocida).

Los manuales actuales tratan esta distinción como un **continuo** más que como dos fases separadas: ya en la retina hay procesamiento, y el conocimiento previo influye desde muy pronto. Aun así, la distinción sigue siendo útil para ordenar el estudio.

El proceso perceptivo se describe como una secuencia de etapas encadenadas. Con un ejemplo cotidiano, ver una taza de café sobre la mesa:

| Etapa | Qué ocurre | En el ejemplo |
|---|---|---|
| **Estímulo distal** | El objeto real del entorno | La taza que está sobre la mesa |
| **Estímulo proximal** | La energía que llega a los receptores | La imagen de la taza proyectada en la retina |
| **Transducción** | Conversión de la energía física en señal eléctrica | Los fotorreceptores responden a la luz |
| **Transmisión** | Las señales viajan por las vías nerviosas | Del nervio óptico al tálamo y a la corteza |
| **Procesamiento neural** | Las señales se combinan y transforman en redes de neuronas | Se extraen bordes, colores y formas |
| **Percepción** | Experiencia consciente del estímulo | «Veo algo blanco y redondeado» |

| Etapa | Qué ocurre | En el ejemplo |
|---|---|---|
| **Reconocimiento** | Asignación de una categoría con significado | «Es una taza» |
| **Acción** | Conducta dirigida al objeto | Alargar la mano y cogerla por el asa |

Tres ideas importantes sobre esta secuencia:

1. **El estímulo distal nunca llega al cerebro.** Lo que llega es una representación: primero la imagen proximal y después patrones de actividad neural. La percepción reconstruye el objeto a partir de ellos.
2. **Percepción y reconocimiento pueden disociarse.** En las **agnosias**, por lesión cerebral, la persona ve formas y colores pero no identifica el objeto: percibe sin reconocer.
3. **Es un ciclo, no una línea.** La acción cambia el estímulo (al mover la cabeza cambia la imagen retiniana) y el **conocimiento** acumulado modifica cómo se procesan los estímulos siguientes. Por eso se habla de **ciclo perceptivo**.

## 1.2 Procesamiento abajo-arriba y arriba-abajo

El procesamiento de la información perceptiva puede describirse en dos direcciones:

- **Abajo-arriba** (bottom-up), o **guiado por los datos**: parte de la información que llega a los receptores y la va integrando en representaciones cada vez más complejas.
- **Arriba-abajo** (top-down), o **guiado por el conocimiento**: las expectativas, el contexto, la memoria y los objetivos influyen en cómo se interpreta lo que llega.

Las dos direcciones actúan a la vez. Sin entrada sensorial no hay percepción; sin conocimiento, la entrada sería a menudo ambigua o incompleta.

Ejemplos clásicos de influencia arriba-abajo:

- **Efecto de superioridad de la palabra**: una letra se identifica mejor cuando forma parte de una palabra que cuando aparece sola o dentro de una secuencia sin sentido. El conocimiento léxico ayuda a resolver la letra.
- **Figura ambigua «rata-hombre»** (Bugelski y Alampay, 1961): el mismo dibujo se ve como una rata si antes se han visto imágenes de animales, y como la cara de un hombre si antes se han visto caras. La experiencia inmediata sesga la interpretación.
- **Contexto de escena** (Palmer, 1975): un objeto breve se identifica mejor cuando encaja en la escena previa (una barra de pan en una cocina) que cuando no encaja.
- **Lectura de textos con erratas**: se leen con fluidez porque el lector anticipa las palabras; por la misma razón, las erratas pasan inadvertidas al revisar un texto propio.

El procesamiento arriba-abajo es adaptativo: permite percibir rápido con información incompleta. Su precio es que, cuando las expectativas no se cumplen, aparecen errores sistemáticos, que se estudiarán con las ilusiones y los sesgos (Unidad 15).

## 1.3 Breve historia del estudio de la percepción

La percepción fue uno de los primeros temas de la psicología científica. Los hitos principales son:

| Fecha | Autor o escuela | Aportación |
|---|---|---|
| 1834 | **Ernst Weber** | La diferencia mínima que se detecta entre dos estímulos es proporcional a su intensidad |
| 1860 | **Gustav Fechner**, Elementos de psicofísica | Nace la **psicofísica**: medir la relación entre estímulo y sensación |

| Fecha | Autor o escuela | Aportación |
|---|---|---|
| 1867 | **Hermann von Helmholtz** | La percepción como **inferencia inconsciente**; teoría tricromática del color (con Young) |
| 1879 | **Wilhelm Wundt** | Primer laboratorio de psicología (Leipzig); introspección analítica; estructuralismo |
| 1912 | **Max Wertheimer** y la **Gestalt** | Movimiento aparente (fenómeno phi); el todo es distinto de la suma de las partes |
| 1950 y 1979 | **James J. Gibson** | Enfoque **ecológico**: flujo óptico, invariantes y affordances |
| 1959–1962 | **Hubel y Wiesel** | Neuronas de la corteza visual que responden a rasgos concretos (Nobel en 1981) |
| 1982 | **David Marr**, Vision | Enfoque **computacional**: niveles de análisis y etapas de representación |
| Desde los años noventa | Neurociencia cognitiva | Neuroimagen; modelos **bayesianos** y de **procesamiento predictivo** |

Algunas claves para entender la secuencia:

- El **estructuralismo** de Wundt pretendía descomponer la experiencia en sensaciones elementales. La **Gestalt** reaccionó contra esa idea: el movimiento aparente demuestra que se percibe algo (movimiento) que no está en ninguno de los elementos (dos luces que se encienden sucesivamente).
- **Gibson** sostuvo que la información del entorno es tan rica que no hace falta reconstruirla: el observador en movimiento la **capta directamente**. Introdujo el concepto de **affordance** (lo que un objeto permite hacer: una silla «ofrece» sentarse).
- **Marr** propuso estudiar la visión en tres niveles (qué problema se resuelve, con qué algoritmo y con qué implementación física) y describió una secuencia de representaciones: **esbozo primario** (bordes y contornos), **esbozo 2½D** (superficies y profundidad desde el punto de vista del observador) y **modelo 3D** (objeto independiente del punto de vista).
- La **neurociencia cognitiva** une medidas conductuales y cerebrales. Hoy el marco dominante en investigación concibe la percepción como **inferencia probabilística**, lo que enlaza de nuevo con Helmholtz.

## 1.4 La percepción como inferencia

El problema de partida es geométrico. La imagen retiniana es bidimensional, pero el mundo tiene tres dimensiones. Una misma imagen puede proceder de infinitos objetos distintos: un plato redondo inclinado y una bandeja ovalada vista de frente proyectan la misma elipse. Es el **problema de la proyección inversa**: la imagen, por sí sola, no determina el objeto.

**Helmholtz** propuso que el sistema perceptivo lo resuelve con **inferencias inconscientes**: concluye cuál es el objeto **más probable** dada la imagen y la experiencia previa. El observador no se da cuenta de este razonamiento; solo experimenta el resultado.

La versión actual de esta idea es el **enfoque bayesiano**. Combina dos fuentes de información:

- La **probabilidad previa** (a priori): lo probable que es cada interpretación según la experiencia y las regularidades del entorno.
- La **verosimilitud**: lo compatible que es la imagen actual con cada interpretación.

El resultado es la **probabilidad posterior**, y se percibe la interpretación que la maximiza. Un ejemplo muy estudiado es el sombreado: una mancha circular más clara por arriba se ve como un relieve abultado, y más

clara por abajo, como un hueco. El sistema visual asume que la luz suele venir **de arriba**, porque así ocurre casi siempre en el entorno natural.

El **procesamiento predictivo** lleva la idea más lejos: el cerebro genera continuamente **predicciones** sobre la entrada sensorial y lo que se transmite hacia arriba es sobre todo el **error de predicción**, es decir, la diferencia entre lo esperado y lo recibido. Los errores sirven para actualizar el modelo interno.

Frente a esta tradición se sitúa la **percepción directa** de Gibson. Para él, en condiciones naturales (observador que se mueve, entorno iluminado) la luz contiene **invariantes** que especifican sin ambigüedad la disposición del entorno. El **flujo óptico**, por ejemplo, indica la dirección del desplazamiento: los elementos parecen expandirse desde el punto hacia el que uno se dirige. Según este enfoque, la ambigüedad es sobre todo un problema de laboratorio, donde se presentan imágenes estáticas y empobrecidas.

### Consenso y debate

**Consenso:** la percepción no es un registro pasivo; combina información sensorial y conocimiento previo, y las direcciones abajo-arriba y arriba-abajo actúan a la vez.

**Debate:** la percepción como inferencia (Helmholtz, modelos bayesianos, procesamiento predictivo) frente a la percepción directa (Gibson). Muchos manuales los presentan hoy como **complementarios**: el marco bayesiano es mayoritario en la investigación, mientras que el enfoque ecológico sigue siendo influyente en el estudio de la relación entre percepción y acción.

### Mito frecuente

**Mito:** «La percepción es una copia fiel del mundo: vemos con los ojos».

**Realidad:** la percepción es una construcción del cerebro a partir de señales incompletas. Lo demuestran las ilusiones, el rellenado del punto ciego, las constancias perceptivas y la ceguera al cambio o por falta de atención (Simons y Chabris, 1999; Rensink et al., 1997).

### Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Estímulo distal | Objeto o suceso del entorno que se percibe |
| Estímulo proximal | Energía del estímulo que llega a los receptores (p. ej., la imagen retiniana) |
| Transducción | Conversión de la energía física en señales eléctricas en los receptores |
| Procesamiento abajo-arriba | Procesamiento guiado por la información que llega a los receptores |
| Procesamiento arriba-abajo | Procesamiento guiado por el conocimiento, el contexto y las expectativas |
| Inferencia inconsciente | Idea de Helmholtz: el sistema perceptivo deduce el objeto más probable sin que el observador lo advierta |
| Problema de la proyección inversa | Una misma imagen retiniana es compatible con muchos objetos distintos |
| Affordance | Posibilidad de acción que un objeto ofrece a un observador (Gibson) |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta el orden de las etapas del proceso perceptivo (sobre todo la transducción), la diferencia entre procesamiento abajo-arriba y arriba-abajo con sus ejemplos, y la atribución de autores: inferencia inconsciente a Helmholtz, percepción directa y affordances a Gibson, esbozo 2½D a Marr. Trampa típica: confundir el estímulo distal con el proximal.

## Autoevaluación

**1.** La imagen de un objeto proyectada en la retina es…
a) el estímulo distal
b) el estímulo proximal
c) la transducción

**2.** El efecto de superioridad de la palabra es un ejemplo de…
a) procesamiento arriba-abajo
b) transducción sensorial
c) percepción directa

**3.** ¿Qué autor propuso la noción de affordance?
a) Helmholtz
b) Marr
c) Gibson

**4.** Según el enfoque bayesiano, lo que se percibe es la interpretación con mayor…
a) intensidad física
b) probabilidad posterior
c) error de predicción

**5.** El esbozo 2½D es una etapa de representación propuesta por…
a) Marr
b) Wundt
c) Wertheimer

### Soluciones

**1 b.** El distal es el objeto del entorno. **2 a.** El conocimiento léxico facilita identificar la letra. **3 c.** Gibson, dentro de su enfoque ecológico. **4 b.** Combina la probabilidad previa y la verosimilitud. **5 a.** Sigue al esbozo primario y precede al modelo 3D.

# Unidad 2 · Psicofísica clásica

**Objetivos:** definir el umbral absoluto y el diferencial y entender su naturaleza estadística; aplicar las leyes de Weber, Fechner y Stevens e interpretar sus constantes; distinguir los métodos psicofísicos clásicos y adaptativos con sus ventajas y errores.

## 2.1 Umbral absoluto y umbral diferencial

La **psicofísica** estudia de forma cuantitativa la relación entre las propiedades físicas de un estímulo y la experiencia que produce. Fechner acuñó el término en 1860. Sus conceptos centrales son dos umbrales.

El **umbral absoluto** es la intensidad mínima de un estímulo que puede detectarse. Fechner lo imaginaba como una frontera nítida: por debajo, nada; por encima, sensación. Los datos no lo confirman. Si se presenta muchas veces un mismo estímulo débil, unas veces se detecta y otras no. La proporción de detecciones crece de forma gradual con la intensidad y dibuja una curva en forma de S: la **función psicométrica**.

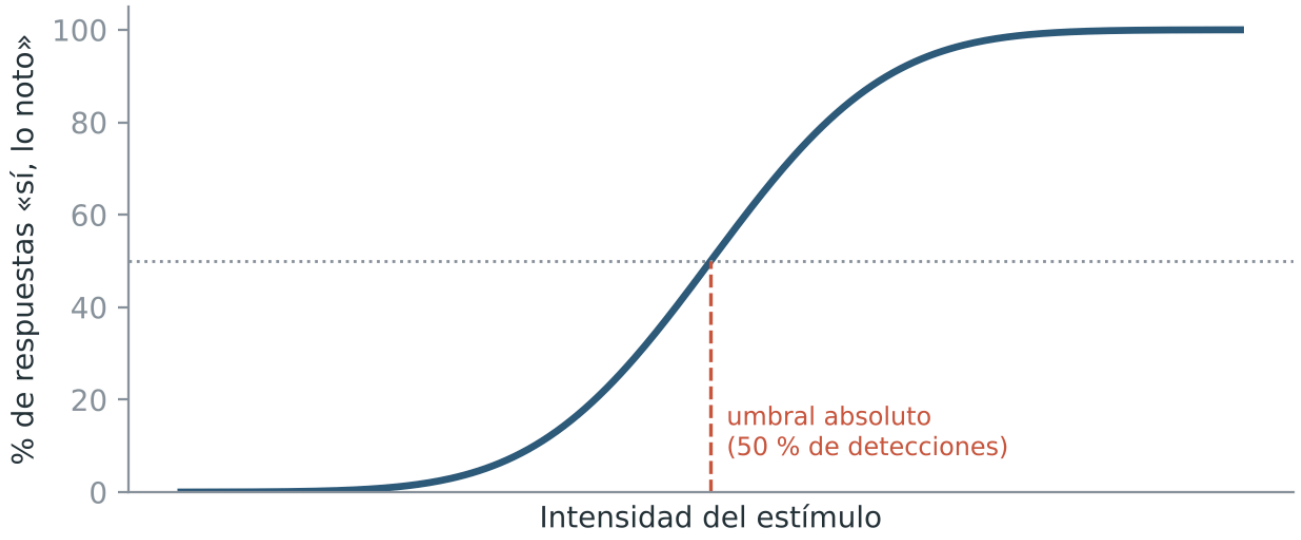



Figura 2.1. **Función psicométrica.** El porcentaje de respuestas «sí, lo noto» crece de forma gradual con la intensidad del estímulo; el umbral absoluto se define, por convención, como la intensidad detectada el 50 % de las veces. Elaboración propia (SAIMAP).

Por eso el umbral se define de forma **estadística**: es la intensidad que se detecta en el **50 %** de los ensayos. Algunos ejemplos clásicos, aproximados, ilustran lo sensibles que son los sentidos en condiciones ideales (Galanter, 1962):

- **Vista**: la llama de una vela a unos 48 km en una noche oscura y despejada.
- **Oído**: el tictac de un reloj a unos 6 m en completo silencio.
- **Gusto**: una cucharadita de azúcar en unos 7,5 litros de agua.
- **Olfato**: una gota de perfume difundida en un piso de tres habitaciones.
- **Tacto**: el ala de una abeja que cae sobre la mejilla desde 1 cm.

En visión, Hecht, Shlaer y Pirenne (1942) estimaron que bastan unos **5–14 fotones** absorbidos por los bastones para detectar un destello breve.

El **umbral diferencial**, o **diferencia apenas perceptible (DAP)**, es la diferencia mínima entre dos estímulos que se detecta el 50 % de las veces. Se mide comparando un **estímulo estándar** fijo con estímulos de **comparación** algo mayores o menores. Weber lo estudió levantando pesos y observó que la DAP no es una cantidad fija, sino que depende del estímulo de partida.

## 2.2 Leyes de Weber y de Fechner

**Ley de Weber.** La DAP es una **proporción constante** del estímulo estándar:

**$\Delta I / I = k$**

donde $\Delta I$ es la DAP, I la intensidad del estándar y k la **fracción de Weber**. Si para un peso de 100 g la DAP es 2 g, para uno de 1 000 g será unos 20 g. Lo que se detecta no es una diferencia absoluta, sino **relativa**.

Cuanto menor es k, más fina es la discriminación en ese continuo. Valores aproximados de manual:

| Dimensión | Fracción de Weber aproximada |
|---|---|
| Descarga eléctrica | 0,01 |
| Peso levantado | 0,02 |
| Intensidad sonora | 0,04 |
| Intensidad luminosa | 0,08 |
| Sabor salado | 0,08 |
| Olor | ≈ 0,10 (muy variable) |

La ley de Weber se cumple bien en la **zona media** de intensidades, pero **falla en los extremos**: con estímulos muy débiles o muy intensos, la fracción aumenta.

**Ley de Fechner.** Fechner quiso pasar de la discriminación a la **magnitud de la sensación**. Partió de la ley de Weber y de un supuesto: **todas las DAP son subjetivamente iguales**, es decir, cada DAP añade la misma cantidad de sensación. Si eso es así, contar DAP es medir sensación, y de ahí se deduce:

**$S = k \cdot \log I$**

La sensación crece de forma **logarítmica**: aumenta deprisa con los primeros incrementos y cada vez más despacio. Para que la sensación suba en pasos iguales, la intensidad debe multiplicarse por un mismo factor. La escala de decibelios refleja esta idea de compresión.

La ley de Fechner tuvo una gran influencia, pero su supuesto central es discutible y no se comprobó directamente. Además, predice que toda sensación crece de forma comprimida, y esto no se cumple en todos los sentidos.

## 2.3 Ley potencial de Stevens

Casi un siglo después, S. S. Stevens (1957) propuso medir la magnitud percibida **preguntándola directamente**. En la **estimación de magnitudes**, el observador recibe un estímulo de referencia con un valor (por ejemplo, 10) y asigna a cada estímulo nuevo un número proporcional a lo intenso que le parece: si le parece el doble, 20; si la mitad, 5.

Con este método, la relación entre la intensidad física y la magnitud percibida sigue una **función potencial**:

**$S = k \cdot I^n$**

El exponente n caracteriza cada continuo:

- **n < 1, compresión**: la sensación crece más despacio que la intensidad. Duplicar la intensidad no duplica la sensación.
- **n ≈ 1, relación lineal**: la sensación crece en proporción a la intensidad.
- **n > 1, expansión**: la sensación crece más deprisa que la intensidad.

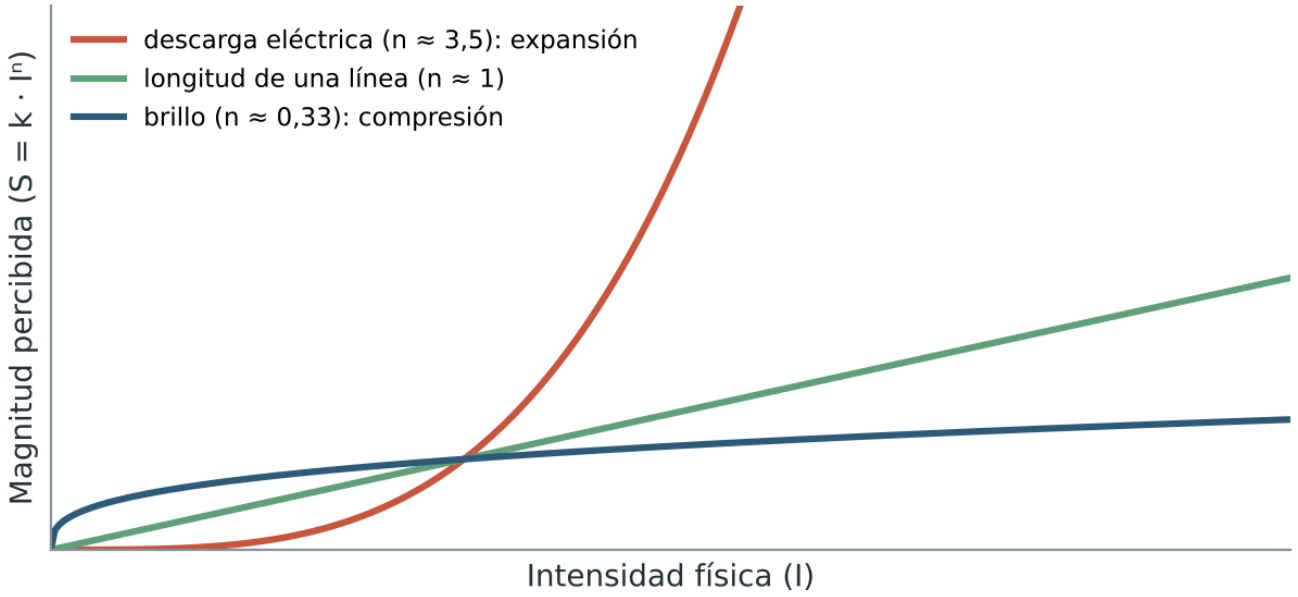



Figura 2.2. **Ley potencial de Stevens.** Con exponentes aproximados, la descarga eléctrica (n ≈ 3,5) muestra expansión, la longitud de una línea (n ≈ 1) una relación lineal y el brillo (n ≈ 0,33) compresión. Elaboración propia (SAIMAP).

| Continuo | Exponente n | Tipo |
|---|---|---|
| Brillo (punto luminoso en la oscuridad) | 0,33 | Compresión |
| Olor (café) | ≈ 0,55 | Compresión |
| Sonoridad (tono de 3 000 Hz) | 0,67 | Compresión |
| Longitud visual | 1,0 | Lineal |
| Frío | 1,0 | Lineal |
| Pesadez | 1,45 | Expansión |
| Calor | 1,6 | Expansión |
| Descarga eléctrica | 3,5 | Expansión |

Estos exponentes tienen sentido adaptativo. La **compresión** del brillo y de la sonoridad permite manejar rangos de intensidad enormes sin saturarse. La **expansión** del dolor por descarga eléctrica hace que pequeños aumentos de un estímulo peligroso se noten mucho, lo que favorece la retirada.

Una ventaja práctica de la función potencial es que en coordenadas logarítmicas se convierte en una recta (log S = log k + n · log I), cuya pendiente es el exponente.

## 2.4 Métodos psicofísicos

Fechner propuso tres métodos para medir umbrales. Siguen usándose, junto con versiones adaptativas más eficientes.

**Método de los límites.** El experimentador presenta el estímulo en **series ascendentes** (de intensidad baja a alta, hasta que el observador dice «sí») y **descendentes** (de alta a baja, hasta que dice «no»). El umbral de cada serie es el punto de cambio de respuesta, y el umbral final es la media de todas las series. Alternar series compensa dos errores:

- **Error de habituación** (o perseveración): tendencia a seguir dando la misma respuesta que en los ensayos anteriores; hace que el cambio llegue tarde.
- **Error de anticipación** (o expectativa): tendencia a cambiar de respuesta antes de tiempo porque se espera que el cambio esté cerca.

**Método de los estímulos constantes.** Se eligen de antemano entre 5 y 9 intensidades alrededor del umbral y se presentan muchas veces en **orden aleatorio**. Con las proporciones de detección se traza la función psicométrica y se toma el valor del 50 %. Es el método más **preciso** y el que menos se ve afectado por las expectativas, pero también el más **lento**.

Para el **umbral diferencial**, el observador compara cada estímulo con el estándar y dice si es «mayor» o «menor». El punto en que responde «mayor» el 50 % de las veces es el **punto de igualdad subjetiva (PIS)**. La DAP se calcula como la mitad de la distancia entre los puntos del 75 % y del 25 % de respuestas «mayor».

**Método de ajuste.** El propio observador **ajusta** la intensidad (con un mando, por ejemplo) hasta que el estímulo le parece apenas perceptible o igual al estándar. Es el más **rápido** y el más cercano a la vida real, pero el menos **preciso**.

| Método | Quién controla el estímulo | Ventaja | Inconveniente |
|---|---|---|---|
| Límites | Experimentador, en series ordenadas | Rapidez razonable | Errores de habituación y anticipación |
| Estímulos constantes | Experimentador, en orden aleatorio | Máxima precisión | Muchos ensayos; lento |
| Ajuste | Observador | Muy rápido | Menos preciso y más variable |

**Métodos adaptativos.** En los métodos de **escalera**, la intensidad de cada ensayo depende de la respuesta anterior: baja tras una detección y sube tras una omisión, de modo que los ensayos se concentran alrededor del umbral. Procedimientos como **PEST** o **QUEST** ajustan el paso o estiman el umbral de forma estadística ensayo a ensayo. Son los más usados hoy en clínica (por ejemplo, en audiometría y campimetría) y en investigación, porque ahorran mucho tiempo.

Todos estos métodos comparten una limitación: la respuesta «sí» o «no» depende de lo que el observador **siente**, pero también de lo **dispuesto** que esté a decir «sí». La teoría de detección de señales (Unidad 3) separa ambos factores.

### Ejemplo resuelto · Fracción de Weber y exponentes de Stevens

**Datos.** En una prueba de discriminación de pesos, la diferencia mínima que una persona detecta el 50 % de las veces respecto a un estándar de 200 g es de 4 g.

**1. Fracción de Weber.** $k = \Delta I / I = 4 / 200 =$ **0,02**, el valor típico para el peso levantado.

**2. Predicción.** Si la ley de Weber se cumple, para un estándar de 1 000 g la DAP será $\Delta I = 0{,}02 \cdot 1\,000 =$ **20 g**, y para uno de 50 g, $\Delta I = 0{,}02 \cdot 50 =$ **1 g**.

**3. Duplicar la intensidad según Stevens.** Si $S = k \cdot I^n$, al duplicar I la sensación se multiplica por $2^n$:

| Continuo | n | Factor $2^n$ | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Brillo | 0,33 | ≈ 1,26 | Parece solo un 26 % más brillante |
| Longitud | 1 | 2 | Parece el doble de larga |
| Descarga eléctrica | 3,5 | ≈ 11,3 | Parece unas once veces más intensa |

Cálculos comprobados con Python.

## Consenso y debate

**Consenso:** el umbral es un concepto estadístico, no una frontera nítida. La ley de Weber describe bien la discriminación en las intensidades medias y falla en los extremos. Para la magnitud percibida, la función potencial de Stevens se ajusta a los datos de estimación de magnitudes de muchos continuos.

**Debate:** Fechner y Stevens parten de supuestos distintos. Fechner suponía que todas las DAP son subjetivamente iguales; Stevens, que los números que dan los observadores reflejan directamente la sensación. Ninguno de los dos supuestos está libre de críticas: el uso de los números depende del contexto, del estímulo de referencia y de los hábitos del observador. Por eso se discute hasta qué punto cualquiera de las dos leyes mide la sensación «en sí misma».

## Mito frecuente

**Mito:** «Por debajo del umbral absoluto no se detecta nada, y por encima se detecta siempre».

**Realidad:** el umbral es el punto del 50 % de una función gradual. Por debajo hay estímulos que a veces se detectan, y por encima, estímulos que a veces se pierden. Además, el valor depende del método y de la disposición del observador a responder «sí».

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Umbral absoluto | Intensidad mínima detectada el 50 % de las veces |
| Diferencia apenas perceptible (DAP) | Diferencia mínima entre dos estímulos detectada el 50 % de las veces |
| Fracción de Weber | Constante $k = \Delta I / I$; cuanto menor, más fina la discriminación |
| Ley de Fechner | La sensación crece con el logaritmo de la intensidad: $S = k \cdot \log I$ |
| Ley de Stevens | La sensación es una potencia de la intensidad: $S = k \cdot I^n$ |
| Estimación de magnitudes | Método de Stevens en que el observador asigna números proporcionales a la intensidad percibida |
| Función psicométrica | Curva que relaciona la intensidad del estímulo con la proporción de detecciones |
| Punto de igualdad subjetiva | Valor del estímulo de comparación que se percibe igual al estándar |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta la fórmula de cada ley, el significado del exponente de Stevens y las ventajas e inconvenientes de cada método. Trampas típicas: creer que un exponente menor que 1 indica expansión (indica **compresión**; la descarga eléctrica, con n ≈ 3,5, es el ejemplo de expansión), confundir los errores de habituación y de anticipación, y olvidar que el método de estímulos constantes es el más preciso y el de ajuste el más rápido.

## Autoevaluación

**1.** Si la fracción de Weber para el peso es 0,02, la DAP para un estándar de 500 g será de…
a) 2 g
b) 5 g
c) 10 g

**2.** En la ley de Stevens, un exponente menor que 1 indica…
a) compresión
b) expansión
c) relación lineal

**3.** ¿Qué supuesto permitió a Fechner derivar su ley logarítmica?
a) Que la DAP es constante en valor absoluto
b) Que todas las DAP son subjetivamente iguales
c) Que el observador puede estimar magnitudes con números

**4.** El método psicofísico más preciso, aunque más lento, es el de…
a) estímulos constantes
b) ajuste
c) límites

**5.** La tendencia a seguir respondiendo «sí» en una serie descendente aunque ya no se perciba el estímulo es el error de…
a) anticipación
b) tendencia central
c) habituación

### Soluciones

**1 c.** 0,02 · 500 = 10 g. **2 a.** La sensación crece más despacio que la intensidad. **3 b.** Así, contar DAP equivale a medir sensación. **4 a.** Presenta valores fijos en orden aleatorio muchas veces. **5 c.** El observador persevera en la respuesta previa.

# Unidad 3 · Teoría de detección de señales

**Objetivos:** explicar por qué el umbral clásico mezcla sensibilidad y decisión; construir la matriz de respuestas y calcular d′ y el criterio; identificar qué factores cambian el criterio y cuáles la sensibilidad; interpretar curvas ROC y conocer sus aplicaciones.

## 3.1 Los límites del umbral y los supuestos de la TDS

Imagina a dos personas con el mismo oído que escuchan tonos muy débiles. Una dice «sí» en cuanto le parece oír algo; la otra solo cuando está segura. La primera obtendrá un umbral más bajo y parecerá más sensible, aunque sus oídos sean iguales. El umbral clásico mezcla dos cosas: **lo que el observador percibe** y **lo dispuesto que está a decir que lo percibe**.

La **teoría de detección de señales (TDS)** resuelve este problema. Surgió en la ingeniería de radar y la aplicaron a la percepción Tanner y Swets (1954); su exposición clásica es la obra de **Green y Swets (1966)**. Sus supuestos son:

1. **Siempre hay ruido.** Aunque no haya estímulo, el sistema nervioso tiene actividad de fondo (ruido neural) y el entorno añade ruido externo. El observador nunca decide entre «algo» y «nada», sino entre **ruido** y **señal + ruido**.
2. **Distribuciones normales.** La actividad sensorial interna varía de un ensayo a otro. Se representa con dos distribuciones normales: una para los ensayos con **solo ruido (R)** y otra, desplazada hacia valores mayores, para los ensayos con **señal + ruido (SR)**. En el modelo básico ambas tienen la misma varianza.
3. **Dos procesos independientes.** Un proceso **sensorial** determina cuánto se separan las distribuciones (la **sensibilidad**), y un proceso de **decisión** fija un punto de corte (el **criterio**): si la actividad interna lo supera, el observador responde «sí».

Para aplicar la TDS el experimento incluye **ensayos sin señal** (ensayos en blanco o de captura) mezclados con los ensayos con señal. Así se puede saber cuántas veces el observador dice «sí» cuando no hay nada, algo que los métodos clásicos apenas registraban.

## 3.2 La matriz de respuestas y la sensibilidad (d′)

Cada ensayo de un experimento de detección termina en una de cuatro casillas:

| | Responde «sí» | Responde «no» |
|---|---|---|
| **Hay señal** | **Acierto** (A) | **Omisión** (O) |
| **No hay señal** | **Falsa alarma** (FA) | **Rechazo correcto** (RC) |

Las tasas se calculan por filas. Por eso la tasa de aciertos más la de omisiones suma 1, y la de falsas alarmas más la de rechazos correctos también suma 1. Basta conocer la **tasa de aciertos (H)** y la **tasa de falsas alarmas (FA)** para describir toda la ejecución.

La **sensibilidad** se mide con **d′** (d prima): la distancia entre las medias de las distribuciones R y SR, expresada en desviaciones típicas. Se calcula transformando las tasas en puntuaciones z de la distribución normal:

**d′ = z(H) − z(FA)**

- **d′ = 0**: las distribuciones se solapan por completo; el observador no distingue la señal del ruido (H = FA).
- Cuanto mayor es d′, más separadas están las distribuciones y más fácil es la detección. Valores en torno a 1 indican una detección moderada; en torno a 2–3, una detección buena.

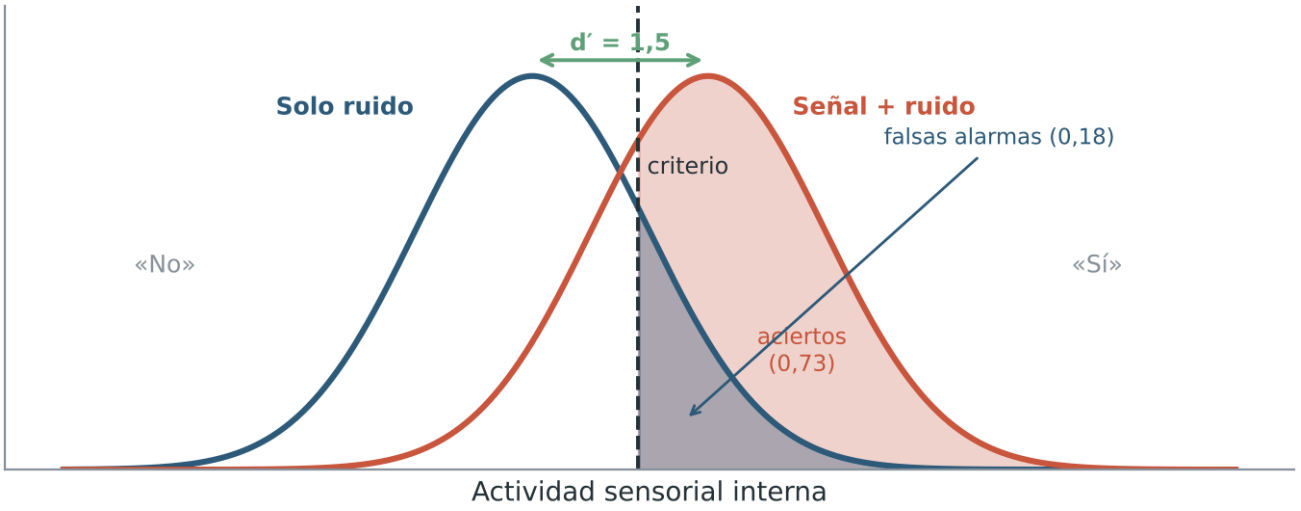



Figura 3.1. **Distribuciones de ruido y de señal + ruido.** Con d′ = 1,5 y el criterio situado en 0,9 desviaciones típicas por encima de la media del ruido, la tasa de aciertos es 0,73 (área sombreada de la curva roja a la derecha del criterio) y la de falsas alarmas, 0,18 (área gris). Datos ilustrativos. Elaboración propia (SAIMAP).

La sensibilidad depende de **factores sensoriales**: la intensidad o la claridad de la señal, el nivel de ruido, el estado del sistema sensorial (agudeza, fatiga, lesiones) y el entrenamiento perceptivo. **No** depende de lo que el observador gane o pierda con cada respuesta.

Un detalle práctico: si H vale 1 o FA vale 0, la z sería infinita. En esos casos se aplican pequeñas correcciones a las tasas antes de calcular d′.

## 3.3 El criterio de respuesta

El **criterio** es el punto de corte que el observador sitúa sobre el eje de actividad interna. Su posición determina el **sesgo de respuesta**:

- **Criterio conservador (estricto)**: está a la derecha. El observador solo dice «sí» con mucha evidencia. Hay **pocas falsas alarmas**, pero también **menos aciertos**.
- **Criterio liberal (laxo)**: está a la izquierda. El observador dice «sí» con poca evidencia. Hay **más aciertos**, pero también **más falsas alarmas**.

Mover el criterio no cambia d′: solo intercambia un tipo de error por otro. Hay dos índices habituales:

| Índice | Cálculo | Neutral | Conservador | Liberal |
|---|---|---|---|---|
| **c** | $-\frac{1}{2} \cdot [z(H) + z(FA)]$ | 0 | c > 0 | c < 0 |
| **β** | Razón entre la altura de la curva SR y la de la curva R en el punto del criterio | 1 | β > 1 | β < 1 |

¿Qué mueve el criterio?

- **Probabilidad a priori de la señal.** Si la señal es frecuente, conviene un criterio más liberal; si es rara, uno más conservador.
- **Matriz de pagos** (consecuencias de cada respuesta). Si una omisión es muy costosa (no ver un tumor), el criterio se vuelve liberal; si lo costoso es la falsa alarma (operar sin necesidad, condenar a un inocente), se vuelve conservador.
- **Instrucciones, motivación y expectativas** del observador.

La TDS permite calcular el **criterio óptimo**, el que maximiza la ganancia esperada:

**β óptimo = [P(R) / P(SR)] · [(valor del RC + coste de la FA) / (valor del A + coste de la O)]**

Si la señal y el ruido son igual de probables y todos los resultados valen lo mismo, β óptimo = 1 (criterio neutral).

## 3.4 Curvas ROC y aplicaciones

La **curva ROC** (receiver operating characteristic, en español **COR**, característica operativa del receptor) representa la tasa de aciertos frente a la tasa de falsas alarmas para un mismo observador y una misma señal cuando **solo cambia el criterio**. Como la sensibilidad es constante a lo largo de toda la curva, también se llama **curva de isosensibilidad**.

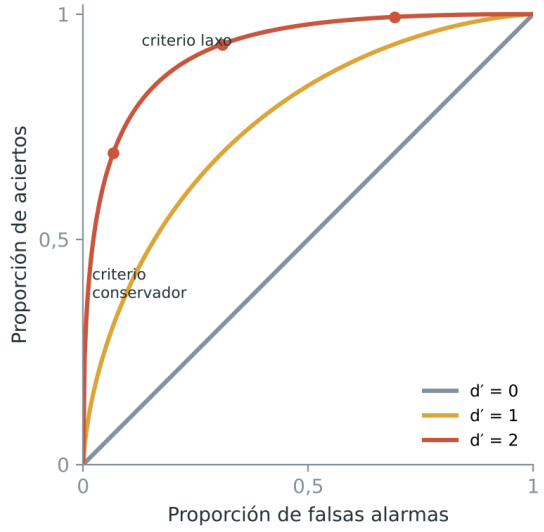



Figura 3.2. **Curvas ROC para tres niveles de sensibilidad.** La diagonal corresponde a d′ = 0 (azar). Cuanto más se arquea la curva hacia la esquina superior izquierda, mayor es d′. Los puntos de la curva d′ = 2 muestran el mismo observador con distintos criterios: el punto más cercano al origen corresponde a un criterio conservador, y los situados más a la derecha, a criterios cada vez más laxos. Elaboración propia (SAIMAP).

Cómo leer una curva ROC:

- **La diagonal** (H = FA) indica sensibilidad nula: responder «sí» a ciegas aumenta aciertos y falsas alarmas por igual.
- **La forma de la curva** indica la sensibilidad: cuanto más arqueada, mayor d′.
- **La posición sobre la curva** indica el criterio: abajo a la izquierda, conservador; arriba a la derecha, liberal.
- **El área bajo la curva (ABC o AUC)** es un índice de sensibilidad que no depende del criterio. Vale 0,5 en el azar y 1 en la detección perfecta. Con varianzas iguales, d′ = 1 corresponde a un área de unos 0,76, y d′ = 2, a unos 0,92.

Para obtener la curva se manipula el criterio (cambiando la probabilidad de la señal o los pagos en distintos bloques) o, de forma más eficiente, se pide al observador que califique su **confianza** en cada respuesta: cada nivel de confianza funciona como un criterio distinto.

Una variante útil es la **elección forzada entre dos alternativas**: en cada ensayo hay dos intervalos y el observador elige el que contenía la señal. Como no puede responder «no», el sesgo hacia el «sí» desaparece, y la proporción de aciertos equivale al área bajo la curva ROC.

**Aplicaciones.** La TDS se aplica a cualquier decisión con incertidumbre:

- **Diagnóstico clínico y radiológico.** Una prueba de cribado tiene un **punto de corte** que funciona como un criterio. En epidemiología, la **sensibilidad** de la prueba es su tasa de aciertos y la **especificidad**, su tasa de rechazos correctos; la curva ROC permite elegir el punto de corte y comparar pruebas por su área.

- **Psicología del testimonio.** En una rueda de reconocimiento, un testigo puede tener buena memoria (d′ alto) y aun así un criterio laxo que le lleve a identificar a alguien aunque el culpable no esté.
- **Vigilancia y seguridad**: controladores aéreos, operadores de radar o inspectores de equipajes.
- **Memoria de reconocimiento**: distinguir ítems estudiados (señal) de ítems nuevos (ruido).

## Ejemplo resuelto · Dos radiólogos, misma sensibilidad

**Datos.** Dos radiólogos revisan las mismas radiografías. La radióloga A detecta el 60 % de los tumores (H = 0,60) y da falsas alarmas en el 5 % de las placas sanas (FA = 0,05). El radiólogo B detecta el 95 % (H = 0,95) con un 40 % de falsas alarmas (FA = 0,40).

**1. Puntuaciones z** (con la inversa de la normal, scipy.stats.norm.ppf):

| | z(H) | z(FA) |
|---|---|---|
| A | z(0,60) = 0,25 | z(0,05) = −1,64 |
| B | z(0,95) = 1,64 | z(0,40) = −0,25 |

**2. Sensibilidad.** d′(A) = 0,25 − (−1,64) ≈ **1,90**; d′(B) = 1,64 − (−0,25) ≈ **1,90**. Ven igual de bien.

**3. Criterio.** c(A) = −½ · (0,25 − 1,64) ≈ **+0,70** (conservador; β ≈ 3,75). c(B) = −½ · (1,64 − 0,25) ≈ **−0,70** (liberal; β ≈ 0,27).

**Conclusión.** B no es mejor radiólogo aunque detecte más tumores: tiene la misma sensibilidad y un criterio más laxo, que paga con más falsas alarmas. Ambos son puntos de la misma curva ROC. Cálculos comprobados con Python (d′ = 1,898; c = ±0,696).

## Consenso y debate

**Consenso:** la detección depende de dos factores independientes, la **sensibilidad** del observador y su **criterio** de respuesta. Los pagos, las instrucciones y la probabilidad de la señal cambian el criterio, no d′. La TDS ha sustituido la idea de un umbral fijo como explicación de la detección.

**Debate:** el modelo básico supone distribuciones normales con **igual varianza**. En algunas tareas, como la memoria de reconocimiento, los datos indican que la distribución de la señal es más variable que la del ruido. Cuando ocurre, d′ cambia según el criterio y se prefieren índices alternativos, como el área bajo la curva ROC.

## Mito frecuente

**Mito:** «Quien obtiene más aciertos es el observador más sensible».

**Realidad:** los aciertos por sí solos no miden la sensibilidad. Un observador con criterio laxo acierta más simplemente porque dice «sí» más a menudo, y lo paga con más falsas alarmas. La sensibilidad se calcula combinando aciertos y falsas alarmas (d′).

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Ruido | Actividad sensorial de fondo presente aunque no haya señal |
| Acierto | Responder «sí» cuando la señal está presente |
| Falsa alarma | Responder «sí» cuando la señal está ausente |
| d′ | Distancia entre las medias de las distribuciones de ruido y de señal + ruido, en desviaciones típicas: z(H) − z(FA) |
| Criterio c | −½ · [z(H) + z(FA)]; positivo conservador, negativo liberal |
| β | Razón de verosimilitudes en el criterio; mayor que 1 conservador, menor que 1 liberal |
| Matriz de pagos | Ganancias y pérdidas asociadas a cada tipo de respuesta; modifica el criterio |
| Curva ROC | Representación de aciertos frente a falsas alarmas al variar el criterio con la sensibilidad constante |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Es uno de los temas de percepción que más se preguntan: en el PIR de 2025 apareció una pregunta sobre qué determina la detección según la TDS (sensibilidad y criterio). Trampas típicas: confundir **β** (mayor que 1 es conservador) con **c** (mayor que 0 es conservador), creer que la motivación o los pagos cambian d′ (cambian el criterio) y pensar que moverse a lo largo de una curva ROC cambia la sensibilidad.

## Autoevaluación

**1.** Según la TDS, la ejecución en una tarea de detección depende de…
a) la sensibilidad y el criterio de respuesta
b) el umbral absoluto y la fracción de Weber
c) la atención y la memoria de trabajo

**2.** Si la tasa de aciertos es igual a la de falsas alarmas, d′ vale…
a) 1
b) 0,5
c) 0

**3.** Pagar mucho por cada acierto y no penalizar las falsas alarmas hará que el observador…
a) aumente su d′
b) adopte un criterio más liberal
c) adopte un criterio más conservador

**4.** Un valor de β igual a 3 indica un criterio…
a) liberal
b) conservador
c) neutral

**5.** En una misma curva ROC, los distintos puntos corresponden a…
a) distintos criterios con igual sensibilidad
b) distintas sensibilidades con igual criterio
c) distintas señales con igual ruido

### Soluciones

**1 a.** Son los dos procesos independientes del modelo. **2 c.** Las distribuciones se solapan por completo. **3 b.** Decir «sí» resulta rentable; la sensibilidad no cambia. **4 b.** β mayor que 1 indica un criterio estricto. **5 a.** Por eso se llama curva de isosensibilidad.

# Unidad 4 · Objetos, Gestalt y codificación neural

**Objetivos:** aplicar los principios de organización perceptiva de la Gestalt y conocer sus límites; comparar los modelos estructurales y basados en vistas del reconocimiento de objetos y el papel de las áreas especializadas; explicar los principios fisiológicos básicos de la percepción; distinguir los tipos de codificación neural y los métodos para estudiarla.

## 4.1 Organización perceptiva: la Gestalt

La **organización perceptiva** es el proceso por el que los elementos de una escena se agrupan en objetos y se separan del fondo. La escuela de la **Gestalt** (Wertheimer, Köhler y Koffka) la estudió sistemáticamente a partir de una idea central: **el todo es distinto de la suma de sus partes**.

Su principio general es la **ley de la pregnancia** (Prägnanz) o de la **buena forma**: cada patrón se percibe de la manera **más simple** posible. Un conjunto de líneas superpuestas se ve como dos figuras sencillas que se cruzan, no como un amasijo de fragmentos.

Las **leyes de agrupamiento** concretan este principio:

| Ley | Se agrupan los elementos que… |
|---|---|
| **Proximidad** | están más cerca entre sí |
| **Semejanza** | se parecen en color, forma o tamaño |
| **Cierre** | completan una figura aunque tenga huecos |
| **Buena continuidad** | siguen una línea o curva suave |
| **Destino común** | se mueven en la misma dirección |
| **Simetría** | forman figuras simétricas |
| **Familiaridad** | componen una figura conocida o con significado |
| **Región común** (Palmer, 1992) | están dentro de una misma zona delimitada |
| **Conexión uniforme** (Palmer y Rock, 1994) | están unidos por un elemento continuo |




Figura 4.1. **Principios de agrupamiento.** Proximidad: dos bloques de puntos separados por un espacio. Semejanza: filas de puntos y de cuadrados que se agrupan por forma y color. Cierre: un círculo con huecos se ve completo. Buena continuidad: se ven dos rectas que se cruzan. Región común: los puntos se agrupan por el recuadro que los contiene. Elaboración propia (SAIMAP).

**Figura y fondo.** Toda escena se divide en una **figura**, que parece tener forma, estar delante y ser «una cosa», y un **fondo**, que parece continuar por detrás sin forma propia. Rubin (1915) lo ilustró con su figura ambigua del jarrón y las dos caras. Tienden a verse como figura las regiones **más pequeñas**, **simétricas**, **convexas**, situadas en la **parte inferior** del campo y con **significado**.

**Contornos ilusorios.** En el triángulo de **Kanizsa (1955)** se ve un triángulo blanco con bordes nítidos que no existen físicamente: el sistema visual «cierra» la figura a partir de los recortes de unos círculos (Unidad 15).

**Figuras reversibles.** Algunas imágenes admiten dos organizaciones igual de buenas y la percepción alterna entre ellas sin que cambie el estímulo.

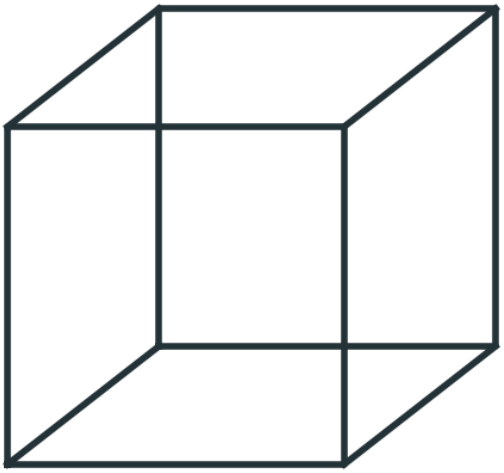


Figura 4.2. **Cubo de Necker (1832).** El dibujo de líneas puede verse con la cara frontal abajo a la izquierda o arriba a la derecha; la interpretación cambia espontáneamente aunque la imagen sea la misma. Elaboración propia (SAIMAP).

**Límites de la Gestalt.** Sus «leyes» se entienden hoy como **heurísticos probabilísticos**: reglas que suelen acertar porque reflejan regularidades del entorno (lo que está junto o se mueve junto suele ser un mismo objeto). Además, la Gestalt **describe** bien la organización perceptiva, pero **explica** poco sus mecanismos.

## 4.2 Reconocimiento de objetos y caras

Reconocer un objeto implica identificarlo aunque cambien su tamaño, su orientación, la iluminación o el punto de vista. Esta **invariancia** es el gran problema del reconocimiento.

**Teoría del reconocimiento por componentes (RBC).** Biederman (1987) propuso que los objetos se representan como combinaciones de **geones**, unas **36 formas volumétricas simples** (cilindros, cubos, conos, cuñas…). Igual que unas pocas letras forman miles de palabras, unos pocos geones describen muchísimos objetos.

- Los geones se identifican por sus **propiedades no accidentales**: rasgos que se mantienen casi desde cualquier punto de vista, como la colinealidad, la curvatura, la simetría, el paralelismo y la coterminación (líneas que acaban en un mismo punto).
- Por eso el modelo predice un reconocimiento **independiente del punto de vista**, siempre que los geones sean visibles.
- **Principio de recuperación**: un objeto se reconoce con dificultad si se borran los vértices y uniones que definen sus geones, aunque se borre la misma cantidad de contorno que en otra versión reconocible.

**Modelos basados en vistas.** Tarr y Bülthoff (1995), entre otros, mostraron que el reconocimiento suele ser **más lento y menos preciso** cuando el objeto aparece desde un ángulo poco habitual. Según estos modelos, el sistema almacena **vistas** concretas y reconoce comparando la imagen con ellas.

**Escenas.** La **esencia** (gist) de una escena (una playa, una calle, una cocina) se capta en unos **100 ms**, antes de identificar los objetos uno a uno. El conocimiento de las regularidades de las escenas, físicas (los objetos se apoyan en superficies) y semánticas (las sartenes están en las cocinas), guía después la búsqueda de objetos (Wolfe y Horowitz, 2017).

**Caras y áreas especializadas.** La corteza temporal ventral contiene regiones que responden con preferencia a determinadas categorías:

| Área | Responde sobre todo a | Referencia |
|---|---|---|
| **Área fusiforme de las caras (FFA)** | Caras | Kanwisher, McDermott y Chun (1997) |
| **Área parahipocampal de lugares (PPA)** | Lugares y escenas | Epstein y Kanwisher (1998) |
| **Área extraestriada del cuerpo (EBA)** | Cuerpos y partes del cuerpo | — |

La lesión de la región fusiforme puede producir **prosopagnosia**: incapacidad para reconocer caras conocidas, aunque se reconozca a las personas por la voz.

## 4.3 Principios fisiológicos de la percepción

El enfoque fisiológico estudia la relación entre la actividad del sistema nervioso y la percepción. Sus principios básicos son:

**Doctrina de las energías nerviosas específicas** (Müller, 1826). La cualidad de una sensación depende de **qué vía nerviosa se activa**, no del tipo de estímulo. La presión sobre el ojo cerrado produce destellos (fosfenos) porque activa la vía visual.

**Del receptor al potencial de acción.** Cada tipo de receptor transduce una forma de energía en un **potencial de receptor**, graduado según la intensidad. Si alcanza el umbral, genera **potenciales de acción**, que son de todo o nada. La intensidad del estímulo se codifica por la **frecuencia de disparo** y por el **número de neuronas** reclutadas.

**Convergencia.** Cuando muchas neuronas envían señales a una sola, la respuesta de esta suma muchas entradas débiles: gana **sensibilidad** pero pierde **detalle**, porque ya no sabe cuál de las entradas se activó. Es la base de la diferencia entre bastones y conos (Unidad 5).

**Campos receptivos.** El **campo receptivo** de una neurona es la región de la superficie sensorial (por ejemplo, de la retina) cuya estimulación cambia su actividad. Kuffler (1953) describió en la retina del gato campos **centro-periferia**:

- **Centro excitador y periferia inhibidora** (centro on): la neurona dispara más con un punto de luz en el centro y menos si la luz cae en la periferia.
- **Centro inhibidor y periferia excitadora** (centro off): el patrón contrario.

Responden poco a la luz uniforme y mucho a los **contrastes**.

**Inhibición lateral.** Las neuronas vecinas se inhiben entre sí (Hartline la estudió en el ojo del Limulus). Su efecto es **realzar los bordes**, y explica fenómenos como las **bandas de Mach** (franjas más claras y más oscuras que se ven en el límite entre dos zonas de distinta luminosidad) y la **rejilla de Hermann** (manchas grises fantasma en los cruces de una cuadrícula).

**Detectores de rasgos.** Hubel y Wiesel registraron neuronas de la corteza visual primaria (V1) del gato y del mono:

| Tipo de célula | Responde a |
|---|---|
| **Simple** | Barras con una orientación concreta en una posición concreta, con zonas excitadoras e inhibidoras |
| **Compleja** | Barras con una orientación concreta, en cualquier punto del campo, a menudo en movimiento en una dirección |

| Tipo de célula | Responde a |
|---|---|
| **Terminal** (hipercompleja) | Barras de longitud determinada o que terminan en un punto |

Estas neuronas se organizan en **columnas** de orientación y de dominancia ocular, agrupadas en **hipercolumnas** que analizan una misma zona del campo visual.

**Plasticidad dependiente de la experiencia.** Blakemore y Cooper (1970) criaron gatitos en un entorno con solo rayas verticales. De adultos tenían pocas neuronas sensibles a la orientación horizontal: el sistema perceptivo se ajusta al entorno en que se desarrolla.

## 4.4 Codificación neural y métodos de investigación

El **código neural** es la forma en que la actividad de las neuronas representa las propiedades del estímulo. Se han propuesto tres tipos:

| Código | Idea | Valoración actual |
|---|---|---|
| **Por especificidad** | Cada objeto lo representa una neurona muy selectiva («neurona abuela») | Poco realista como código general: haría falta una neurona por objeto y su pérdida borraría el objeto |
| **Poblacional o distribuido** | Cada objeto se representa por el **patrón de actividad** de muchas neuronas; cada neurona participa en muchos patrones | Muy aceptado; permite representar muchísimos estímulos con pocas neuronas |
| **Disperso** (sparse) | Cada objeto activa a un **grupo pequeño** de neuronas, y la mayoría permanecen en silencio | Muy aceptado; intermedio entre los dos anteriores |

En el lóbulo temporal medial se han registrado neuronas muy selectivas, como la que respondía a distintas fotos de una misma actriz y no a otras personas (Quiroga et al., 2005). No contradicen el consenso: forman parte de un código **disperso**, y cada una responde a más de un estímulo.

Los **métodos** para relacionar cerebro y percepción se complementan:

| Método | Qué mide | Punto fuerte | Limitación |
|---|---|---|---|
| **Registro unicelular** | Disparo de neuronas individuales | Máxima precisión | Invasivo; casi siempre en animales |
| **EEG y potenciales evocados (PE)** | Actividad eléctrica en el cuero cabelludo | Resolución temporal de milisegundos | Localización imprecisa |
| **MEG** | Campos magnéticos de la actividad neural | Buena resolución temporal y algo mejor localización | Equipos caros |
| **RMf** | Cambios en el flujo sanguíneo (señal BOLD) | Buena resolución espacial (milímetros) | Resolución temporal de segundos |
| **EMT** | Efecto de alterar brevemente una zona cortical | Permite inferencias **causales** | Solo zonas superficiales |
| **Estudio de lesiones** | Déficits tras un daño cerebral | Muestra qué zonas son necesarias | Lesiones poco delimitadas |

Dos estrategias clave:

- **Doble disociación**: un paciente tiene alterada la función A pero conserva la B, y otro muestra el patrón contrario. Indica que A y B dependen de mecanismos separables. Por ejemplo, hay pacientes que no reconocen caras pero sí objetos, y otros con el patrón inverso.
- **Decodificación multivariada**: algoritmos que averiguan qué estímulo se veía a partir del patrón de actividad de muchos vóxeles de RMf; apoya el código poblacional.

## Consenso y debate

**Consenso:** la percepción se apoya en una codificación poblacional y dispersa, no en neuronas aisladas para cada objeto. La corteza temporal ventral contiene regiones con preferencia por categorías como caras, lugares y cuerpos.

**Debate:** en el reconocimiento de objetos, los modelos estructurales (Biederman) se enfrentan a los basados en vistas (Tarr y Bülthoff). Las redes neuronales profundas, que imitan algunas propiedades de la vía ventral, han reabierto la cuestión. La postura más extendida es que ambos tipos de procesamiento coexisten y su peso depende de la tarea. También sigue abierto si la FFA es específica de las caras o de la **pericia** en distinguir ejemplares de una categoría (hipótesis de Gauthier); predomina la especificidad para caras, con cierta contribución de la pericia.

## Mito frecuente

**Mito:** «Cada objeto que reconocemos tiene su propia neurona en el cerebro».

**Realidad:** incluso las neuronas más selectivas responden a varios estímulos, y cada objeto se representa por el patrón de actividad de un grupo de neuronas. Por eso la pérdida de unas pocas neuronas no borra la representación de un objeto concreto.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Ley de la pregnancia | Cada patrón se percibe de la forma más simple posible |
| Figura-fondo | Segregación de la escena en una región con forma (figura) y otra que continúa detrás (fondo) |
| Geones | Formas volumétricas simples que, combinadas, componen los objetos (Biederman) |
| Propiedades no accidentales | Rasgos de los geones que se mantienen desde casi cualquier punto de vista |
| Energías nerviosas específicas | La cualidad de la sensación depende de la vía nerviosa activada (Müller) |
| Campo receptivo | Zona de la superficie sensorial cuya estimulación modifica la actividad de una neurona |
| Inhibición lateral | Inhibición mutua entre neuronas vecinas que realza los bordes |
| Codificación dispersa | Representación de cada estímulo por la actividad de un grupo pequeño de neuronas |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta la identificación de las leyes de la Gestalt a partir de ejemplos, los geones y las propiedades no accidentales de Biederman, el tipo de célula de Hubel y Wiesel según su respuesta y el tipo de codificación neural. Trampas típicas: atribuir la invariancia al punto de vista a los modelos basados en vistas (es una predicción de Biederman) y confundir la célula compleja (independiente de la posición) con la simple.

## Autoevaluación

**1.** Ver una fila de puntos rojos y otra de cuadrados azules como grupos distintos ilustra la ley de…
a) proximidad
b) semejanza
c) buena continuidad

**2.** Según Biederman, los geones se identifican gracias a…
a) su color y su textura
b) las vistas almacenadas del objeto
c) sus propiedades no accidentales

**3.** Que la presión sobre el ojo cerrado produzca destellos de luz se explica por…
a) la doctrina de las energías nerviosas específicas
b) la ley de la pregnancia
c) la codificación poblacional

**4.** La neurona de V1 que responde a una barra con una orientación concreta en cualquier punto de su campo receptivo es una célula…
a) simple
b) de centro-periferia
c) compleja

**5.** ¿Qué método permite inferencias causales al alterar brevemente la actividad de una zona cortical?
a) La RMf
b) La EMT
c) El EEG

### Soluciones

**1 b.** Se agrupan por su parecido en color y forma. **2 c.** Se mantienen desde casi cualquier punto de vista. **3 a.** La cualidad depende de la vía activada, no del estímulo. **4 c.** La simple exige una posición concreta. **5 b.** La estimulación magnética transcraneal interfiere de forma temporal en la zona estimulada.

# Capítulo 2 · Los sistemas sensoriales

Cada sentido capta una forma de energía distinta y la convierte en señales nerviosas. Este capítulo recorre la visión, la audición, el tacto, el dolor, el olfato y el gusto: qué estímulo detecta cada sistema, qué receptores lo transforman, por qué vías viaja la información y qué hace la corteza con ella.

## Unidad 5 · El sistema visual

**Objetivos:** describir el estímulo visual y las estructuras del ojo que forman la imagen; comparar conos y bastones en número, distribución, sensibilidad y agudeza; seguir la vía visual desde la retina hasta la corteza; distinguir las vías ventral y dorsal y las áreas visuales especializadas.

### 5.1 La luz y el ojo

La **luz visible** es la pequeña franja del espectro electromagnético que capta el ojo humano: aproximadamente entre **400 y 700 nm** de longitud de onda (en sus límites más extremos, entre unos 380 y 760 nm). Fuera quedan el ultravioleta, el infrarrojo o los rayos X. Los fotorreceptores absorben la luz en unidades llamadas **fotones**.

El ojo tiene dos tareas: **enfocar** una imagen nítida sobre la retina y **transducirla** en señales nerviosas.

- **Córnea**: cubierta transparente anterior. Aporta alrededor de **dos tercios** del poder de enfoque, pero su potencia es fija.
- **Iris y pupila**: el iris regula el diámetro de la pupila, que se contrae con mucha luz y se dilata en penumbra.
- **Cristalino**: lente que aporta el resto del enfoque y cambia de forma gracias al cuerpo ciliar. Este ajuste es la **acomodación**: se abomba para ver de cerca y se aplana para ver de lejos.
- **Retina**: capa nerviosa del fondo del ojo, con los fotorreceptores. Es tejido del sistema nervioso central.
- **Mácula y fóvea**: en el centro de la mácula está la **fóvea**, donde la visión de detalle es máxima. Lo que miramos directamente cae en ella.
- **Disco óptico (punto ciego)**: por él sale el **nervio óptico** y entran los vasos. No tiene fotorreceptores.

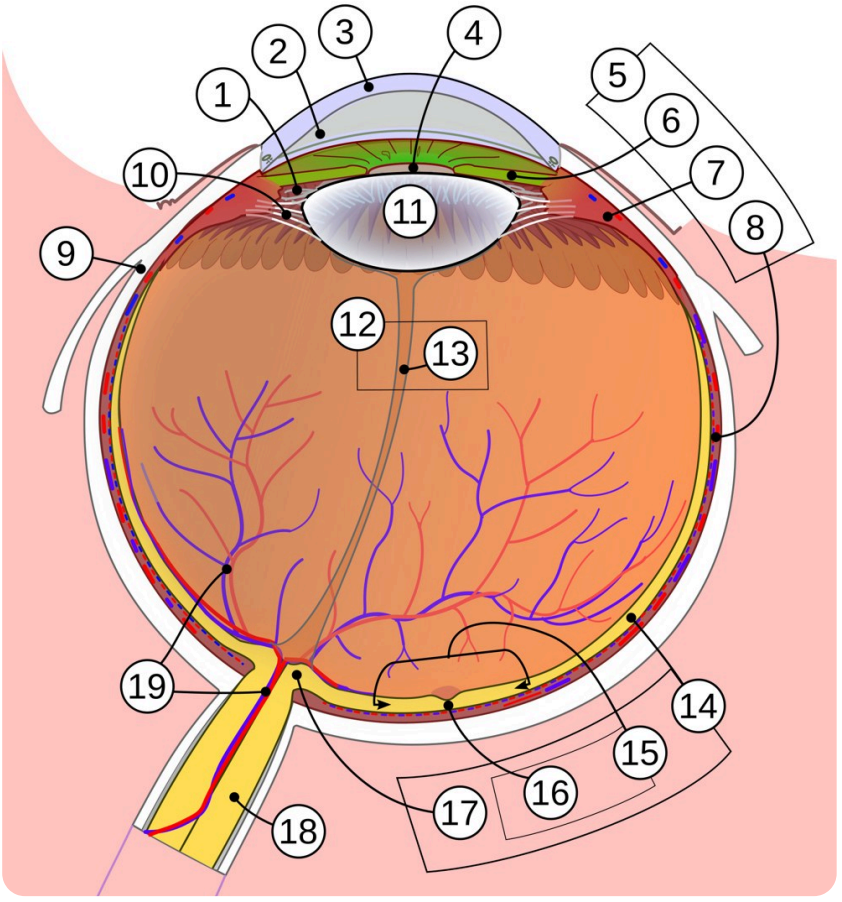



Figura 5.1. **Estructuras del ojo humano.** 1 cámara posterior; 2 cámara anterior; 3 córnea; 4 pupila; 5 úvea; 6 iris; 7 cuerpo ciliar; 8 coroides; 9 esclerótica; 10 ligamento suspensorio del cristalino; 11 cristalino; 12 humor vítreo; 13 conducto hialoideo; 14 retina; 15 mácula; 16 fóvea; 17 disco óptico; 18 nervio óptico; 19 vasos sanguíneos de la retina. Diagrama esquemático del ojo humano (versión multilingüe), dominio público, vía Wikimedia Commons.

La imagen retiniana está **invertida**, pero el cerebro no necesita «enderezarla». Tampoco percibimos un agujero en el **punto ciego**: cae en la periferia, cada ojo cubre el del otro y, sobre todo, el sistema visual lo **completa** con el color y la textura del entorno. La percepción construye, no copia (Unidad 1).

## 5.2 Fotorreceptores: conos y bastones

Las cifras de manual son de unos **120 millones de bastones** y unos **6 millones de conos** por ojo. Los recuentos anatómicos de Curcio et al. (1990) dan medias algo menores (≈ 92 y ≈ 4,6 millones).

**Distribución.** En la **fóvea** solo hay **conos**, muy apretados; fuera de ella su densidad cae bruscamente. Los **bastones** faltan en la fóvea central, son máximos hacia los **20°** de excentricidad y disminuyen hacia la periferia. En el **punto ciego** no hay ninguno.

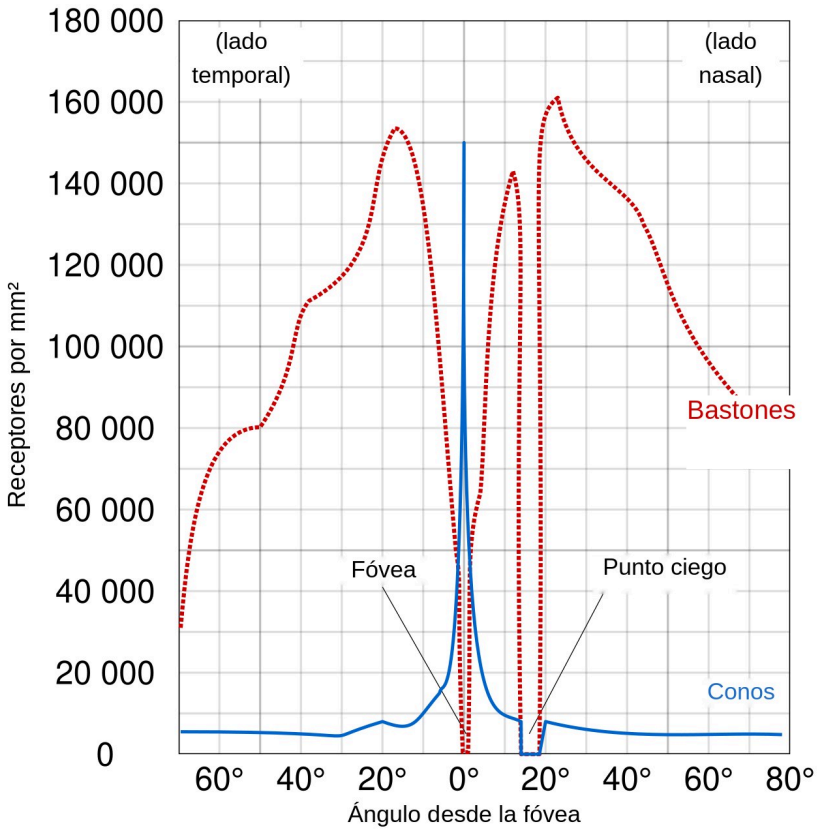



Figura 5.2. **Distribución de conos y bastones en la retina.** Densidad de receptores por mm² según el ángulo desde la fóvea. Los conos (línea azul) forman un pico estrecho en la fóvea; los bastones (línea roja punteada) faltan en ella y son máximos hacia los 20°. En el punto ciego, en el lado nasal, la densidad de ambos es cero. Gráfico de Cmglee, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP.

**Transducción.** El **pigmento visual** está formado por una proteína (**opsina**) y una molécula sensible a la luz (**retinal**). Al absorber un fotón, el retinal cambia de forma (**isomerización**) y desencadena una cascada química. A diferencia de la mayoría de los receptores, los fotorreceptores responden a la luz con una **hiperpolarización**. El pigmento de los bastones es la **rodopsina**, con su máximo hacia los 500 nm; cada tipo de cono tiene una opsina distinta (Unidad 6).

| Rasgo | Bastones | Conos |
|---|---|---|
| Número aproximado por ojo | ≈ 120 millones | ≈ 6 millones |
| Localización | Periferia; ausentes en la fóvea | Máxima densidad en la fóvea |
| Sensibilidad a la luz | Muy alta: visión **escotópica** | Baja: visión **fotópica** |
| Color | No distinguen colores | Tres tipos (S, M y L) |
| Convergencia | Alta | Baja; en la fóvea, casi uno a uno |
| Agudeza visual | Baja | Alta |
| Adaptación a la oscuridad | Lenta (≈ 20–30 min) | Rápida (≈ 5–10 min) |

**Convergencia: sensibilidad frente a detalle.** En la periferia, del orden de **120 bastones** convergen en una sola célula ganglionar; en la fóvea, muchos conos tienen una vía casi privada (**1:1**). La convergencia **suma** las respuestas débiles de muchos bastones, lo que permite ver con muy poca luz. A cambio, **pierde detalle**: si muchos receptores comparten una salida, no se sabe cuál se activó. Por eso leemos con la fóvea.

**Adaptación a la oscuridad.** Al entrar en un lugar oscuro, la sensibilidad aumenta en dos etapas. La curva tiene una rama de los **conos**, que se estabiliza en unos 5–10 minutos, un **quiebre cono-bastón** (de Kohlrausch) y una

rama de los **bastones**, que sigue bajando el umbral hasta los 20–30 minutos. La diferencia se debe a que el pigmento de los conos se **regenera** más deprisa que la rodopsina.

**Desplazamiento de Purkinje.** La sensibilidad máxima es de unos **555 nm** en visión fotópica y de unos **505 nm** en escotópica. Por eso, al anochecer, los rojos se oscurecen antes que los azules y verdes.

## 5.3 De la retina a la corteza

**Organización de la retina.** La luz atraviesa las capas de neuronas antes de llegar a los fotorreceptores, situados al fondo junto al **epitelio pigmentario**. La señal recorre el camino inverso: **fotorreceptores → células bipolares → células ganglionares**. Las ganglionares son las neuronas de salida: sus axones, con potenciales de acción, sacan la información del ojo. Las **células horizontales** y **amacrinas** conectan en horizontal y permiten la **inhibición lateral**, base de los campos receptivos centro-periferia (Unidad 4).

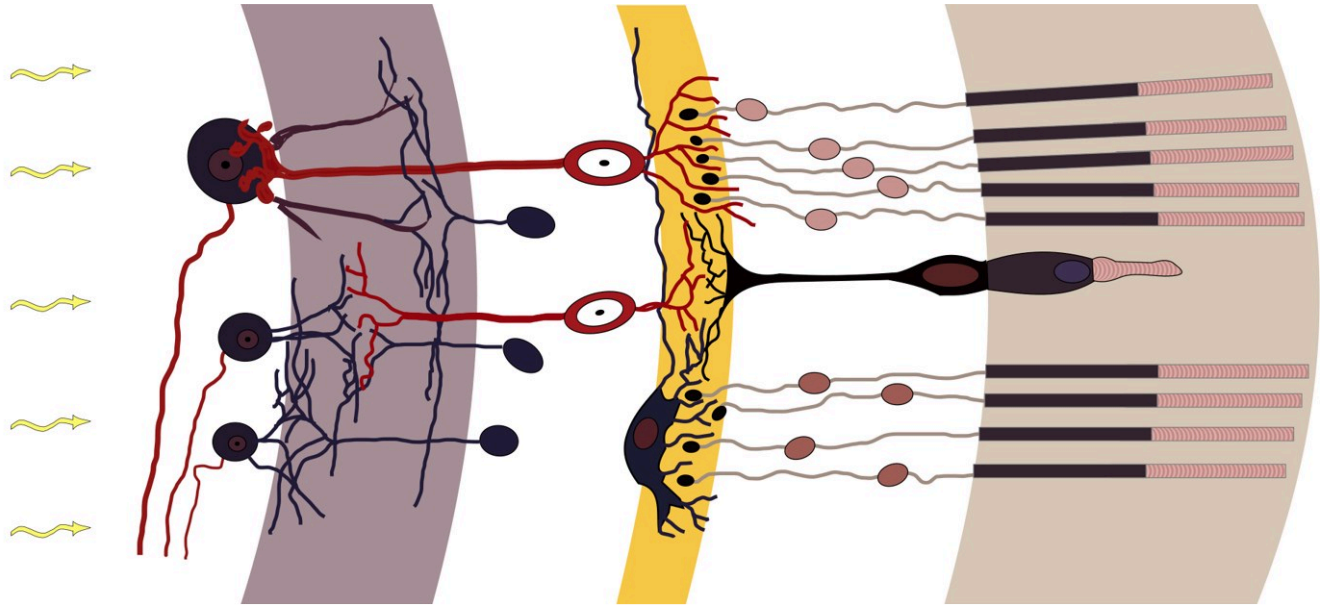


Figura 5.3. **Capas de la retina.** La luz entra por la izquierda (flechas amarillas), atraviesa las células ganglionares y las bipolares y llega a los fotorreceptores, a la derecha, junto al epitelio pigmentario. Derivado de un dibujo de Santiago Ramón y Cajal; CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.

El nervio óptico tiene alrededor de **1–1,2 millones de axones**; la retina ya ha comprimido la información.

**El quiasma óptico.** En el **quiasma** cruzan las fibras de las **retinas nasales**, mientras que las de las **temporales** siguen por el mismo lado. Como la retina nasal de un ojo y la temporal del otro ven el mismo lado del espacio, **cada hemicampo visual llega al hemisferio contrario**. Tras el quiasma, las fibras forman los **tractos ópticos**.

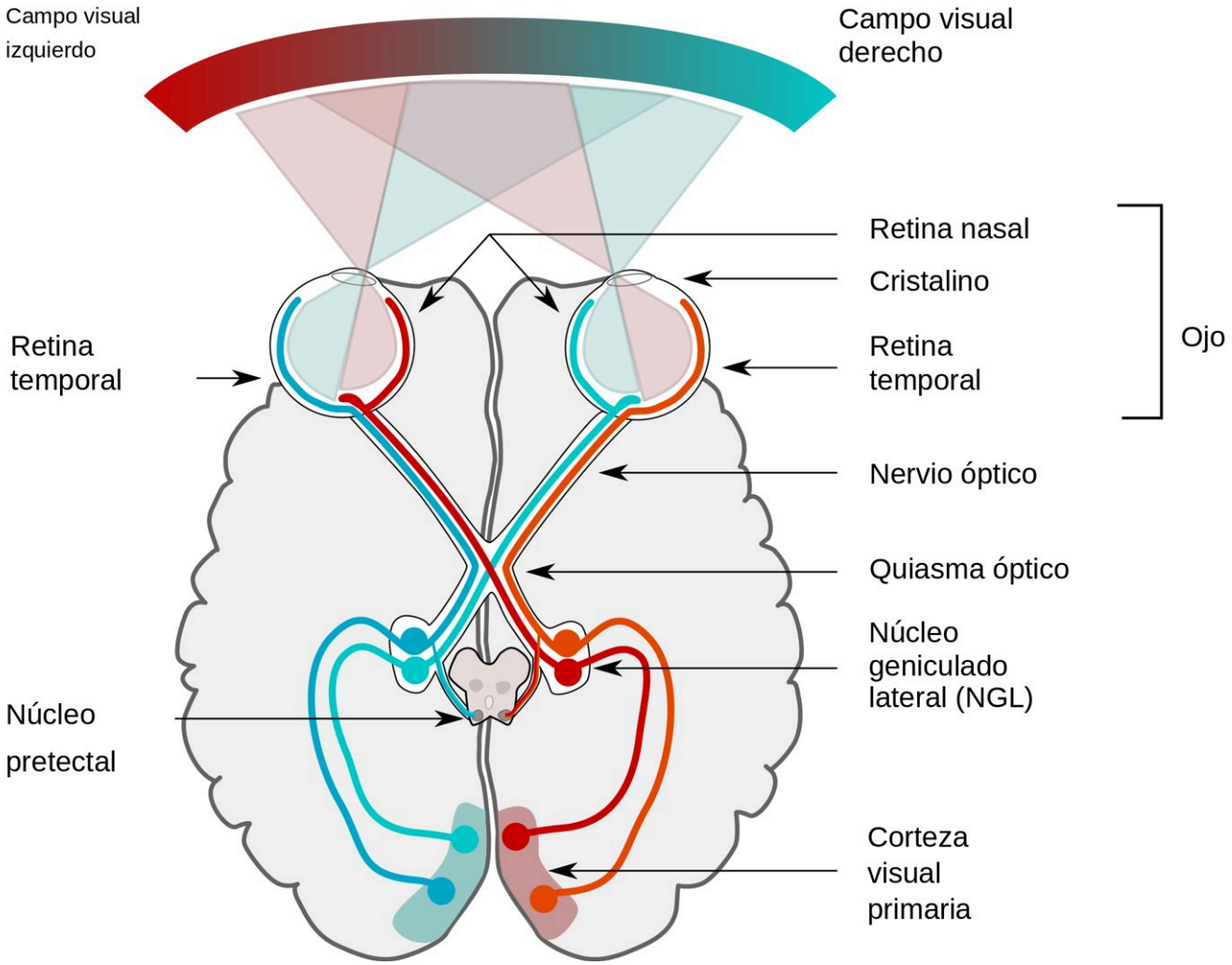



Figura 5.4. **La vía visual.** Esquema del encéfalo en un plano horizontal, con los ojos arriba y el lóbulo occipital abajo. Se ven los campos visuales, las retinas nasal y temporal, el nervio óptico, el quiasma (donde cruzan las fibras de las retinas nasales), el núcleo geniculado lateral (NGL), el núcleo pretectal y la corteza visual primaria. Los colores muestran que cada hemicampo visual llega al hemisferio contrario: el izquierdo (rojo) al derecho y el derecho (turquesa) al izquierdo. Miquel Perelló Nieto, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP.

**Destinos subcorticales.** Alrededor del **90 %** de los axones va al **núcleo geniculado lateral (NGL)** del tálamo. Cerca del **10 %** va al **colículo superior**, que orienta la mirada y controla los movimientos oculares, y de allí al pulvinar. El **núcleo pretectal** controla el reflejo pupilar.

**El NGL.** Tiene **seis capas**, cada una con información de un solo ojo, que mantienen separados tres canales que nacen en distintas células ganglionares:

| Capas del NGL | Ganglionares de origen | Propiedades |
|---|---|---|
| 1 y 2: **magnocelulares** | Parasol | Campos grandes; rápidas y transitorias; movimiento y contraste; acromáticas |
| 3 a 6: **parvocelulares** | Enanas | Campos pequeños; sostenidas; detalle fino y color rojo-verde |
| Entre capas: **koniocelulares** | Biestratificadas | Señales de los conos S (azul-amarillo) |

**Corteza visual primaria (V1).** Las **radiaciones ópticas** llevan la información a **V1**, en el polo occipital, alrededor de la cisura calcarina; se llama también **corteza estriada** o **área 17**. Sus rasgos son:

- **Retinotopía**: puntos vecinos de la retina se representan en puntos vecinos de V1.

- **Magnificación cortical**: la fóvea, alrededor del 0,01 % de la retina, ocupa del orden del **8–10 %** de V1.
- **Detectores de rasgos**: neuronas sensibles a la orientación y al movimiento de los bordes (células simples, complejas y terminales de Hubel y Wiesel), organizadas en **columnas** (Unidad 4).

Una lesión de la vía de un lado, tras el quiasma, causa **hemianopsia homónima** (pérdida del hemicampo contrario).

## 5.4 Las vías ventral y dorsal

Desde V1 la información se reparte por decenas de áreas. La propuesta más influyente para ordenarlas es la de **dos vías corticales**.

**Ungerleider y Mishkin (1982)**, a partir de lesiones en monos, describieron una **vía ventral**, del occipital al **temporal** inferior, necesaria para reconocer objetos (vía del **«qué»**), y una **vía dorsal**, del occipital al **parietal**, necesaria para usar la posición de los objetos (vía del **«dónde»**).

**Goodale y Milner (1992)** reinterpretaron la vía dorsal: sirve para **guiar la acción** sobre los objetos (alcanzar, agarrar, orientar la mano). La llamaron vía del **«cómo»**: la ventral serviría a la **percepción** consciente y la dorsal a la **visión para la acción**, en gran parte sin conciencia. Su prueba principal fue la paciente **D. F.**, con daño ventral y **agnosia visual de la forma**: no sabía decir la orientación de una ranura, pero introducía una carta en ella con la mano bien orientada. En la **ataxia óptica**, por daño parietal, ocurre lo contrario: se reconocen los objetos, pero se falla al alcanzarlos. Esta **doble disociación** apoya que las dos vías hacen cosas distintas.

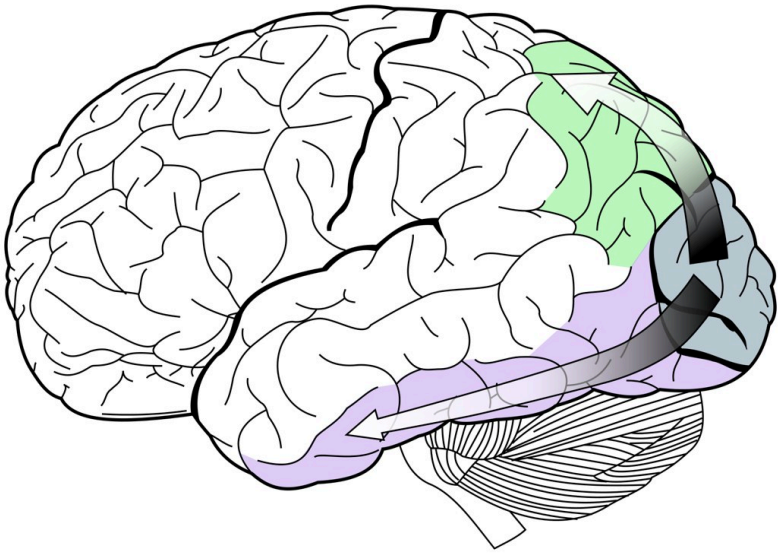


Figura 5.5. **Vías ventral y dorsal.** Vista lateral del hemisferio izquierdo. Desde el lóbulo occipital, una flecha sube hacia el lóbulo parietal (zona verde: vía dorsal) y otra avanza hacia el lóbulo temporal (zona morada: vía ventral). Selket, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.

De forma simplificada, el canal **magnocelular** alimenta sobre todo la vía dorsal y el **parvocelular**, la ventral.

**Áreas especializadas.**

| Área | Vía | Función principal | Alteración por lesión |
|---|---|---|---|
| **V4** | Ventral | Color y forma | **Acromatopsia cerebral** |
| **MT/V5** | Dorsal | Movimiento | **Acinetopsia** (caso L. M.) |
| **LOC** (complejo occipital lateral) | Ventral | Forma de los objetos | Agnosias de objetos |

| Área | Vía | Función principal | Alteración por lesión |
|---|---|---|---|
| **FFA** (área fusiforme de las caras) | Ventral | Caras (Kanwisher, McDermott y Chun, 1997) | **Prosopagnosia** |
| **PPA** (área parahipocampal de lugares) | Ventral | Lugares y escenas | Dificultad para reconocer lugares |
| **EBA** (área extraestriada del cuerpo) | Ventral | Cuerpos | — |

Estas áreas no son módulos aislados, sino nodos de redes amplias.

## Consenso y debate

**Consenso:** la información visual viaja por canales paralelos (magno, parvo y konio) que se mantienen en parte hasta la corteza; hay dos grandes vías corticales con funciones distintas, y la versión «qué/cómo» de Goodale y Milner es hoy la más aceptada para la vía dorsal.

**Debate:** el modelo de dos vías es una simplificación. Las vías intercambian información constantemente, se han propuesto subdivisiones de la vía dorsal y una posible tercera vía, lateral, para estímulos sociales en movimiento.

## Mito frecuente

**Mito:** «El ojo funciona como una cámara de fotos y el cerebro ve la imagen que capta».

**Realidad:** la comparación solo vale para la óptica. La retina ya procesa la imagen (convergencia, inhibición lateral, canales paralelos), y el mundo estable y completo que percibimos lo construye el cerebro.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Acomodación | Cambio de forma del cristalino para enfocar a distintas distancias |
| Fóvea | Zona central de la retina, solo con conos, de máxima agudeza |
| Punto ciego | Disco óptico, sin fotorreceptores, por donde sale el nervio óptico |
| Convergencia | Varios receptores envían su señal a una misma neurona; aumenta la sensibilidad y reduce la agudeza |
| Desplazamiento de Purkinje | Paso del máximo de sensibilidad de ≈ 555 nm (conos) a ≈ 505 nm (bastones) con poca luz |
| Quiasma óptico | Punto donde cruzan las fibras de las retinas nasales |
| Capas magnocelulares | Capas 1 y 2 del NGL: movimiento y contraste, sin color |
| Vía dorsal («cómo») | Ruta occipitoparietal que guía la acción sobre los objetos |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta la diferencia entre conos y bastones (número, distribución, convergencia, adaptación a la oscuridad), las capas del NGL y las propiedades de los canales magno y parvo, y las vías ventral y dorsal con sus áreas (V4, MT/V5, FFA). Trampas típicas: atribuir la distinción «qué/cómo» a Ungerleider y Mishkin (es de Goodale y Milner; ellos propusieron «qué/dónde») y confundir el canal magnocelular (movimiento, acromático) con el parvocelular (detalle y color rojo-verde).

## Autoevaluación

**1.** ¿Qué fibras cruzan al hemisferio contrario en el quiasma óptico?
a) Las de las retinas temporales
b) Las de las retinas nasales
c) Las de las dos mitades de cada retina

**2.** La mayor sensibilidad de los bastones con poca luz se explica sobre todo por…
a) su alta convergencia sobre las ganglionares
b) su concentración en la fóvea central
c) sus tres tipos de pigmento visual

**3.** Las capas magnocelulares del NGL se caracterizan por…
a) responder al color rojo-verde
b) procesar el detalle fino de la forma
c) responder al movimiento y al contraste

**4.** La paciente D. F., con agnosia visual de la forma, apoya la idea de que la vía dorsal sirve para…
a) reconocer objetos familiares
b) guiar las acciones sobre los objetos
c) percibir el color de las superficies

**5.** La lesión del área MT/V5 produce…
a) acinetopsia
b) acromatopsia
c) prosopagnosia

### Soluciones

**1 b.** Las de las retinas temporales siguen por el mismo lado. **2 a.** Las señales débiles de muchos bastones se suman en una sola ganglionar. **3 c.** El color rojo-verde y el detalle corresponden a las capas parvocelulares. **4 b.** Podía orientar la mano en la ranura sin percibir conscientemente su orientación. **5 a.** La acromatopsia se asocia a V4 y la prosopagnosia a la región fusiforme.

# Unidad 6 · La percepción del color

**Objetivos:** describir las dimensiones del color y distinguir las mezclas aditiva y sustractiva; explicar la teoría tricromática y la de los procesos oponentes, sus pruebas y cómo se integran; conocer el papel de la corteza, la constancia del color y las alteraciones de la visión del color.

## 6.1 Dimensiones del color y mezclas

El color no es una propiedad de la luz ni de los objetos, sino una **construcción del sistema visual**: la forma en que el cerebro nos informa de qué longitudes de onda predominan en la luz que llega al ojo. Por eso el mismo estímulo puede verse de colores distintos según el contexto, y estímulos físicamente distintos pueden verse iguales.

La percepción del color tiene tres **dimensiones**:

- **Tono** (matiz): rojo, verde, azul… Depende sobre todo de la longitud de onda dominante.
- **Saturación**: pureza del color, o cuánto se aleja del gris (un rojo intenso frente a un rosa pálido).
- **Brillo o luminosidad**: de claro a oscuro.

Las longitudes de onda cortas (en torno a 400–490 nm) se ven violetas y azules; las intermedias (en torno a 500–575 nm), verdes; y hacia las largas aparecen el amarillo, el naranja y, por encima de unos 620 nm, el rojo. Los límites son graduales. El **púrpura** o el magenta no están en el espectro: surgen al mezclar luz de los dos extremos.

**El color de los objetos.** Un objeto **refleja** parte de la luz que recibe y absorbe el resto. Los objetos **cromáticos** reflejan unas longitudes de onda más que otras (**reflexión selectiva**): un tomate refleja sobre todo las largas. Los **acromáticos** (blanco, gris, negro) reflejan todas por igual y solo difieren en la proporción de luz que reflejan.

**Mezcla aditiva y sustractiva.**

| Rasgo | Mezcla aditiva | Mezcla sustractiva |
|---|---|---|
| Qué se mezcla | **Luces** | **Pigmentos**, tintes, filtros |
| Qué ocurre | Las longitudes de onda se **suman** | Cada pigmento **absorbe** (resta) parte del espectro |
| Ejemplo | Luz roja + luz verde → amarillo | Pintura azul + pintura amarilla → verde |
| Tres primarios juntos | Rojo + verde + azul → **blanco** | Cian + magenta + amarillo → casi **negro** |
| Dónde se usa | Pantallas, iluminación | Pintura, impresión |

La pintura azul refleja longitudes de onda cortas y medias y la amarilla, medias y largas; la única franja que ninguna absorbe es la media, que se ve verde.

El **metamerismo** consiste en que luces con composiciones espectrales distintas producen el mismo color percibido (**metámeros**). Permite que una pantalla con solo tres tipos de puntos de luz reproduzca casi cualquier color, y es una pista directa del funcionamiento del sistema visual.

## 6.2 Teoría tricromática

La **teoría tricromática** de **Young** (1802) y **Helmholtz** (hacia 1852), o teoría de **Young-Helmholtz**, sostiene que la visión del color depende de **tres mecanismos receptores** con sensibilidades distintas. Cada longitud de onda los activa en distinta proporción, y el color percibido depende del **patrón de actividad** conjunto.

**Prueba psicofísica: la igualación de colores.** La persona ve un campo de prueba y un campo de comparación donde mezcla varias luces de longitud de onda fija, ajustando su intensidad hasta que ambos se ven iguales:

- Con **tres** luces primarias bien elegidas, una persona con visión normal iguala **cualquier** color.
- Con solo **dos**, no lo consigue para todas las longitudes de onda.
- Algunas personas con alteraciones del color lo igualan todo con **dos** luces.

**Por qué hace falta más de un receptor.** La respuesta de un receptor depende a la vez de la longitud de onda y de la intensidad: una luz a la que es poco sensible, pero muy intensa, puede producir la misma respuesta que una luz débil de su longitud de onda preferida. Un solo tipo de receptor informa de «cuánta» luz absorbe, no de «cuál». Al comparar dos o más tipos, la ambigüedad desaparece, porque el **cociente** entre sus respuestas depende de la longitud de onda y no de la intensidad. Con dos receptores ya hay visión del color, aunque limitada; con tres, mucho más rica.

**Prueba fisiológica.** En 1964, Marks, Dobelle y MacNichol, y Brown y Wald, midieron por **microespectrofotometría** la luz absorbida por conos individuales y confirmaron tres tipos:

| Tipo de cono | Sensibilidad máxima aproximada | Nombre tradicional |
|---|---|---|
| **S** (onda corta) | ≈ 420 nm | «Azul» |
| **M** (onda media) | ≈ 530 nm | «Verde» |
| **L** (onda larga) | ≈ 560 nm | «Rojo» |

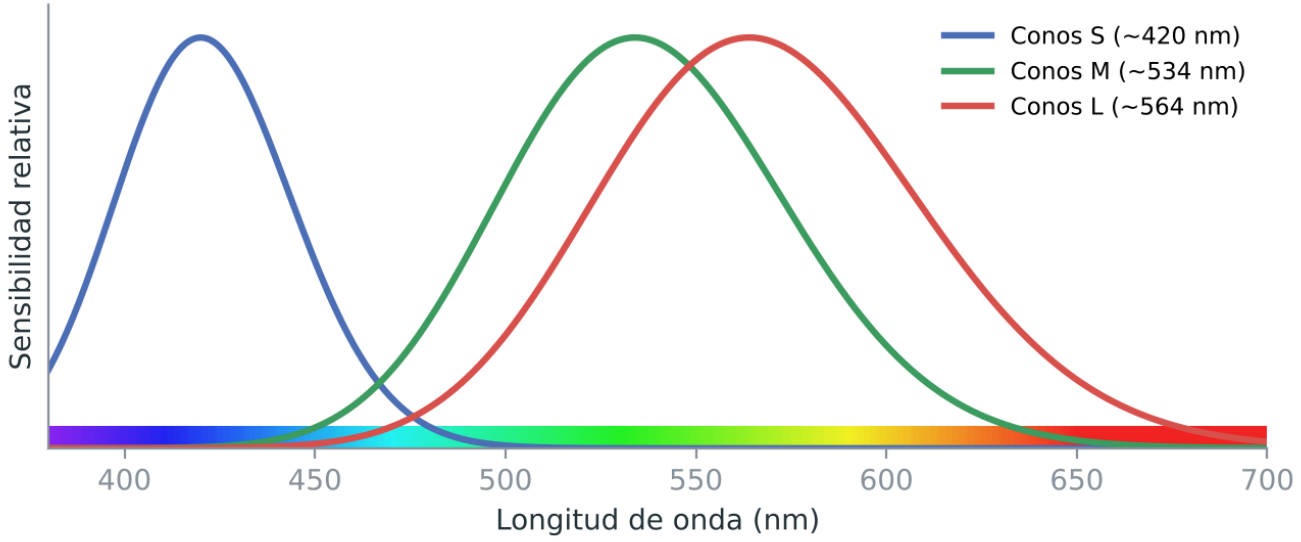



Figura 6.1. **Sensibilidad relativa de los tres tipos de conos.** Curvas aproximadas de los conos S (máximo hacia 420 nm), M (hacia 534 nm) y L (hacia 564 nm), con la franja del espectro visible debajo. Las curvas de M y L se solapan mucho: cualquier longitud de onda activa varios tipos a la vez. Elaboración propia (SAIMAP), curvas aproximadas.

Los nombres tradicionales engañan: el cono L tiene su máximo en la zona amarillo-verdosa, y ningún cono «ve» un color por sí solo. Los conos S son una pequeña minoría y faltan en el centro de la fóvea.

La teoría explica la igualación de colores, el metamerismo y muchas alteraciones del color, pero **no** algunos fenómenos de la experiencia del color.

## 6.3 Procesos oponentes y teoría dual

**Ewald Hering** (1878) partió de observaciones que la teoría tricromática no explicaba:

- Imaginamos un verde azulado o un rojo amarillento, pero **no un verde rojizo ni un azul amarillento**.

- El amarillo se ve como un color **puro**, no como mezcla de rojo y verde.
- Las **posimágenes** son complementarias: tras mirar fijamente una mancha roja, sobre un fondo blanco aparece una verde; tras una azul, una amarilla.
- En el **contraste simultáneo**, un gris rodeado de rojo tiende a verse verdoso.

Hering propuso tres mecanismos **oponentes**, cada uno con dos polos que se inhiben: **rojo–verde**, **azul–amarillo** y **blanco–negro**. Un mecanismo no puede señalar a la vez sus dos polos; por eso no existen el verde rojizo ni el azul amarillento.

**Pruebas posteriores.** Con la **cancelación de tono**, Hurvich y Jameson (1957) midieron la fuerza de cada canal añadiendo a una luz la cantidad justa del color opuesto para anular su tono (por ejemplo, luz azul a una luz amarillenta hasta que el amarillo desaparece). En los años sesenta, De Valois y colaboradores registraron en el NGL de monos **neuronas oponentes**, excitadas por unas longitudes de onda e inhibidas por otras.

**Los canales oponentes** se obtienen restando o sumando las señales de los conos:

| Canal | Cálculo | Qué señala |
|---|---|---|
| Rojo–verde | **L − M** | Si predominan longitudes de onda largas o medias |
| Azul–amarillo | **S − (L + M)** | Si predominan las cortas frente al resto |
| Claro–oscuro (luminancia) | **L + M** | Intensidad total, sin color |

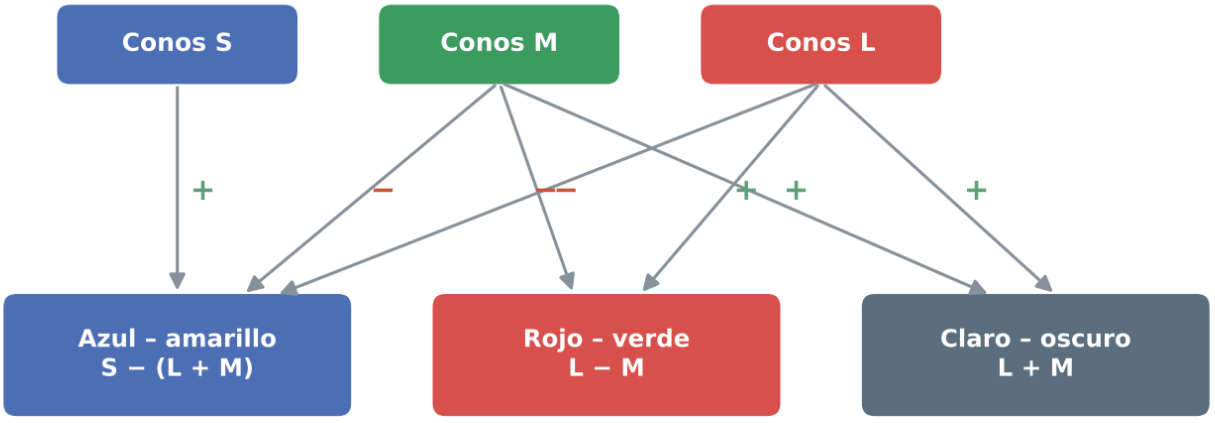



Figura 6.2. **Canales oponentes.** Las señales de los conos S, M y L se combinan con signo positivo (+) o negativo (−) para formar tres canales: azul–amarillo, S − (L + M); rojo–verde, L − M; y claro–oscuro, L + M. Elaboración propia (SAIMAP), esquema simplificado.

Como las curvas de M y L se solapan mucho, restarlas destaca justamente la diferencia que informa sobre el color: es una recodificación eficiente.

**La teoría dual (o de zonas).** Las dos teorías, presentadas durante décadas como rivales, son **correctas para etapas distintas**:

1. **Receptores**: tres tipos de conos (teoría **tricromática**). Explica la igualación de colores y el metamerismo.
2. **Etapa postreceptoral**: las señales se combinan en **canales oponentes** en las ganglionares, el NGL y la corteza (teoría de los **procesos oponentes**). Explica las posimágenes, el contraste simultáneo y la cancelación de tono.

Las posimágenes se deben a la **adaptación** de un canal: al mirar mucho el rojo se fatiga el polo rojo del canal L − M, y al pasar al blanco domina el verde.

## 6.4 Color en la corteza, constancia y alteraciones

**El color en la corteza.** En **V1**, las neuronas sensibles al color se agrupan en las **manchas** o **blobs**; muchas son de **doble oponencia** y responden a los bordes entre colores. La información sigue por la vía ventral hasta **V4** y la región occipitotemporal ventral, cuya lesión produce **acromatopsia cerebral**: con conos normales, la persona ve el mundo en grises. Aunque a veces se llama a V4 «centro del color», sus neuronas también responden a la forma, y el color depende de una red de regiones.

**La constancia del color.** Un plátano se ve amarillo al sol, bajo una bombilla anaranjada o a la sombra, aunque la luz que refleja cambie mucho. Intervienen:

- **Adaptación cromática**: ante una iluminación dominante, los conos más estimulados reducen su sensibilidad.
- **Comparación con el entorno**: la **teoría retinex** de Edwin Land propuso que el color depende de la relación de cada superficie con las vecinas, no de la luz absoluta.
- **Conocimiento previo**: el **color de memoria** de objetos familiares influye en cómo los vemos.

De forma parecida, en la **constancia de la luminosidad** una hoja blanca en la sombra sigue viéndose blanca. Las ilusiones que aprovechan estos mecanismos se estudian en la Unidad 15.

**Alteraciones de la visión del color.** La mayoría son **congénitas**:

| Alteración | Qué ocurre | Comentario |
|---|---|---|
| **Tricromatopsia anómala** | Tres tipos de conos, uno con sensibilidad desplazada | **Protanomalía** (L), **deuteranomalía** (M), **tritanomalía** (S); la deuteranomalía es la más frecuente |
| **Dicromatismo** | Solo dos tipos de conos funcionales | **Protanopía** (sin L), **deuteranopía** (sin M), **tritanopía** (sin S); igualan cualquier color con dos luces |
| **Monocromatismo** | Uno o ningún tipo de cono funcional | Muy raro; el de bastones se acompaña de baja agudeza y molestia ante la luz |

Los dicrómatas tienen un **punto neutro**, una longitud de onda que ven gris. Las alteraciones **rojo-verde** se heredan **ligadas al cromosoma X**, donde están los genes de las opsinas L y M; afectan a cerca del **8 % de los varones** y del **0,5 % de las mujeres** de ascendencia europea, porque una mujer necesita el alelo en sus dos cromosomas X. Las del eje azul-amarillo son mucho menos frecuentes. El cribado más conocido son las **láminas de Ishihara**. También hay alteraciones **adquiridas** por enfermedades de la retina o del nervio óptico, fármacos o lesiones cerebrales.

### Consenso y debate

**Consenso:** la visión del color tiene dos etapas, tricromática en los conos y oponente después; la teoría dual integra a Young-Helmholtz y a Hering. La constancia del color depende de comparar cada superficie con su contexto.

**Debate:** los canales oponentes registrados en el NGL (L − M y S − [L + M]) no coinciden exactamente con los pares rojo–verde y azul–amarillo que Hering describía a partir de la experiencia. Se discute en qué etapa se forman los tonos «puros» que percibimos y cuánto dependen de la corteza y del aprendizaje, así como el grado de especialización de V4 frente a una red distribuida.

### Mito frecuente

**Mito:** «Las personas daltónicas ven el mundo en blanco y negro».

**Realidad:** la gran mayoría son tricrómatas anómalas o dicrómatas: ven colores, pero confunden algunos, sobre todo rojos, verdes y marrones. Ver solo en grises (monocromatismo) es muy raro.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Saturación | Pureza de un color, o cuánto se aleja del gris |
| Mezcla aditiva | Mezcla de luces en la que se suman las longitudes de onda |
| Mezcla sustractiva | Mezcla de pigmentos en la que cada uno absorbe parte del espectro |
| Metámeros | Luces físicamente distintas que se perciben del mismo color |
| Igualación de colores | Tarea que muestra que bastan tres luces primarias para igualar cualquier color |
| Cancelación de tono | Método de Hurvich y Jameson para medir la fuerza de los canales oponentes |
| Teoría dual | Integra la etapa tricromática (conos) y la oponente (postreceptoral) |
| Dicromatismo | Visión del color con solo dos tipos de conos funcionales |

### Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta qué fenómenos explica cada teoría: la igualación de colores y el metamerismo apoyan la tricromática; las posimágenes, el contraste simultáneo y la cancelación de tono apoyan los procesos oponentes. Trampa típica: creer que las dos teorías se excluyen (la teoría dual las integra en etapas distintas). También aparecen los tipos de alteraciones, su herencia ligada al X y la diferencia entre mezcla aditiva y sustractiva.

## Autoevaluación

**1.** La aparición de una posimagen verde tras mirar fijamente una mancha roja apoya…
a) la teoría tricromática
b) la teoría de los procesos oponentes
c) la teoría de la mezcla sustractiva

**2.** Los experimentos de igualación de colores mostraron que una persona con visión normal…
a) necesita tres luces primarias para igualar cualquier color
b) puede igualar cualquier color con solo dos luces
c) necesita al menos cuatro luces para igualar los púrpuras

**3.** El canal oponente azul–amarillo se obtiene combinando…
a) L − M
b) L + M
c) S − (L + M)

**4.** Las alteraciones rojo-verde son más frecuentes en los varones porque…
a) los varones tienen menos conos M y L
b) los genes de las opsinas L y M están en el cromosoma X
c) dependen de lesiones adquiridas en V4

**5.** Una persona con conos normales que tras un ictus ve el mundo en grises presenta…
a) monocromatismo de bastones
b) deuteranopía
c) acromatopsia cerebral

### Soluciones

**1 b.** El polo rojo del canal L − M se adapta y domina el verde. **2 a.** Con dos luces solo lo consiguen algunas personas con alteraciones del color. **3 c.** L − M es el canal rojo–verde y L + M, el de luminancia. **4 b.** Basta un alelo en el único X del varón, mientras que una mujer necesita dos. **5 c.** Es una alteración adquirida por lesión cortical en la vía ventral, no un problema de los conos.

# Unidad 7 · Audición I: el sonido, el oído y el tono

**Objetivos:** relacionar las propiedades físicas del sonido con sus cualidades perceptivas; describir el oído externo, medio e interno y la transducción en las células ciliadas; comparar las teorías de lugar, de frecuencia y de descarga sobre la percepción del tono; seguir la vía auditiva hasta la corteza.

## 7.1 El sonido y sus propiedades

En sentido **físico**, el sonido es una onda de cambios de presión que se propaga por un medio; en sentido **perceptivo**, es la experiencia de oír. Un objeto que vibra, como la membrana de un altavoz, comprime el aire cercano (**compresión**) y, al retroceder, deja una zona de menor presión (**rarefacción**). Esa alternancia avanza como **onda sonora**, a unos 340 m/s en el aire.

El sonido más simple es el **tono puro**, una **onda sinusoidal** de presión con dos propiedades:

- **Frecuencia**: ciclos por segundo, en **hercios (Hz)**. Se relaciona sobre todo con el **tono** o **altura**: frecuencias bajas, graves; altas, agudas.
- **Amplitud**: tamaño de los cambios de presión. Se relaciona sobre todo con la **sonoridad**.

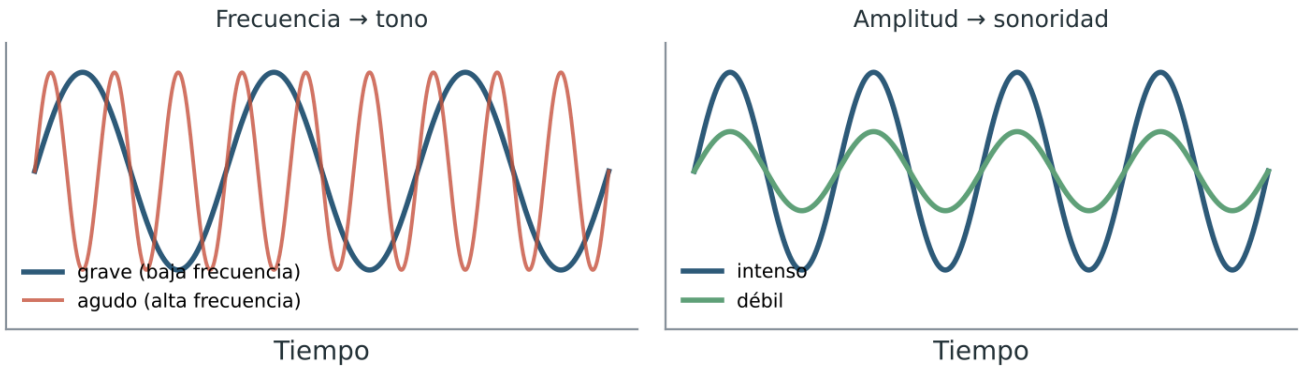



Figura 7.1. **Frecuencia y amplitud de una onda sonora.** A la izquierda, dos tonos de igual amplitud: el de baja frecuencia se oye grave y el de alta, agudo. A la derecha, dos tonos de igual frecuencia: el de mayor amplitud se oye más intenso. Elaboración propia (SAIMAP).

**Los decibelios.** Como el oído responde a un rango enorme de presiones, se usa una escala logarítmica: dB SPL = 20 · log (p / $p_0$), con $p_0$ = 20 µPa, cerca del umbral de audición. Cada **20 dB** más multiplican por 10 la presión. Una conversación ronda los 60 dB; la exposición prolongada por encima de unos **85 dB** puede dañar el oído, y hacia **120–130 dB** el sonido duele.

**El rango audible** va aproximadamente de **20 a 20 000 Hz** en jóvenes; el límite superior baja con la edad (**presbiacusia**). La **curva de audibilidad** muestra que la sensibilidad es máxima entre unos **2000 y 5000 Hz**, franja clave para el habla, en parte porque el conducto auditivo resuena hacia los 3000 Hz.

**Sonoridad no es lo mismo que decibelios.** Dos tonos con el mismo nivel en dB pero distinta frecuencia pueden sonar con distinta fuerza. Las **curvas de igual sonoridad** (Fletcher y Munson, 1933) unen los niveles a los que tonos de distintas frecuencias suenan igual que un tono de 1000 Hz; su unidad es el **fonio**. Los graves necesitan más dB para sonar igual de fuertes, sobre todo a volumen bajo. Además, la sonoridad crece de forma comprimida con la intensidad (exponente de Stevens ≈ 0,67; Unidad 2).

**Sonidos complejos y timbre.** Casi todos los sonidos naturales son **tonos complejos**. En los periódicos, como una nota o una vocal, hay una **frecuencia fundamental**, que suele determinar el tono, y **armónicos**, múltiplos de ella. El **timbre** distingue sonidos de igual tono, sonoridad y duración (la misma nota en violín y en flauta) y depende de los armónicos presentes y de la **envolvente**: cómo empieza (ataque) y cómo se apaga el sonido.

Un dato clave es la **fundamental ausente**: si se elimina la fundamental de un tono complejo y quedan los armónicos, seguimos oyendo el mismo tono, como al oír una voz grave por teléfono.

| Propiedad física | Cualidad perceptiva principal |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | Tono o altura (grave–agudo) |
| Amplitud o nivel (dB SPL) | Sonoridad (débil–fuerte) |
| Composición espectral y envolvente | Timbre |

## 7.2 El oído: anatomía y fisiología

**Oído externo.** El **pabellón auricular** recoge el sonido y, por su forma, modifica su espectro según la dirección (Unidad 8). El **conducto auditivo externo** termina en la **membrana timpánica**.

**Oído medio.** En la **caja del tímpano**, llena de aire, están los **osículos**: **martillo**, unido al tímpano; **yunque**; y **estribo**, apoyado en la **ventana oval**, entrada a la cóclea. La **trompa de Eustaquio** comunica con la faringe e iguala la presión a ambos lados del tímpano.

Los osículos resuelven un problema físico: si el sonido pasara directamente del aire al líquido del oído interno, casi toda su energía se reflejaría. La **igualación de impedancias** se logra porque la vibración del tímpano, grande, se concentra en la base del estribo, mucho más pequeña, y porque los huesecillos actúan como **palanca**. En conjunto, la presión aumenta del orden de **20 veces**. Ante sonidos muy intensos, dos pequeños músculos reducen la transmisión (**reflejo acústico**).

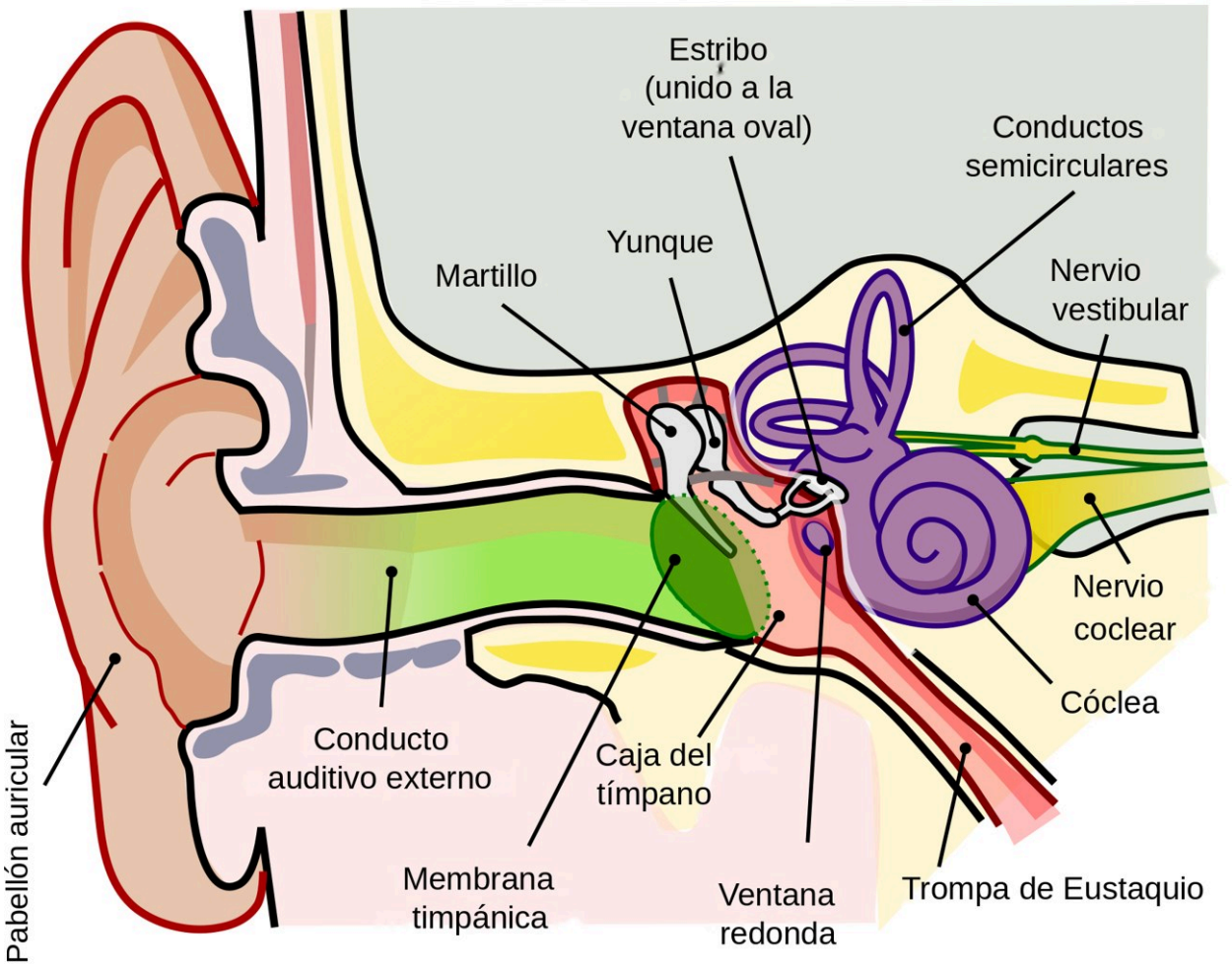



Figura 7.2. **Oído externo, medio e interno.** De izquierda a derecha: pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica, caja del tímpano con martillo, yunque y estribo unido a la ventana oval, ventana redonda y trompa de Eustaquio; en el oído interno, conductos semicirculares, cóclea y nervios vestibular y coclear. Lars Chittka y Axel Brockmann, CC BY 2.5, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP.

**Oído interno: la cóclea.** Es un tubo en espiral lleno de líquido con tres **rampas**: la **vestibular**, que parte de la ventana oval; la **timpánica**, que acaba en la **ventana redonda**; y la **media**, separada de la vestibular por la **membrana de Reissner** y de la timpánica por la **membrana basilar**. Sobre la membrana basilar está el **órgano de Corti**, con las **células ciliadas**, cuyos **estereocilios** contactan con la **membrana tectoria**.

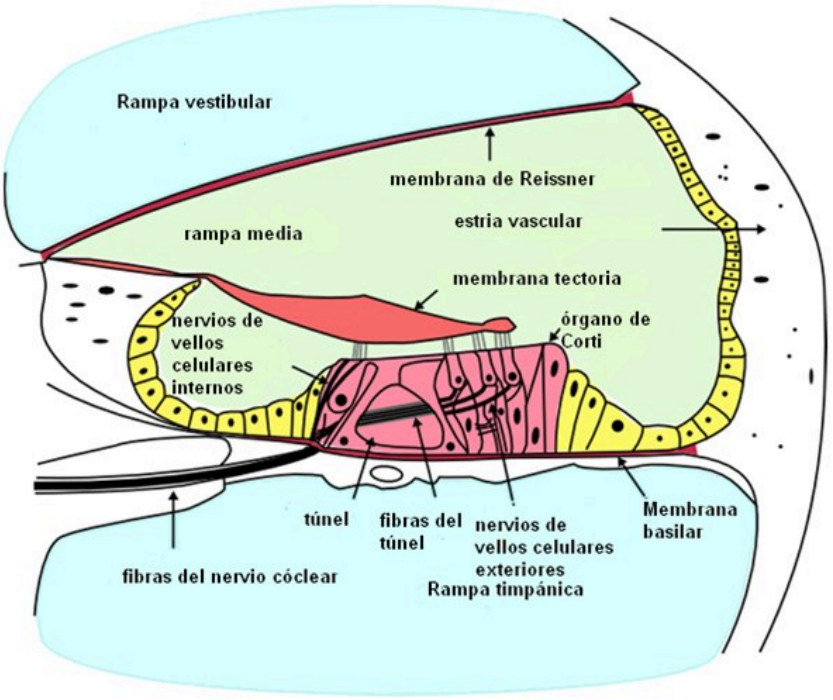



Figura 7.3. **Corte transversal de la cóclea.** Rampas vestibular, media y timpánica; membrana de Reissner; membrana tectoria; membrana basilar con el órgano de Corti y sus células ciliadas internas y externas; fibras del nervio coclear. En los rótulos de la imagen, «vellos celulares» equivale a células ciliadas. Oarih (original) y Fred the Oyster (vector), CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.

| Rasgo | Células ciliadas internas | Células ciliadas externas |
|---|---|---|
| Número aproximado por oído | ≈ 3500 | ≈ 12 000 |
| Disposición | Una fila | Tres filas |
| Fibras aferentes | ≈ **90–95 %** de las fibras del nervio auditivo | Muy pocas |
| Función principal | **Transmitir** la información al cerebro | **Amplificar** la vibración de la membrana basilar |

Las células ciliadas externas cambian de longitud con su potencial eléctrico (**electromotilidad**, gracias a la proteína **prestina**) y refuerzan la vibración en puntos concretos: son el **amplificador coclear**, que afina la selectividad de frecuencia. Generan **otoemisiones acústicas**, usadas en el cribado auditivo neonatal, y son las más vulnerables al ruido.

**La transducción.** El estribo crea ondas de presión en el líquido coclear que hacen vibrar la membrana basilar. Como esta y la tectoria se desplazan de forma distinta, los estereocilios **se inclinan**: en un sentido se abren canales, entran iones positivos (sobre todo potasio) y la célula se **despolariza** y libera neurotransmisor; en el otro, se cierran. La señal sigue así el ritmo del sonido.

Las pérdidas auditivas pueden ser **de transmisión** (oído externo o medio) o **neurosensoriales** (células ciliadas o nervio).

## 7.3 Teorías de la percepción del tono

La frecuencia puede codificarse por **dónde** vibra más la cóclea (código de lugar) o por **cuándo** disparan las neuronas (código temporal).

**Teoría de lugar. Helmholtz** propuso una versión de **resonancia**: fibras de la membrana basilar de distinta longitud resonarían, como cuerdas de piano, con distintas frecuencias. La versión moderna es de **Georg von Békésy** (Nobel de Medicina, 1961), que describió la **onda viajera**: cada sonido produce una onda que avanza de la base al ápice y alcanza su **máximo en un punto que depende de la frecuencia**.

- En la **base**, cerca de la ventana oval, la membrana basilar es **estrecha y rígida**: responde a las frecuencias **altas**.
- En el **ápice** es **ancha y flexible**: responde a las **bajas**.

Esta organización ordenada es la **tonotopía**, y se mantiene hasta la corteza.

**Teoría de la frecuencia. Rutherford** (1886) propuso que la membrana vibra entera, como un teléfono, y que las fibras disparan al ritmo del sonido (**teoría del teléfono**). Problema: una neurona no puede disparar más de unas 1000 veces por segundo, y oímos miles de hercios.

**Principio de descarga (volley). Wever y Bray** (1930) propusieron que **grupos de fibras disparan por turnos** y entre todas marcan cada ciclo. Las fibras disparan siempre en la misma fase de la onda (**sincronización de fase**), aunque se salten ciclos. Este código funciona hasta unos **4000–5000 Hz**.

**Límites de la teoría de lugar.** Le cuesta explicar las **frecuencias bajas**, cuya onda viajera es ancha y poco precisa; la **fundamental ausente**, porque el lugar de la fundamental no se activa y el tono parece deducirse de la **periodicidad** de los armónicos; y la finura de la discriminación, mayor de la que permite la onda pasiva de Békésy (aquí interviene el amplificador coclear).

**La síntesis actual.**

| Rango de frecuencias | Código principal |
|---|---|
| Bajas (hasta ≈ 1000 Hz) | **Temporal**, con ayuda del lugar |
| Intermedias (≈ 1000–5000 Hz) | **Ambos** |
| Altas (por encima de ≈ 4000–5000 Hz) | **Lugar** |

## 7.4 Vía y corteza auditivas

Las fibras de la rama coclear del **nervio vestibulococlear** (VIII par) llevan la señal por varias estaciones:

1. **Núcleos cocleares**, en el bulbo, del mismo lado del oído.
2. **Complejo olivar superior**, en la protuberancia: **primera estación binaural**, que compara tiempo e intensidad entre los oídos (Unidad 8).
3. **Lemnisco lateral**, haz ascendente.
4. **Colículo inferior**, en el mesencéfalo.
5. **Núcleo geniculado medial (NGM)** del tálamo.
6. **Corteza auditiva primaria (A1)**, en el **giro de Heschl**, en la parte superior del lóbulo temporal.

No hay que confundir el **colículo inferior** y el **geniculado medial** (auditivos) con el **colículo superior** y el **geniculado lateral** (visuales, Unidad 5).

Desde la oliva, **cada hemisferio recibe información de ambos oídos**, con predominio del contrario. Por eso una lesión cortical unilateral no deja sordo un oído, sino que altera tareas complejas, como localizar sonidos o entender el habla con ruido.

**A1** conserva la **tonotopía**. A su alrededor, un **cinturón** y un **paracinturón** de áreas secundarias responden a sonidos más complejos (ruidos, cambios de frecuencia, vocalizaciones): el procesamiento es **jerárquico**. Como en la visión, se describen **dos vías** (Rauschecker y Tian, 2000): una **ventral** o anterior, hacia el temporal anterior, que identifica **qué** suena, y una **dorsal** o posterior, hacia el parietal, que procesa **dónde** está la fuente. Las

lesiones de estas áreas pueden causar **agnosias auditivas**: oír sin reconocer sonidos, palabras (sordera verbal pura) o música (amusia).

## Consenso y debate

**Consenso:** la frecuencia se codifica a la vez por el lugar de máxima vibración y por la sincronización temporal de las descargas, con un peso distinto según la frecuencia. Las células ciliadas internas transmiten la información y las externas la amplifican.

**Debate:** no está resuelto cómo extrae el cerebro el tono de los sonidos complejos, como en la fundamental ausente: unos modelos dan más peso al patrón de lugares activados por los armónicos y otros a la periodicidad temporal de las descargas.

## Mito frecuente

**Mito:** «Dos sonidos con el mismo nivel en decibelios suenan igual de fuertes».

**Realidad:** los decibelios miden presión física, no sonoridad. Según las curvas de igual sonoridad, a igual nivel un tono de unos 3000 Hz suena más fuerte que uno muy grave, sobre todo a volumen bajo.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Frecuencia | Número de ciclos por segundo de una onda (Hz); se relaciona con el tono |
| Timbre | Cualidad que distingue sonidos de igual tono y sonoridad; depende del espectro y la envolvente |
| Fundamental ausente | Se sigue oyendo el tono de un sonido complejo aunque falte su frecuencia fundamental |
| Igualación de impedancias | Aumento de presión que realizan los osículos para pasar el sonido del aire al líquido |
| Células ciliadas externas | Receptores que amplifican la vibración de la membrana basilar (electromotilidad) |
| Onda viajera | Onda que recorre la membrana basilar y alcanza su máximo en un lugar según la frecuencia |
| Principio de descarga | Grupos de fibras disparan por turnos para seguir frecuencias altas (Wever y Bray) |
| Tonotopía | Organización ordenada por frecuencias de la cóclea a la corteza auditiva |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Lo más preguntado son las teorías del tono: quién propuso cada una (Békésy, lugar; Rutherford, frecuencia; Wever y Bray, descarga) y qué rango de frecuencias explica mejor cada código. También aparecen la organización de la membrana basilar, la función de las células ciliadas internas y externas y el orden de la vía auditiva. Trampas típicas: invertir base (agudos) y ápice (graves), y confundir el colículo inferior y el geniculado medial con sus equivalentes visuales.

## Autoevaluación

**1.** La base de la membrana basilar, cerca de la ventana oval, vibra al máximo con…
a) las frecuencias bajas
b) las frecuencias intermedias
c) las frecuencias altas

**2.** La función principal de las células ciliadas externas es…
a) amplificar la vibración de la membrana basilar
b) enviar la mayor parte de la información al cerebro
c) igualar la presión a ambos lados del tímpano

**3.** El principio de descarga (volley) de Wever y Bray explica…
a) por qué la sonoridad depende de la frecuencia
b) cómo se codifican frecuencias superiores a la tasa máxima de una neurona
c) por qué la base de la cóclea responde a los agudos

**4.** ¿Cuál es la primera estación de la vía auditiva que recibe información de los dos oídos?
a) Los núcleos cocleares
b) El núcleo geniculado medial
c) El complejo olivar superior

**5.** El tono de un sonido complejo se sigue oyendo aunque se elimine su frecuencia fundamental. Este fenómeno…
a) supone una dificultad para la teoría de lugar pura
b) demuestra que solo existe el código de lugar
c) se debe al reflejo acústico del oído medio

### Soluciones

**1 c.** La base es estrecha y rígida; el ápice, ancho y flexible, responde a los graves. **2 a.** Las internas son las que transmiten la mayor parte de la información. **3 b.** Grupos de fibras disparan por turnos y entre todas siguen cada ciclo. **4 c.** Los núcleos cocleares reciben solo del oído de su lado. **5 a.** El lugar de la fundamental no se activa y, sin embargo, se oye ese tono.

# Unidad 8 · Audición II: localización, escena auditiva e integración multisensorial

**Objetivos:** explicar las claves binaurales de localización horizontal y la teoría dúplex; describir cómo se perciben la elevación y la distancia y en qué consiste el efecto de precedencia; conocer los principios del análisis de la escena auditiva; analizar ejemplos de integración entre la audición y la visión.

## 8.1 Localización horizontal

La cóclea contiene un mapa de frecuencias, no del espacio, así que la posición de una fuente debe **calcularse** a partir de claves que surgen de la interacción del sonido con la cabeza y los oídos. Se describe con tres coordenadas: **acimut** (izquierda-derecha), **elevación** (arriba-abajo) y **distancia**.

Para el acimut, las claves principales son **binaurales**: cuando una fuente está a un lado, el sonido llega **antes** y **con más intensidad** al oído más cercano.

**Diferencia interaural de tiempo (DIT o ITD).** Es nula si la fuente está justo delante o detrás y máxima a un lado, donde alcanza unos **600–700 µs**. Es útil sobre todo para las **frecuencias bajas** (por debajo de unos **1500 Hz**): con las altas, la onda es tan corta que no se puede emparejar cada ciclo entre los dos oídos. Se calcula en la **oliva superior medial**. El modelo clásico de **Jeffress** propone neuronas **detectoras de coincidencias** que reciben las señales de ambos oídos por caminos de distinta longitud: cada una responde al máximo para una ITD concreta.

**Diferencia interaural de intensidad (DII o ILD).** La cabeza crea una **sombra acústica** que reduce la intensidad en el oído lejano. Es eficaz para las **frecuencias altas** (por encima de unos **2000 Hz**), de onda más corta que la cabeza; las ondas largas de los graves la rodean sin apenas atenuarse. Se procesa en la **oliva superior lateral**.

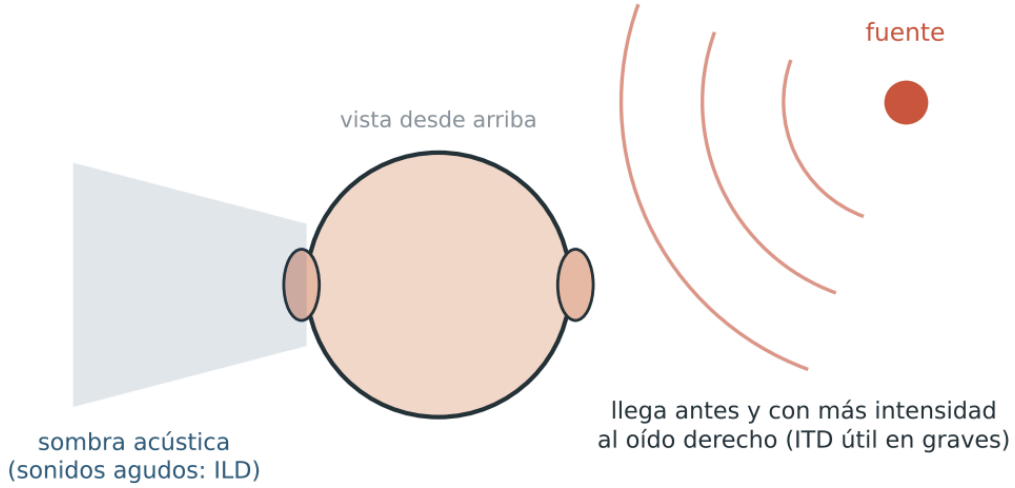



Figura 8.1. **Claves binaurales de localización.** Cabeza vista desde arriba con una fuente a la derecha. El sonido llega antes y con más intensidad al oído derecho; al otro lado, la sombra acústica atenúa los agudos (ILD). La diferencia de tiempo (ITD) es útil sobre todo en los graves. Elaboración propia (SAIMAP).

**La teoría dúplex. Lord Rayleigh** (1907) resumió esta división del trabajo: la ITD sirve para los graves y la ILD para los agudos. Por eso los tonos puros se localizan peor en una franja intermedia (en torno a 1500–3000 Hz), y los sonidos naturales, con muchas frecuencias, se localizan mejor.

| Clave | Origen | Frecuencias en que es eficaz | Dónde se procesa |
|---|---|---|---|
| **ITD** | Distinta distancia a cada oído | **Bajas** (< ≈ 1500 Hz) | Oliva superior **medial** |
| **ILD** | Sombra acústica de la cabeza | **Altas** (> ≈ 2000 Hz) | Oliva superior **lateral** |

**El cono de confusión.** Una fuente delante y otra en la posición simétrica detrás producen la misma ITD y la misma ILD, y lo mismo ocurre en toda una superficie en forma de cono que sale de cada oído. Por eso a veces confundimos delante y detrás. Lo resolvemos **moviendo la cabeza**, lo que cambia las claves de forma distinta según la posición, y con las **claves espectrales** del pabellón. La precisión es máxima para fuentes situadas **delante** y empeora hacia los lados.

## 8.2 Elevación, distancia y efecto de precedencia

**Elevación: claves espectrales.** Justo delante o encima de la cabeza, la ITD y la ILD son nulas, y aun así distinguimos arriba de abajo. Los pliegues del **pabellón**, la cabeza y los hombros reflejan el sonido y **refuerzan o atenúan ciertas frecuencias** según la dirección: cada dirección deja una «firma» espectral, descrita por la **función de transferencia relacionada con la cabeza** (HRTF).

Estas claves son **monaurales** y dependen de la forma de las orejas de cada persona, que el cerebro aprende a interpretar: si se altera artificialmente el pabellón, la localización en elevación empeora y se recupera tras un período de adaptación. Las HRTF se usan en el **sonido espacial** de auriculares y realidad virtual.

**Distancia.** Es la dimensión peor estimada. Sus claves son:

- **Intensidad**: útil si se conoce la intensidad habitual de la fuente, como una voz.
- **Relación entre sonido directo y reverberado**: en un recinto, cuanto más lejos está la fuente, más sonido llega reflejado por paredes y techo.
- **Espectro**: a grandes distancias el aire atenúa más los agudos; un trueno lejano suena más grave.
- **Paralaje de movimiento auditivo**: al desplazarnos, las fuentes cercanas cambian de dirección más deprisa que las lejanas.

**El efecto de precedencia.** En una habitación llega primero el sonido directo y, poco después, muchas copias reflejadas desde direcciones distintas. Sin embargo, oímos **un solo sonido** en la posición de la **fuente original**. Es el **efecto de precedencia** (Wallach et al., 1949): cuando dos sonidos iguales llegan separados por pocas milésimas de segundo, se fusionan y la localización la determina el **primero en llegar**. Con retrasos mayores, el segundo se oye como **eco**. Si dos altavoces emiten lo mismo y uno se adelanta ligeramente, todo parece salir de él. El efecto se tiene en cuenta al diseñar salas de conciertos y sistemas de megafonía.

## 8.3 Análisis de la escena auditiva

A cada tímpano llega **una sola onda de presión**, suma de voces, platos, música y tráfico, y sin embargo oímos fuentes separadas. El **análisis de la escena auditiva** es el proceso que descompone esa mezcla y asigna cada componente a su fuente. El marco se debe a **Albert Bregman** (1990), que lo comparó con la organización perceptiva de la Gestalt (Unidad 4).

**Agrupamiento simultáneo**: qué frecuencias presentes **a la vez** pertenecen a la misma fuente.

- **Inicio y final comunes**: los componentes que empiezan y acaban juntos suelen tener la misma fuente.
- **Armonicidad**: las frecuencias múltiplos de una misma fundamental se oyen como un solo sonido; un armónico desafinado tiende a separarse.
- **Localización** común y **modulación común** (componentes que cambian juntos de intensidad o frecuencia).

**Agrupamiento secuencial**: qué sonidos **sucesivos** forman una misma corriente (**streaming** auditivo).

- **Proximidad en frecuencia**: si se alternan rápidamente un tono grave y uno agudo muy separados, se oyen **dos corrientes** paralelas; si están próximos o la alternancia es lenta, una sola melodía.
- **Proximidad temporal** y **semejanza de timbre**: los sonidos rápidos y de timbre parecido se agrupan.
- **Continuidad**: si un tono continuo se interrumpe con breves ráfagas de ruido intenso, se sigue oyendo **continuo**, como si pasara «por detrás». Es la **ilusión de continuidad**, equivalente auditivo del completamiento visual.

Además del agrupamiento **primitivo**, guiado por el estímulo (de abajo arriba), Bregman describió un agrupamiento **basado en esquemas**, que depende del conocimiento previo (de arriba abajo): una melodía conocida o el propio nombre se separan con más facilidad del fondo (Unidad 1).

Ninguna clave es infalible y el sistema las combina. Cuando fallan, cuesta seguir una conversación en un restaurante ruidoso, una de las primeras quejas en la pérdida auditiva. Este problema del **cóctel**, estudiado por Cherry (1953), es también central en la atención (Unidad 12). Relacionado con él está el **enmascaramiento**: un sonido se oye peor por la presencia de otro, sobre todo de frecuencia próxima.

## 8.4 Integración multisensorial

Un mismo suceso, como una persona que habla, produce señales visuales, auditivas y a menudo táctiles, y el cerebro las **combina** en una percepción única. La integración mejora la detección y la identificación, sobre todo cuando cada señal por separado es pobre.

**El efecto McGurk. McGurk y MacDonald** (1976) presentaron un vídeo en el que se oía /ba/ mientras los labios articulaban /ga/. Muchas personas percibían **/da/**; con los ojos cerrados, oían de nuevo /ba/. La **información visual cambia lo que oímos**: la percepción del habla es **audiovisual**. El efecto varía bastante entre personas y estímulos. En la vida diaria, ver los labios mejora mucho la comprensión con ruido.

**El efecto ventrílocuo.** Si un sonido y un estímulo visual coinciden en el tiempo pero no en el lugar, el sonido se percibe en la posición del estímulo visual: la voz parece salir del muñeco o del actor de la pantalla. La **visión captura la localización auditiva**.

**¿Qué sentido domina?** Ninguno siempre. Según los modelos actuales, el cerebro **pondera cada señal según su fiabilidad** para cada tarea:

- Para **dónde** está algo suele ser más precisa la visión, que domina en el efecto ventrílocuo.
- Para **cuándo** ocurre algo suele ser más precisa la audición: el número de pitidos que acompaña a unos destellos rápidos puede cambiar el número de destellos percibidos.

Si la señal visual se degrada, por ejemplo con poca luz, pierde peso y el sonido gana influencia.

**Condiciones y bases neurales.** La integración es más probable cuando las señales coinciden en **tiempo** y **espacio**, aunque se toleran pequeños desfases (el doblaje se acepta si el desfase entre labios y voz es pequeño). Hay neuronas **multisensoriales** en el **colículo superior** y en regiones temporales y parietales; muchas responden mucho más a la combinación que a cada estímulo aislado, sobre todo si estos son débiles.

**Habla y música** son los sonidos complejos más importantes para los humanos y reúnen todo lo visto: el habla exige analizar cambios rápidos de frecuencia, separar una voz del ruido e integrar los labios; la música, extraer tono y timbre y agrupar notas en melodías. Ambas activan regiones temporales que se solapan en parte, con predominio izquierdo para el habla y cierta implicación derecha en el tono musical.

### Consenso y debate

**Consenso:** la localización horizontal se basa en la ITD para los graves y en la ILD para los agudos (teoría dúplex), y la elevación en las claves espectrales del pabellón. El cerebro integra la información de varios sentidos y da más peso a la señal más fiable para cada tarea.

**Debate:** se discute si la integración multisensorial es automática o depende de la atención, ya que algunos efectos, como el McGurk, se reducen cuando la atención está ocupada. También se discute cómo codifican la ITD los mamíferos: el modelo de Jeffress se cumple bien en las aves, pero en mamíferos los datos encajan mejor con un código que compara la actividad de poblaciones de neuronas de cada hemisferio.

## Mito frecuente

**Mito:** «Con un solo oído es imposible localizar un sonido».

**Realidad:** sin claves binaurales la localización horizontal empeora mucho, pero las claves espectrales del pabellón son monaurales y permiten estimar en parte la elevación y la dirección. Mover la cabeza también ayuda.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| ITD (DIT) | Diferencia en el momento de llegada del sonido a cada oído; útil en graves |
| ILD (DII) | Diferencia de intensidad entre los oídos por la sombra acústica; útil en agudos |
| Teoría dúplex | Propuesta de Rayleigh: la ITD sirve para los graves y la ILD para los agudos |
| Cono de confusión | Conjunto de posiciones con las mismas claves binaurales, como delante y detrás |
| HRTF | Filtrado del sonido por el pabellón, la cabeza y el torso según su dirección |
| Efecto de precedencia | El primer frente de onda determina la localización y los ecos próximos se fusionan |
| Streaming auditivo | Agrupamiento de sonidos sucesivos en corrientes que parecen proceder de una fuente |
| Efecto McGurk | Percepción de una sílaba intermedia cuando el audio y los labios no coinciden |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Lo más preguntado es la teoría dúplex: la ITD sirve para las frecuencias **bajas** y la ILD para las **altas**; la trampa típica es invertirlas o decir que la ITD funciona con agudos. También aparecen el cono de confusión, el efecto de precedencia, los principios de agrupamiento de Bregman y el efecto McGurk como ejemplo de integración audiovisual.

## Autoevaluación

**1.** La diferencia interaural de tiempo es una clave eficaz sobre todo para…
a) los sonidos de baja frecuencia
b) los sonidos de alta frecuencia
c) la estimación de la distancia

**2.** La sombra acústica de la cabeza afecta sobre todo a…
a) los sonidos graves, de onda larga
b) los sonidos agudos, de onda corta
c) los sonidos situados justo delante

**3.** Para distinguir si una fuente está justo encima o justo delante de la cabeza se usan sobre todo…
a) las diferencias interaurales de tiempo
b) las diferencias interaurales de intensidad
c) las claves espectrales del pabellón

**4.** El efecto de precedencia consiste en que…
a) el primer sonido en llegar determina la localización percibida
b) el sonido más intenso determina siempre la localización
c) los ecos tardíos se oyen como un sonido único

**5.** Al oír /ba/ mientras se ven unos labios que dicen /ga/, muchas personas perciben…
a) /ba/
b) /da/
c) /ga/

### Soluciones

**1 a.** Con los agudos no se puede emparejar cada ciclo entre los dos oídos. **2 b.** Las ondas largas de los graves rodean la cabeza. **3 c.** En esas posiciones la ITD y la ILD son nulas. **4 a.** Los ecos que llegan muy poco después se fusionan con el primer sonido. **5 b.** Es el efecto McGurk: la vista modifica lo que se oye.

# Unidad 9 · Tacto y dolor

**Objetivos:** identificar los cuatro mecanorreceptores de la piel y sus propiedades; seguir las vías somatosensoriales hasta la corteza; explicar la agudeza táctil, la percepción de la vibración y de la textura y el tacto activo; definir el dolor según la IASP y distinguir sus tipos; explicar la teoría de la puerta de control y los factores que modulan el dolor.

## 9.1 Mecanorreceptores y vías somatosensoriales

El **sistema somatosensorial** agrupa varias submodalidades: el **tacto** (presión, vibración, estiramiento de la piel), la **temperatura**, el **dolor** y la **propiocepción** (posición y movimiento del propio cuerpo).

En la piel sin pelo de palmas y yemas (**piel glabra**) hay cuatro tipos de **mecanorreceptores**, receptores que responden a la deformación mecánica. Se distinguen por dos propiedades:

- **Velocidad de adaptación.** Los de **adaptación lenta** siguen respondiendo mientras dura el estímulo; los de **adaptación rápida** responden sobre todo cuando el estímulo empieza y cuando termina.
- **Tamaño del campo receptivo.** Los receptores **superficiales** tienen campos pequeños y de bordes nítidos; los **profundos**, campos grandes y difusos.

| Receptor | Fibra | Adaptación | Campo receptivo | Qué detecta mejor |
|---|---|---|---|---|
| **Discos de Merkel** | SA1 | Lenta | Pequeño | Presión fina, bordes, detalle espacial; vibraciones muy lentas (≈ 0,3–3 Hz) |
| **Corpúsculos de Meissner** | RA1 | Rápida | Pequeño | Aleteo y deslizamiento de objetos; control del agarre (≈ 3–40 Hz) |
| **Corpúsculos de Ruffini** | SA2 | Lenta | Grande | Estiramiento de la piel (≈ 15–400 Hz) |
| **Corpúsculos de Pacini** | RA2 | Rápida | Grande | Vibración rápida y textura fina; máxima sensibilidad hacia 250 Hz (≈ 10–500 Hz) |

Las cifras son aproximadas. Una regla útil: **superficial = campo pequeño** (Merkel y Meissner) y **profundo = campo grande** (Ruffini y Pacini). Las capas concéntricas del Pacini, como las de una cebolla, amortiguan la presión mantenida y solo dejan pasar los cambios rápidos.

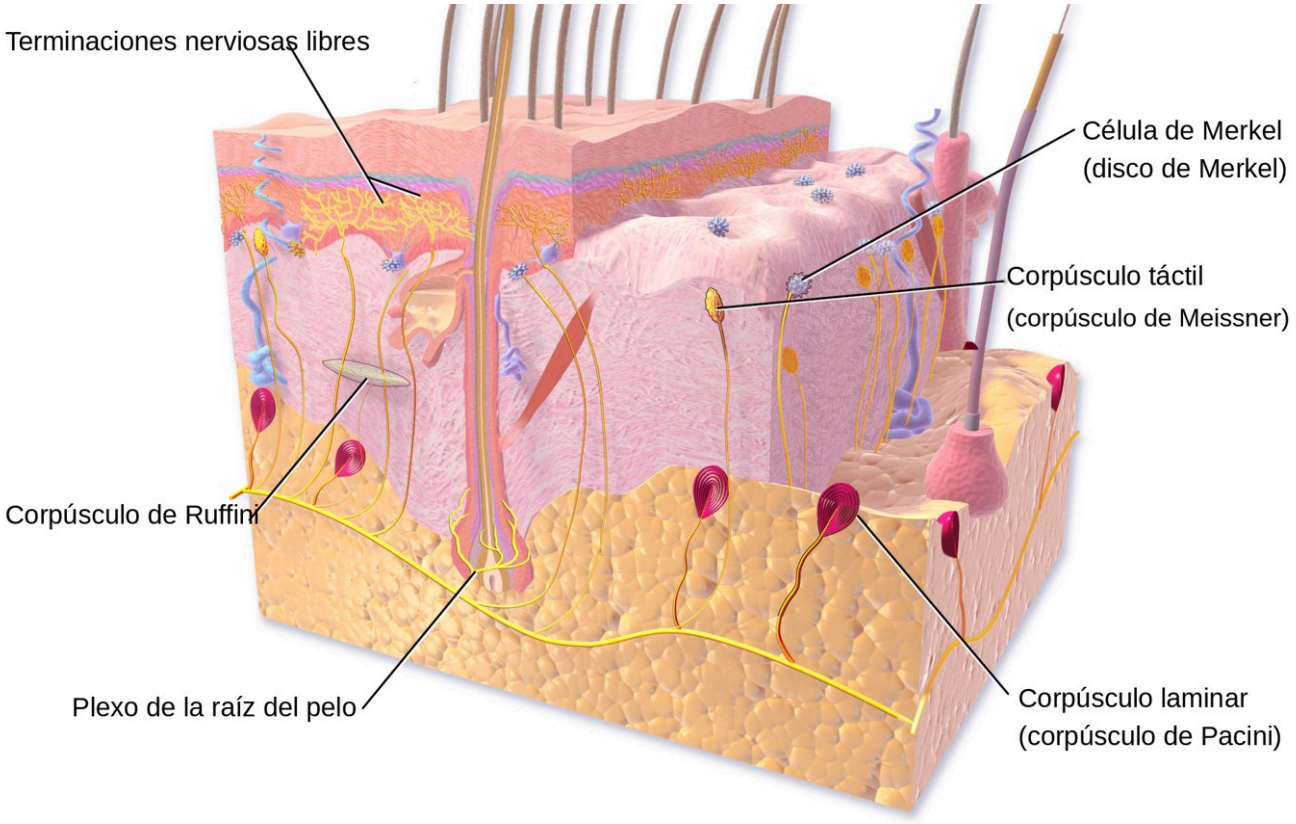



Figura 9.1. **Receptores de la piel.** Cerca de la superficie, terminaciones nerviosas libres, discos de Merkel y corpúsculos de Meissner; en profundidad, corpúsculos de Ruffini y de Pacini (laminares) y el plexo de la raíz del pelo. Blausen.com staff (2014), *Medical gallery of Blausen Medical 2014*, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP.

Las **terminaciones nerviosas libres** responden a la temperatura y a los estímulos dañinos. El calor se detecta con el canal **TRPV1** (que también activa la capsaicina de la guindilla) y el frío con el **TRPM8** (activado por el mentol). Julius y Patapoutian recibieron el Nobel de 2021 por descubrir los receptores de temperatura y de tacto (canales **Piezo**).

La información viaja por tres grandes tipos de fibras: **Aβ** (gruesas y mielinizadas; tacto), **Aδ** (finas y con poca mielina; dolor rápido y frío) y **C** (finas y sin mielina; dolor lento y sordo, temperatura).

Desde la médula, la información asciende por dos vías:

- **Vía de la columna dorsal–lemnisco medial** (lemniscal): tacto fino, vibración y propiocepción. Sube por el mismo lado de la médula y cruza al lado contrario en el bulbo raquídeo.
- **Vía espinotalámica** (anterolateral): dolor y temperatura. Hace sinapsis en el asta dorsal y cruza enseguida, en la propia médula.

Ambas llegan al **tálamo** (núcleo ventral posterior) y de allí a la **corteza somatosensorial primaria (S1)**, en el giro poscentral del lóbulo parietal, y después a la **secundaria (S2)**. S1 es **somatotópica** (partes vecinas del cuerpo ocupan zonas vecinas), y su mapa, el **homúnculo sensorial** (Penfield y Rasmussen, 1950), dedica un espacio desproporcionado a manos, labios y lengua.

## 9.2 Agudeza táctil, vibración y textura

La **agudeza táctil** es la capacidad de distinguir detalles con la piel. La medida clásica es el **umbral de dos puntos**: la separación mínima entre dos puntas que se tocan a la vez para que se perciban como dos y no como una. Es de unos **2–4 mm en la yema de los dedos** y de unos **30–40 mm en la espalda**. Hoy se prefiere la **agudeza de rejilla**: la separación mínima entre surcos a la que se acierta su orientación.

La agudeza depende de dos factores que van juntos:

- La **densidad de receptores de Merkel**, mucho mayor en las yemas que en la espalda.
- La **magnificación cortical**: las zonas más sensibles ocupan más superficie en S1, igual que la fóvea ocupa más superficie en V1 (Unidad 5).

La **vibración** rápida la detecta el corpúsculo de Pacini; las vibraciones lentas, percibidas como un aleteo, los corpúsculos de Meissner.

La **textura** se explica con la **teoría dúplex**, que se remonta a Katz (1925). Según ella, la percepción de la textura usa dos tipos de información:

- **Claves espaciales**, para texturas gruesas: el patrón de puntos y relieves que presiona la piel, codificado sobre todo por los receptores de Merkel. Basta con apoyar el dedo.
- **Claves temporales o vibratorias**, para texturas finas (detalles por debajo de unos 0,2 mm): al deslizar el dedo, la superficie produce vibraciones que detectan los corpúsculos de Pacini. Sin movimiento, una superficie muy fina apenas se distingue de una lisa.

Se distingue el **tacto pasivo** (se estimula la piel de una persona quieta) del **tacto activo** o **percepción háptica** (la persona explora con las manos), que combina la información de la piel, los músculos y las articulaciones con las órdenes motoras. Así, los objetos cotidianos se reconocen por el tacto en uno o dos segundos.

Lederman y Klatzky (1987) describieron los **procedimientos exploratorios**, movimientos que usamos de forma espontánea según lo que queremos averiguar: frotar para la textura, presionar para la dureza, sostener sin apoyo para el peso, envolver con la mano para la forma global y seguir el contorno para la forma exacta.

## 9.3 El dolor: definición y tipos

La IASP (Asociación Internacional para el Estudio del Dolor) revisó en 2020 su definición (Raja et al., 2020). El dolor es **«una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada, o similar a la asociada, a un daño tisular real o potencial»**. Sus notas aclaratorias subrayan tres ideas:

- El dolor es siempre una **experiencia personal**, influida por factores biológicos, psicológicos y sociales.
- **Dolor y nocicepción son fenómenos distintos**: el dolor no puede deducirse solo de la actividad de las neuronas sensoriales.
- **No poder comunicarlo no significa que no exista** (bebés, personas con demencia, animales).

La **nocicepción** es el proceso neural de detectar estímulos dañinos. Lo inician los **nociceptores**, terminaciones nerviosas libres de fibras Aδ y C que responden al calor o al frío extremos, a la presión intensa o a sustancias químicas liberadas en una lesión. Puede haber nocicepción sin dolor (un deportista lesionado que sigue jugando) y dolor sin nocicepción (el **miembro fantasma**, que duele tras una amputación).

Las dos clases de fibras producen el llamado **doble dolor**: al golpearse un dedo se nota primero un dolor agudo y bien localizado (fibras **Aδ**) y, poco después, un dolor sordo, difuso y más duradero (fibras **C**).

La IASP distingue tres tipos de dolor según su mecanismo:

| Tipo | Origen | Ejemplos |
|---|---|---|
| **Nociceptivo** | Activación de nociceptores por un daño real o una amenaza de daño en tejidos no nerviosos | Quemadura, fractura, inflamación de una articulación |
| **Neuropático** | Lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial | Neuralgia del trigémino, neuropatía diabética |
| **Nociplástico** | Nocicepción alterada sin daño tisular claro ni lesión nerviosa que lo explique (categoría añadida en 2017) | Se suele citar la fibromialgia |

Algunos autores separan el **dolor inflamatorio** como un subtipo del nociceptivo. Por su duración, el dolor puede ser **agudo** o **crónico**; la CIE-11 considera crónico el que persiste o reaparece durante más de tres meses.

El dolor tiene varias dimensiones con bases cerebrales en parte distintas:

- **Sensorial-discriminativa** (dónde, cuánto, de qué tipo): S1 y S2.
- **Afectivo-motivacional** (cuánto desagrada): corteza cingulada anterior e ínsula.

No hay un «centro del dolor», sino una red distribuida. Su valor adaptativo se ve en las personas con **insensibilidad congénita al dolor**, que sufren lesiones graves sin advertirlas.

## 9.4 La teoría de la puerta de control y la modulación del dolor

Durante mucho tiempo dominó un modelo de **vía directa**: el dolor sería una señal que viaja sin cambios de los receptores al cerebro, proporcional al daño. Este modelo no explica el miembro fantasma ni que la misma herida duela de forma distinta según el contexto.

**Melzack y Wall (1965)** propusieron la **teoría de la puerta de control**. En el **asta dorsal** de la médula (en la región llamada **sustancia gelatinosa**) habría un mecanismo que regula cuánta información nociceptiva llega a las **células T** (de transmisión), que la envían al cerebro. Cuanto más se activan las células T, más dolor:

- Las **fibras gruesas (Aβ)**, que llevan tacto no doloroso, activan interneuronas inhibidoras que **cierran la puerta**.
- Las **fibras finas (Aδ y C)**, nociceptivas, inhiben esas interneuronas y excitan las células T: **abren la puerta**.
- El **control descendente** desde el cerebro (atención, emoción, expectativas) también puede abrirla o cerrarla.

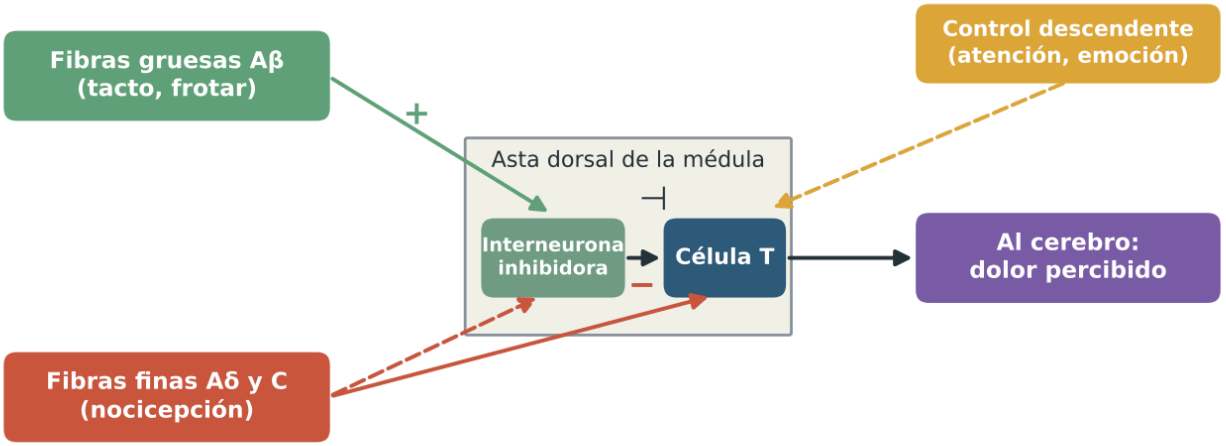



Figura 9.2. **La puerta de control del dolor.** Las fibras Aβ activan la interneurona inhibidora que frena a la célula T («cierran» la puerta); las Aδ y C la inhiben y excitan la célula T («abren» la puerta); el control descendente modula el conjunto. Esquema simplificado. Elaboración propia (SAIMAP), a partir de Melzack y Wall (1965).

La teoría explica por qué **frotarse la zona golpeada** alivia (se activan fibras Aβ) y dio base a técnicas como la **estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (TENS)**.

La **modulación descendente** parte de la **sustancia gris periacueductal (SGPA)** del mesencéfalo, que proyecta al **bulbo rostroventromedial** y de allí a la médula, donde inhibe la transmisión nociceptiva con ayuda de los **opioides endógenos**. Por eso estimular la SGPA produce analgesia, y el **efecto placebo** analgésico se bloquea en parte con **naloxona**, un antagonista opioide.

Entre los factores psicológicos que modulan el dolor destacan la **atención** (distraerse lo reduce), las **expectativas** (esperar alivio lo facilita; esperar daño lo empeora, efecto nocebo) y la **emoción** (la ansiedad y el miedo lo intensifican).

Más tarde, Melzack (1999) propuso la **neuromatriz**: una red cerebral extensa, modelada por la experiencia, que genera la vivencia del dolor y del propio cuerpo; por eso puede seguir produciendo un miembro fantasma sin recibir señales de él.

### Consenso y debate

**Consenso:** el dolor no es una lectura directa del daño, sino una experiencia que se modula en la médula y en el cerebro; la teoría de la puerta de control cambió el estudio del dolor y su idea central (la modulación espinal y descendente) sigue vigente.

**Debate:** el circuito concreto que propusieron Melzack y Wall (las interneuronas de la sustancia gelatinosa y las células T tal como las dibujaron) no se ha confirmado tal cual; su valor actual es sobre todo conceptual. La definición de la IASP de 2020 también generó discusión, por ejemplo sobre el peso que debe darse al autoinforme.

### Mito frecuente

**Mito:** «Tenemos cinco sentidos».

**Realidad:** la lista clásica (vista, oído, tacto, gusto y olfato) se queda corta. El «tacto» agrupa varias submodalidades con receptores y vías propios (presión, vibración, temperatura, dolor), y además están la propiocepción, el sistema vestibular (equilibrio) y la interocepción (señales del interior del cuerpo).

### Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Discos de Merkel | Mecanorreceptores superficiales de adaptación lenta; detalle espacial y presión fina |
| Corpúsculos de Pacini | Mecanorreceptores profundos de adaptación rápida; vibración rápida y textura fina |
| Umbral de dos puntos | Separación mínima para percibir dos contactos como dos |
| Teoría dúplex de la textura | Las texturas gruesas se perciben con claves espaciales y las finas con claves vibratorias |
| Percepción háptica | Reconocimiento activo de objetos por el tacto y el movimiento |
| Nocicepción | Proceso neural de detección de estímulos dañinos, distinto del dolor |
| Dolor nociplástico | Dolor por nocicepción alterada sin daño tisular ni lesión nerviosa que lo explique |
| Puerta de control | Mecanismo del asta dorsal que regula el paso de la señal nociceptiva |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta qué receptor detecta cada tipo de estímulo y sus propiedades: trampa típica, confundir el **Pacini** (profundo, adaptación rápida, vibración de alta frecuencia) con el **Merkel** (superficial, adaptación lenta, detalle fino). También la teoría de la puerta: las fibras **gruesas cierran** la puerta y las **finas la abren**. Conviene conocer la definición de la IASP de 2020 y la diferencia entre fibras Aδ y C.

## Autoevaluación

**1.** ¿Qué receptor responde mejor a vibraciones rápidas, en torno a 250 Hz?
a) El disco de Merkel
b) El corpúsculo de Meissner
c) El corpúsculo de Pacini

**2.** Según la teoría de la puerta de control, la actividad de las fibras gruesas Aβ…
a) cierra la puerta y reduce el dolor
b) abre la puerta y aumenta el dolor
c) no influye en la transmisión del dolor

**3.** La información de dolor y temperatura asciende principalmente por…
a) la columna dorsal–lemnisco medial
b) la vía espinotalámica
c) el nervio vestibular

**4.** Según la teoría dúplex, las texturas muy finas se perciben sobre todo gracias a…
a) claves espaciales detectadas por los discos de Merkel
b) la temperatura detectada por el canal TRPM8
c) vibraciones producidas al deslizar el dedo

**5.** El dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial es…
a) nociceptivo
b) neuropático
c) nociplástico

### Soluciones

**1 c.** El Pacini es profundo, de adaptación rápida y máximamente sensible hacia 250 Hz. **2 a.** Activan interneuronas inhibidoras que frenan a las células T. **3 b.** La vía lemniscal lleva el tacto fino y la propiocepción. **4 c.** Las detectan los corpúsculos de Pacini; sin movimiento, la textura fina apenas se percibe. **5 b.** El nociceptivo procede de tejidos no nerviosos y el nociplástico no tiene una lesión que lo explique.

# Unidad 10 · Olfato y gusto

**Objetivos:** describir el recorrido de la información olfativa desde el epitelio hasta la corteza; explicar el código combinatorio de los olores; valorar las capacidades olfativas humanas y el debate sobre cuántos olores distinguimos; describir las papilas, los cinco gustos básicos y sus receptores; distinguir gusto de sabor y corregir el mito del mapa de la lengua.

## 10.1 El sistema olfativo

El olfato y el gusto son los **sentidos químicos**: sus receptores responden a moléculas. Actúan como «guardianes» de lo que entra en el cuerpo (avisan de un alimento en mal estado o del humo), y sus receptores, expuestos al exterior, se **renuevan** continuamente.

Los **odorantes** son moléculas volátiles que llegan a la nariz por dos rutas:

- **Ortonasal**: al inspirar por la nariz.
- **Retronasal**: desde la boca hacia la parte posterior de la nariz al masticar y tragar. Es la ruta del olor de los alimentos (10.4).

En lo alto de cada fosa nasal está el **epitelio olfativo** (unos 10 cm² en total), donde se encuentran las **neuronas receptoras olfativas**. Son neuronas bipolares: sus cilios captan los odorantes en la mucosa y su axón atraviesa la **lámina cribosa del etmoides** hasta el **bulbo olfativo**. Se sustituyen cada uno o dos meses aproximadamente.

**Buck y Axel (1991)** descubrieron la gran familia de genes que codifica los **receptores olfativos**, proteínas de membrana acopladas a proteína G. Por ello recibieron el Nobel de Fisiología o Medicina en 2004. En los seres humanos hay unos **350–400 tipos de receptores funcionales**, de un total de unos 800–900 genes, de los que aproximadamente la mitad son pseudogenes (genes inactivos). El ratón tiene alrededor de un millar.

La organización del sistema sigue tres principios:

1. **Una neurona, un receptor**: cada neurona receptora expresa un solo tipo de receptor.
2. **Convergencia en glomérulos**: todas las neuronas que expresan el mismo receptor, aunque estén dispersas por el epitelio, envían sus axones al mismo **glomérulo** del bulbo (o a unos pocos). Allí hacen sinapsis con las **células mitrales** y **en penacho**.
3. **Código combinatorio**: cada odorante activa varios tipos de receptores, y cada receptor responde a varios odorantes. Lo que identifica un olor es el **patrón** de receptores (y de glomérulos) activados.

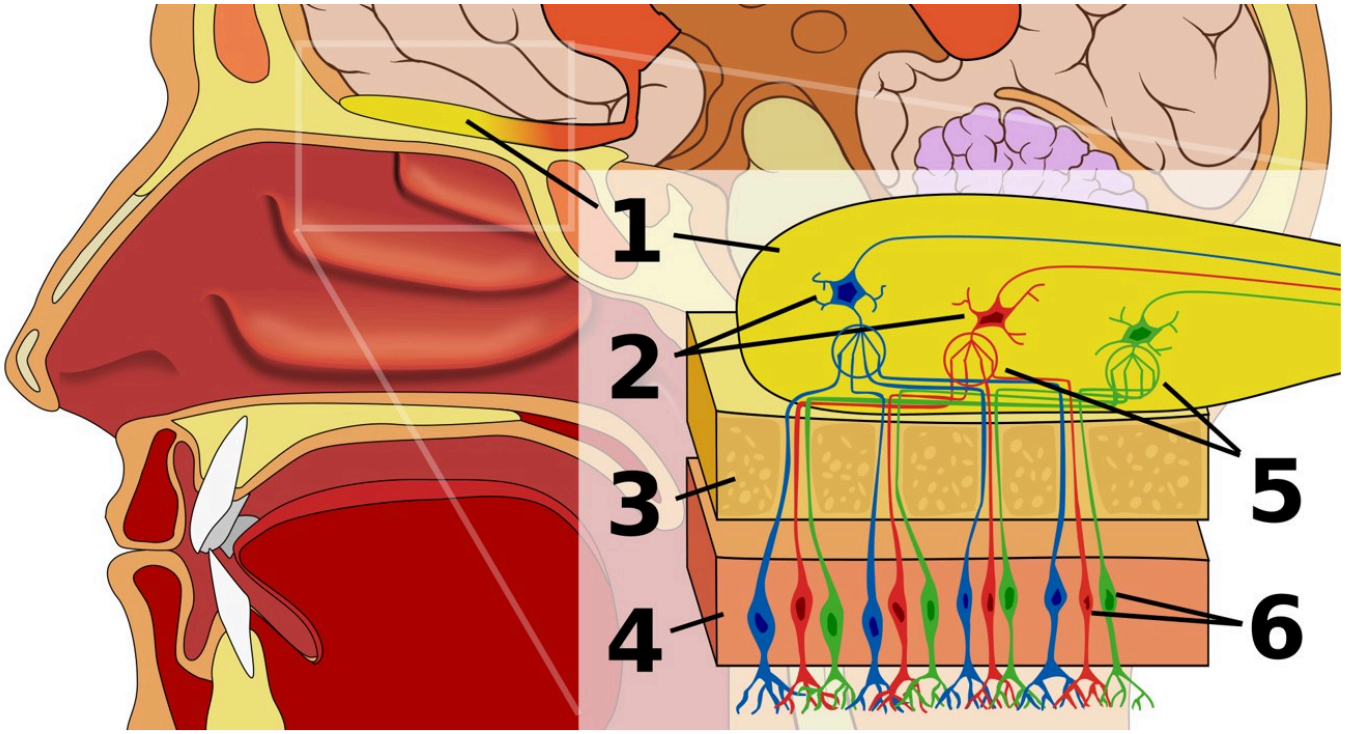



Figura 10.1. **El sistema olfativo.** 1, bulbo olfatorio; 2, células mitrales; 3, hueso (lámina cribosa del etmoides); 4, epitelio nasal; 5, glomérulo; 6, células receptoras olfativas. Los colores muestran tres tipos de receptor: las neuronas de un mismo tipo, aunque estén mezcladas en el epitelio, convergen en el mismo glomérulo. Chabacano, a partir de ilustraciones de Patrick J. Lynch; CC BY-SA 2.5, vía Wikimedia Commons.

Desde el bulbo, la información llega a la **corteza piriforme** (corteza olfativa primaria), a la **amígdala** y a la **corteza entorrinal**, y después a la **corteza orbitofrontal** (área olfativa secundaria), donde se identifica conscientemente el olor y se valora si agrada. A diferencia del resto de los sentidos, el olfato llega a la corteza **sin pasar antes por el tálamo**, aunque existe una vía secundaria a través de él. La conexión directa con la amígdala y la región entorrinal, puerta del hipocampo, ayuda a entender el fuerte vínculo entre olores, emociones y recuerdos.

## 10.2 Capacidades olfativas

Para algunas sustancias, el olfato humano es extraordinariamente sensible. Los **mercaptanos**, compuestos de azufre, se detectan en concentraciones de partes por mil millones; por eso se añaden al gas doméstico, que no huele por sí mismo.

Hay que distinguir dos umbrales:

- **Umbral de detección**: concentración mínima a la que se nota que «huele a algo».
- **Umbral de reconocimiento**: concentración, más alta, a la que se identifica qué es.

**Identificar** olores es sorprendentemente difícil. Ante olores cotidianos presentados sin contexto, las personas fallan a menudo y viven el fenómeno de la **«punta de la nariz»**: el olor les es familiar, pero no encuentran el nombre. El problema está sobre todo en la conexión con el lenguaje: si se dan opciones, el rendimiento mejora mucho.

Otras propiedades importantes:

- **Adaptación**: tras una exposición continuada, un olor deja de notarse. Por eso no percibimos el olor de nuestra propia casa y sí el de la ajena.
- **Memoria y emoción**: los olores evocan recuerdos autobiográficos antiguos y cargados de emoción (el llamado **efecto Proust**).

- **Mezclas**: los olores naturales están formados por decenas o cientos de moléculas, pero se perciben como un único objeto olfativo («café»), no como la suma de sus componentes.

La pérdida del olfato se llama **anosmia** (pérdida total) o **hiposmia** (parcial). Se hizo muy conocida con la COVID-19; además, la hiposmia puede ser un **marcador temprano** de enfermedades neurodegenerativas como la de **Parkinson** y la de **Alzheimer**.

**¿Cuántos olores distinguimos? Bushdid y colaboradores (2014)** pidieron a los participantes que discriminaran mezclas de muchas moléculas y estimaron que podríamos distinguir **más de un billón ($10^{12}$)** de mezclas. **Gerkin y Castro (2015)** mostraron que esa estimación depende tanto de los supuestos matemáticos que, con pequeños cambios, el resultado varía enormemente; concluyeron que **la cifra sigue siendo desconocida**. Lo que sí está claro es que el número es muy grande.

En la misma línea, **McGann (2017)** revisó la idea de que los humanos tenemos un olfato pobre y concluyó que es un **mito del siglo XIX**: nació más de supuestos anatómicos y filosóficos (el tamaño relativo del bulbo) que de medir lo que las personas son capaces de oler.

## 10.3 El sistema gustativo

El **gusto** detecta sustancias disueltas en la saliva. La superficie de la lengua está cubierta de **papilas**, de cuatro tipos:

| Papila | Localización | Botones gustativos |
|---|---|---|
| **Filiformes** | Toda la superficie (dan el aspecto rugoso) | **No tienen**; función táctil |
| **Fungiformes** | Parte anterior, sobre todo punta y bordes | Sí |
| **Foliadas** | Pliegues de los bordes laterales posteriores | Sí |
| **Caliciformes** (circunvaladas) | Forman una «V» en la parte posterior | Sí |

Los **botones gustativos** contienen entre 50 y 150 **células receptoras**, cuyos extremos asoman por un poro. Estas células se renuevan aproximadamente cada diez días. Hay también botones en el paladar, la faringe y la epiglotis. Como el centro de la lengua solo tiene papilas filiformes, allí apenas se perciben gustos.

Hoy se aceptan **cinco gustos básicos**, cada uno con receptores identificados (Chandrashekar et al., 2006):

| Gusto | Estímulo típico | Receptor | Función adaptativa |
|---|---|---|---|
| **Dulce** | Azúcares | T1R2 + T1R3 | Fuente de energía |
| **Umami** | Glutamato | T1R1 + T1R3 | Presencia de proteínas |
| **Amargo** | Muchas sustancias tóxicas | Familia T2R (unos 25 tipos) | Evitar venenos |
| **Salado** | Sodio | Canal ENaC (al menos para concentraciones bajas) | Equilibrio de sales |
| **Ácido** | Protones ($H^+$) | Canal OTOP1 | Alimentos inmaduros o en mal estado |

El **umami** («sabroso», en japonés) lo describió Ikeda en 1908 a partir del caldo de algas, pero no se aceptó de forma general como gusto básico hasta los años 2000, cuando se identificó su receptor.

La información viaja por tres **nervios craneales**: el **facial (VII)**, a través de la cuerda del tímpano, para los dos tercios anteriores de la lengua; el **glosofaríngeo (IX)**, para el tercio posterior; y el **vago (X)**, para la faringe y la epiglotis. Todos llegan al **núcleo del tracto solitario**, en el bulbo raquídeo. De ahí la información pasa al **tálamo**

(núcleo ventral posteromedial) y a la **corteza gustativa primaria**, en la **ínsula y el opérculo frontal**. Después llega a la **corteza orbitofrontal**, donde se une a la información olfativa.

Sobre cómo se codifica cada gusto hay dos propuestas:

- **Líneas marcadas**: cada gusto viaja por fibras dedicadas. La evidencia molecular apoya esta idea: en ratones a los que se les cambia el receptor, cambia también la conducta de preferencia o rechazo de forma predecible.
- **Patrón de distribución**: el gusto se codifica por el patrón de actividad de muchas fibras con sensibilidades amplias, como ocurre en el olfato.

Hoy se acepta que en los receptores hay bastante especificidad, aunque en los niveles superiores intervienen también patrones de actividad.

## 10.4 Sabor, supercatadores y el mito del mapa de la lengua

En el lenguaje cotidiano decimos que una comida «sabe» a fresa, pero la lengua solo distingue los cinco gustos básicos. Lo que llamamos **sabor** combina:

- **Gusto** (lengua).
- **Olor retronasal**: los aromas que suben de la boca a la nariz al masticar y tragar. Es el componente que más aporta a la identificación del alimento.
- **Somatosensación**: textura, temperatura y sensaciones químicas como el **picante** (la capsaicina activa el receptor TRPV1, el mismo del calor) o el **frescor** del mentol (TRPM8).

Si se tapa la nariz y se prueba una gominola, se nota el dulce, pero no de qué fruta es; por eso las personas con anosmia dicen que «no les sabe la comida». La **corteza orbitofrontal**, que recibe información gustativa, olfativa, táctil y visual, es una región clave en la integración del sabor y en su valor de recompensa (conecta con la integración multisensorial de la Unidad 8).

Las personas difieren en su sensibilidad gustativa. Linda **Bartoshuk** describió a los **supercatadores**, personas que perciben con mucha intensidad el amargor de sustancias como el **PTC** o el **PROP**. Esta sensibilidad depende en parte de variantes del gen **TAS2R38**, que codifica un receptor de lo amargo, y se ha asociado a una mayor densidad de papilas fungiformes. En el otro extremo están quienes apenas notan ese amargor («no catadores»). Estas diferencias influyen en las preferencias alimentarias.

**El mito del mapa de la lengua.** Durante buena parte del siglo XX se enseñó que la punta de la lengua detecta lo dulce, los bordes lo salado y lo ácido, y el fondo lo amargo. Su origen es una mala interpretación: Hänig (1901) había encontrado **pequeñas diferencias de umbral** entre zonas, y Boring (1942) representó esos datos de forma que parecían zonas exclusivas. Collings (1974) mostró que **todas las zonas con botones gustativos responden a todos los gustos**, con diferencias de sensibilidad pequeñas. La biología molecular lo confirma: los receptores de los cinco gustos se encuentran en todas las regiones con botones gustativos.

**¿Un sexto gusto?** Se ha propuesto que la **grasa** sea un gusto básico (**oleogustus**). Hay receptores candidatos para los ácidos grasos (como CD36 y GPR120), y estudios psicofísicos indican que las personas distinguen su sensación de la de los otros gustos (Running et al., 2015). Sin embargo, **no hay consenso** para incluirla entre los básicos. Otros candidatos son el *kokumi* (sensación de «plenitud» en la boca), el almidón, el calcio y el agua.

### Consenso y debate

**Consenso:** los olores se codifican mediante un código combinatorio de unos 400 tipos de receptores; hay cinco gustos básicos con receptores identificados; el sabor integra gusto, olfato retronasal y somatosensación; el mapa de la lengua es falso.

**Debate:** cuántos olores puede distinguir una persona (la cifra de un billón de Bushdid et al., 2014, depende mucho de los supuestos y sigue discutiéndose) y si la grasa u otras sustancias merecen la categoría de gusto básico.

## Mito frecuente

**Mito:** «Los humanos tenemos un olfato muy pobre».

**Realidad:** el olfato humano detecta algunas sustancias en concentraciones bajísimas y discrimina un número enorme de olores. La idea del «mal olfato» humano procede de supuestos del siglo XIX más que de mediciones (McGann, 2017). Lo que nos cuesta no es oler, sino **nombrar** lo que olemos.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Neurona receptora olfativa | Neurona bipolar del epitelio olfativo que expresa un solo tipo de receptor |
| Glomérulo | Unidad del bulbo olfativo donde convergen las neuronas con el mismo receptor |
| Código combinatorio | Cada olor se identifica por el patrón de receptores que activa |
| Corteza piriforme | Corteza olfativa primaria |
| Botón gustativo | Estructura de las papilas con 50–150 células receptoras del gusto |
| Umami | Gusto básico del glutamato, detectado por T1R1 + T1R3 |
| Sabor | Combinación de gusto, olor retronasal y sensaciones somatosensoriales |
| Supercatador | Persona muy sensible al amargor de sustancias como el PROP |

## Clave PIR

**Prioridad baja.** Cuando aparece, se pregunta por los receptores olfativos (Buck y Axel, código combinatorio, glomérulos), por la llegada del olfato a la corteza sin relevo talámico previo, por los cinco gustos básicos y por la diferencia entre gusto y sabor. Trampa típica: dar por bueno el mapa de la lengua o decir que las papilas filiformes tienen botones gustativos.

## Autoevaluación

**1.** En el bulbo olfativo, las neuronas receptoras que expresan el mismo receptor…
a) convergen en el mismo glomérulo
b) se reparten al azar entre todos los glomérulos
c) envían sus axones directamente al tálamo

**2.** ¿Qué papilas carecen de botones gustativos?
a) Las fungiformes
b) Las caliciformes
c) Las filiformes

**3.** El gusto umami se detecta mediante…
a) el canal ENaC
b) el receptor T1R1 + T1R3
c) la familia de receptores T2R

**4.** Al taparse la nariz cuesta identificar un alimento porque se pierde…
a) el olor retronasal
b) la información de la cuerda del tímpano
c) la sensibilidad de los botones gustativos

**5.** ¿Qué demostró Collings (1974) sobre la lengua?
a) Que la punta detecta solo lo dulce
b) Que todas las zonas con botones responden a todos los gustos
c) Que el amargo solo se detecta en las papilas caliciformes

### Soluciones

**1 a.** Cada glomérulo recoge la información de un tipo de receptor. **2 c.** Las filiformes tienen función táctil. **3 b.** T1R2 + T1R3 detecta lo dulce, y los T2R, lo amargo. **4 a.** El aroma que sube de la boca a la nariz aporta la mayor parte de la identificación. **5 b.** Las diferencias entre zonas son solo pequeñas diferencias de umbral.

# Capítulo 3 · La atención

Qué es la atención, en qué estructuras cerebrales se apoya y cómo la han explicado los modelos de filtro, de recursos y de carga; después, las redes atencionales, los paradigmas experimentales y la relación entre atención y percepción.

## Unidad 11 · Qué es la atención y sus bases neurales

**Objetivos:** entender por qué la atención no es un proceso único y distinguir sus funciones y clasificaciones; identificar las estructuras subcorticales y corticales que intervienen en ella; describir la red de atención espacial de Mesulam; explicar por qué el hemisferio derecho tiene un papel predominante en la atención espacial.

### 11.1 Concepto y funciones de la atención

William James (1890) escribió que «todo el mundo sabe lo que es la atención», y la describió como la toma de posesión por la mente de uno solo de entre varios objetos o pensamientos posibles al mismo tiempo. Más de un siglo después, sigue sin haber una definición única. El motivo es que la atención **no es un proceso unitario**, sino un conjunto de mecanismos que cumplen cuatro funciones:

- **Seleccionar** la información relevante para la tarea y dejar en segundo plano la que no lo es.
- **Modular** el procesamiento: lo atendido se procesa con más rapidez, precisión y detalle.
- **Mantener** un estado de preparación durante un tiempo (vigilancia).
- **Controlar** el procesamiento y la conducta de acuerdo con los objetivos, resolviendo conflictos entre respuestas.

La razón de fondo es que el sistema nervioso tiene una **capacidad limitada**: recibe a cada momento mucha más información de la que puede procesar a fondo. La atención reparte esa capacidad y establece prioridades.

Las funciones de la atención suelen clasificarse así:

| Tipo | Qué hace | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Selectiva o focalizada** | Atender a un estímulo o tarea e ignorar los demás | Seguir una conversación en un bar ruidoso |
| **Dividida** | Atender a dos o más fuentes o tareas a la vez | Conducir mientras se escucha la radio |
| **Sostenida o vigilancia** | Mantener la atención durante un periodo prolongado | Vigilar un radar o una pantalla de seguridad |
| **Alternante** | Cambiar el foco de una tarea a otra de forma flexible | Pasar de leer un correo a responder una llamada |

La base de todas ellas es el **nivel de alerta** (*arousal*): sin un grado suficiente de activación, ninguna función atencional opera bien.

La atención sostenida se estudia desde los trabajos de **Mackworth (1948)** con el «test del reloj»: los participantes debían detectar saltos dobles, poco frecuentes, de una manecilla. Su rendimiento empeoraba con el paso del tiempo. Es el **decremento de la vigilancia**, que aparece en cualquier tarea monótona en la que los estímulos relevantes son raros.

Además, la atención se clasifica según otros criterios:

- **Exógena** (automática, captada por un estímulo llamativo) frente a **endógena** (voluntaria, guiada por los objetivos). Se estudian a fondo en la Unidad 14.
- **Abierta** (con movimientos de los ojos o de la cabeza hacia lo atendido) frente a **encubierta** (se atiende a un lugar sin mirarlo, como cuando se vigila a alguien «de reojo»).
- Según el objeto de la selección: **espacial** (se atiende a un lugar), **basada en objetos** (se atiende a un objeto completo; Egly, Driver y Rafal, 1994, mostraron que la atención se extiende con más facilidad dentro de un mismo objeto que entre objetos distintos) o **basada en rasgos** (se atiende a un color o una dirección de movimiento en todo el campo visual).

Por último, la atención es **jerárquica**: los procesos básicos e involuntarios (alerta, orientación refleja) dependen sobre todo de estructuras subcorticales, y los voluntarios y complejos, de la corteza frontal y parietal.

## 11.2 Estructuras subcorticales

Varias estructuras situadas por debajo de la corteza regulan el nivel de alerta y la orientación:

| Estructura | Localización | Papel en la atención |
|---|---|---|
| **Formación reticular** | Tronco del encéfalo | Núcleo del **sistema reticular activador ascendente (SARA)**; mantiene la vigilia y el nivel de alerta |
| **Locus coeruleus** | Protuberancia | Principal fuente de **noradrenalina** del encéfalo; ajusta la alerta y la preparación ante estímulos |
| **Colículo superior** | Techo del mesencéfalo | Dirige los **movimientos sacádicos** y la orientación hacia estímulos que aparecen en la periferia |
| **Pulvinar** | Parte posterior del tálamo | Filtra la información y refuerza el procesamiento del lugar atendido |
| **Núcleo reticular del tálamo** | Capa que envuelve el tálamo | Neuronas inhibidoras que regulan qué información del tálamo llega a la corteza («puerta talámica») |
| **Ganglios basales** | Núcleos profundos del cerebro | Selección de acciones e inhibición de respuestas no deseadas |

La **formación reticular** es la base del nivel de alerta: sus proyecciones ascendentes, a través del tálamo y de forma difusa, activan toda la corteza. Las lesiones graves del tronco del encéfalo que la afectan pueden producir coma, la forma extrema de falta de atención.

El **tálamo** es mucho más que una estación de relevo. Toda la información sensorial (salvo la olfativa) pasa por él antes de llegar a la corteza, y el **núcleo reticular** puede atenuar o dejar pasar esas señales. Es uno de los posibles mecanismos de la selección temprana que se verá en la Unidad 12.

Posner y colaboradores propusieron que orientar la atención a un nuevo lugar exige tres operaciones, cada una con una base distinta (Posner y Petersen, 1990):

1. **Desenganchar** la atención del foco actual: **corteza parietal posterior**.
2. **Mover** la atención al nuevo lugar: **colículo superior**.
3. **Enganchar** la atención en el nuevo lugar: **pulvinar**.

Por último, el **sistema límbico** (amígdala, giro cingulado) aporta el componente emocional y motivacional: los estímulos con carga emocional, como una cara de enfado o una amenaza, tienden a captar la atención con prioridad.

## 11.3 Estructuras corticales y el modelo de Mesulam

En la corteza, la atención depende sobre todo de los lóbulos **parietal** y **frontal**:

- **Corteza parietal posterior** (lóbulo parietal superior y **surco intraparietal**): contiene mapas del espacio que indican dónde están los estímulos importantes. Interviene en orientar la atención y en desengancharla.
- **Campos oculares frontales (FEF)**: controlan los movimientos oculares y la orientación voluntaria de la atención, tanto abierta como encubierta.
- **Unión temporoparietal (TPJ)**: detecta estímulos relevantes e inesperados y ayuda a reorientar la atención hacia ellos (Unidad 13).
- **Corteza prefrontal dorsolateral**: mantiene activos los objetivos de la tarea y ejerce el control descendente.
- **Corteza cingulada anterior**: detecta conflictos entre respuestas y participa en el control ejecutivo, como en el efecto Stroop (Unidad 13).

**Mesulam (1981, 1990)** propuso que la atención espacial dirigida depende de una **red a gran escala** con cuatro componentes conectados entre sí:

| Componente | Estructura | Aporta |
|---|---|---|
| **Sensorial o representacional** | Corteza parietal posterior | Un mapa interno del espacio exterior en el que se marcan los lugares relevantes |
| **Motor o exploratorio** | Corteza frontal (campos oculares frontales) | Los programas para explorar, buscar y dirigir los ojos y la mano |
| **Motivacional o límbico** | Giro cingulado | El valor que tienen los estímulos y los lugares para la persona |
| **De activación** | Sistema reticular y tálamo | El nivel de alerta que mantiene en marcha toda la red |

Dos ideas de este modelo siguen vigentes:

- La atención no está en un único lugar del cerebro, sino que surge de la **interacción entre nodos** corticales y subcorticales.
- La lesión de **cualquiera de los nodos** puede alterar la atención espacial, con matices distintos: si se daña el componente parietal, predomina el déficit en la representación del espacio; si se daña el frontal, el déficit en la exploración y la respuesta motora.

En algunos manuales, el modelo de Mesulam se resume distinguiendo entre áreas de **modalidad específica** (las cortezas sensoriales, que procesan un tipo de estímulo) y circuitos **inespecíficos o supramodales** (reticular, límbico, frontal y parietal), que regulan la atención con independencia de la modalidad. Ambas lecturas coinciden en lo esencial: la atención combina la **activación de abajo arriba**, que depende de la alerta y de los estímulos, con el **control de arriba abajo**, que depende de los objetivos.

## 11.4 Asimetría hemisférica de la atención

Una observación clínica clave es que la **heminegligencia** (negligencia espacial unilateral) es mucho más frecuente y grave tras una lesión del **hemisferio derecho**, que provoca que el paciente ignore el lado izquierdo del espacio. En una revisión sistemática de pacientes con ictus, aparecía en torno al **38 %** de los casos con lesión derecha y en torno al **18 %** con lesión izquierda (Esposito, Shekhtman y Chen, 2021). La heminegligencia se estudia en la Unidad 16; aquí interesa lo que revela sobre la organización normal de la atención.

Hay tres explicaciones principales, compatibles entre sí:

1. **Hipótesis de la asimetría (Mesulam; Heilman).** El **hemisferio derecho atiende a los dos hemicampos**, mientras que el **izquierdo atiende sobre todo al derecho**. Si se lesiona el izquierdo, el derecho compensa y cubre ambos lados. Si se lesiona el derecho, nadie atiende bien al lado izquierdo.

2. **Hipótesis de la rivalidad interhemisférica (Kinsbourne).** Cada hemisferio empuja la atención hacia el lado contrario, y ambos se frenan mutuamente. Normalmente, el empuje hacia la derecha (del hemisferio izquierdo) es algo más fuerte. Si se lesiona el derecho, el izquierdo queda libre de su freno y la atención se desvía con fuerza hacia la derecha.
3. **Modelo de redes (Corbetta y Shulman, 2011).** La red que detecta estímulos relevantes e inesperados (red ventral) está **lateralizada a la derecha**, igual que los sistemas de alerta. Una lesión derecha daña esa red y, a distancia, deprime la actividad de la red de orientación (dorsal) del mismo hemisferio. El resultado es un desequilibrio entre hemisferios, sumado a un déficit de alerta.

El hemisferio derecho también predomina en la **alerta y la vigilancia sostenida**, lo que ayuda a explicar por qué los pacientes con lesión derecha tienen además problemas para mantener la atención.

En personas sanas, la asimetría deja una huella pequeña: la **pseudonegligencia**. Al marcar el centro de una línea horizontal, la mayoría se desvía ligeramente **hacia la izquierda** (Bowers y Heilman, 1980), como si el lado izquierdo del espacio recibiera un poco más de peso.

Un último matiz: la heminegligencia no es un problema de visión. La **hemianopsia** es la pérdida de un hemicampo visual por lesión de la vía visual; el paciente no ve esa mitad, pero lo sabe y la compensa moviendo los ojos. En la **heminegligencia**, la vía visual puede estar intacta y el fallo es atencional: el paciente no se orienta hacia ese lado y a menudo no es consciente de ello. Ambas pueden darse juntas.

### Consenso y debate

**Consenso:** la atención depende de redes distribuidas que incluyen estructuras subcorticales (reticular, colículo, pulvinar, tálamo) y corticales (parietal posterior, frontal, cingulada), y el hemisferio derecho tiene un papel predominante en la atención espacial y en la alerta.

**Debate:** cómo se explica exactamente esa asimetría. La hipótesis de Mesulam y Heilman, la rivalidad de Kinsbourne y el modelo de redes de Corbetta y Shulman ponen el acento en mecanismos distintos; hoy se tienden a ver como complementarios, y se da cada vez más peso a la desconexión de los haces de sustancia blanca que unen las regiones frontales y parietales.

### Mito frecuente

**Mito:** «La atención es una única capacidad, situada en un lugar concreto del cerebro».

**Realidad:** la atención es un conjunto de mecanismos (alerta, selección, mantenimiento y control) apoyados en redes distribuidas. Por eso una persona puede tener dificultades en un aspecto, como mantener la atención en una tarea larga, y no en otro, como orientarse hacia un estímulo repentino.

### Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Atención sostenida | Capacidad de mantener la atención durante un periodo prolongado |
| Decremento de la vigilancia | Empeoramiento de la detección con el tiempo en tareas monótonas |
| Atención encubierta | Atender a un lugar sin dirigir la mirada hacia él |
| SARA | Sistema reticular activador ascendente, base del nivel de alerta |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Pulvinar | Núcleo talámico que refuerza el procesamiento del lugar atendido («enganchar») |
| Red de Mesulam | Red de atención espacial con componentes parietal, frontal, cingulado y reticular |
| Pseudonegligencia | Ligera desviación hacia la izquierda de las personas sanas al bisecar líneas |
| Hemianopsia | Pérdida de un hemicampo visual por lesión de la vía visual, distinta de la negligencia |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta por la función de las estructuras (colículo superior en los movimientos sacádicos, pulvinar, locus coeruleus y noradrenalina), por los componentes de la red de Mesulam y por la predominancia del hemisferio derecho. Trampa típica: pensar que la heminegligencia es más frecuente tras lesión izquierda o confundirla con la hemianopsia. También conviene asociar cada operación de orientación (desenganchar, mover, enganchar) con su estructura.

## Autoevaluación

**1.** En la secuencia de orientación de Posner, la operación de «mover» la atención se atribuye a…
a) el colículo superior
b) la corteza parietal posterior
c) el núcleo reticular del tálamo

**2.** El decremento de la vigilancia se estudió inicialmente con…
a) la tarea de escucha dicótica
b) el test del reloj de Mackworth
c) el paradigma de señalización

**3.** En el modelo de Mesulam, el componente motivacional corresponde a…
a) los campos oculares frontales
b) el sistema reticular
c) el giro cingulado

**4.** Según la hipótesis de Mesulam y Heilman, el hemisferio derecho…
a) atiende sobre todo al hemicampo izquierdo
b) atiende a los dos hemicampos
c) atiende sobre todo al hemicampo derecho

**5.** Al bisecar líneas, las personas sanas tienden a desviarse ligeramente…
a) hacia la derecha
b) hacia el extremo inferior
c) hacia la izquierda

### Soluciones

**1 a.** El parietal desengancha y el pulvinar engancha. **2 b.** Había que detectar saltos dobles poco frecuentes de una manecilla. **3 c.** El giro cingulado aporta el valor de los estímulos. **4 b.** Por eso una lesión derecha deja sin cubrir el lado izquierdo. **5 c.** Es la pseudonegligencia; en la heminegligencia, en cambio, la desviación es hacia la derecha.

# Unidad 12 · Modelos de filtro y de recursos

**Objetivos:** describir la escucha dicótica y el modelo de filtro de Broadbent; explicar los datos que lo pusieron en duda y los modelos de atenuación y de selección tardía; distinguir los modelos de recurso único y de recursos múltiples y la diferencia entre procesos automáticos y controlados; explicar cómo la teoría de la carga perceptiva resuelve el debate entre selección temprana y tardía.

## 12.1 Escucha dicótica y el filtro de Broadbent

Los primeros modelos cognitivos de la atención (años cincuenta) describen la mente como un sistema de **capacidad limitada**. Si no se puede procesar todo, ¿dónde se selecciona y qué ocurre con el resto?

**Cherry (1953)** planteó el **«efecto cóctel»**: en una fiesta podemos seguir una conversación entre muchas voces. Para estudiarlo usó la **escucha dicótica**: por unos auriculares se presenta un mensaje distinto a cada oído. Para asegurarse de que el participante atendía a un solo oído, le pedía **sombrear** (*shadowing*) ese mensaje, es decir, repetirlo en voz alta a medida que lo oía.

Los resultados fueron claros:

- Del mensaje **no atendido**, los participantes apenas recordaban el **contenido**.
- Sí notaban sus **cambios físicos**: si la voz pasaba de masculina a femenina o si se sustituía por un tono puro.

**Broadbent (1958)**, en *Perception and Communication*, formuló el primer modelo completo de la atención, el **modelo de filtro rígido**:

1. Toda la información entra en un **almacén sensorial** de muy corta duración.
2. Un **filtro selectivo** deja pasar solo un canal, elegido por sus **características físicas** (el oído por el que llega, el tono de la voz, la localización).
3. El canal seleccionado accede a un **canal de capacidad limitada**, donde se analiza su significado y puede llegar a la memoria.
4. Lo no seleccionado **no se procesa semánticamente** y se pierde del almacén sensorial en poco tiempo.

Es un modelo de **selección temprana** y de **todo o nada**: el filtro actúa antes del análisis del significado y deja pasar un canal entero o nada.

Broadbent se apoyó también en la tarea de **amplitud dividida** (*split-span*): se presentan a la vez varios pares de dígitos, uno de cada par a cada oído, y las personas prefieren recordarlos **oído por oído** antes que par por par. Según él, el filtro selecciona por canal físico y cambiar de canal lleva tiempo.

## 12.2 Atenuación y selección tardía

Pronto aparecieron datos que el filtro rígido no podía explicar, porque mostraban que algo del significado del mensaje no atendido sí llegaba a procesarse:

- **Moray (1959)**: alrededor de un tercio de los participantes detectaba **su propio nombre** en el oído no atendido.
- **Gray y Wedderburn (1960)**: si por un oído se oía «Dear, 7, Jane» y por el otro «9, Aunt, 6», los participantes recordaban «Dear Aunt Jane»: **agrupaban por significado**, saltando de un oído a otro.
- **Treisman (1960)**: si la frase sombreada pasaba al otro oído, los participantes la seguían a veces unas palabras en el oído «equivocado».

**Treisman (1960, 1964)** propuso el **modelo de atenuación**. El filtro no bloquea el canal no atendido: lo **atenúa**, como quien baja el volumen. La señal debilitada llega a un **diccionario** mental en el que cada palabra tiene un **umbral** de activación distinto:

- Palabras con **umbral permanentemente bajo**: el propio nombre, palabras de alarma como «¡fuego!».
- Palabras con **umbral bajo por el contexto**: las que encajan con lo que se acaba de oír.

Estas palabras pueden reconocerse aunque lleguen atenuadas. El resto, no.

**Deutsch y Deutsch (1963)** fueron más lejos con un modelo de **selección tardía**: **todos** los mensajes se analizan hasta el nivel del significado, y la selección se produce después, al decidir a cuál se responde o cuál pasa a la memoria, según su importancia. **Norman (1968)** desarrolló esta idea: la selección depende a la vez de la intensidad de la entrada sensorial y de su **pertinencia**, que viene dada por las expectativas y la memoria.

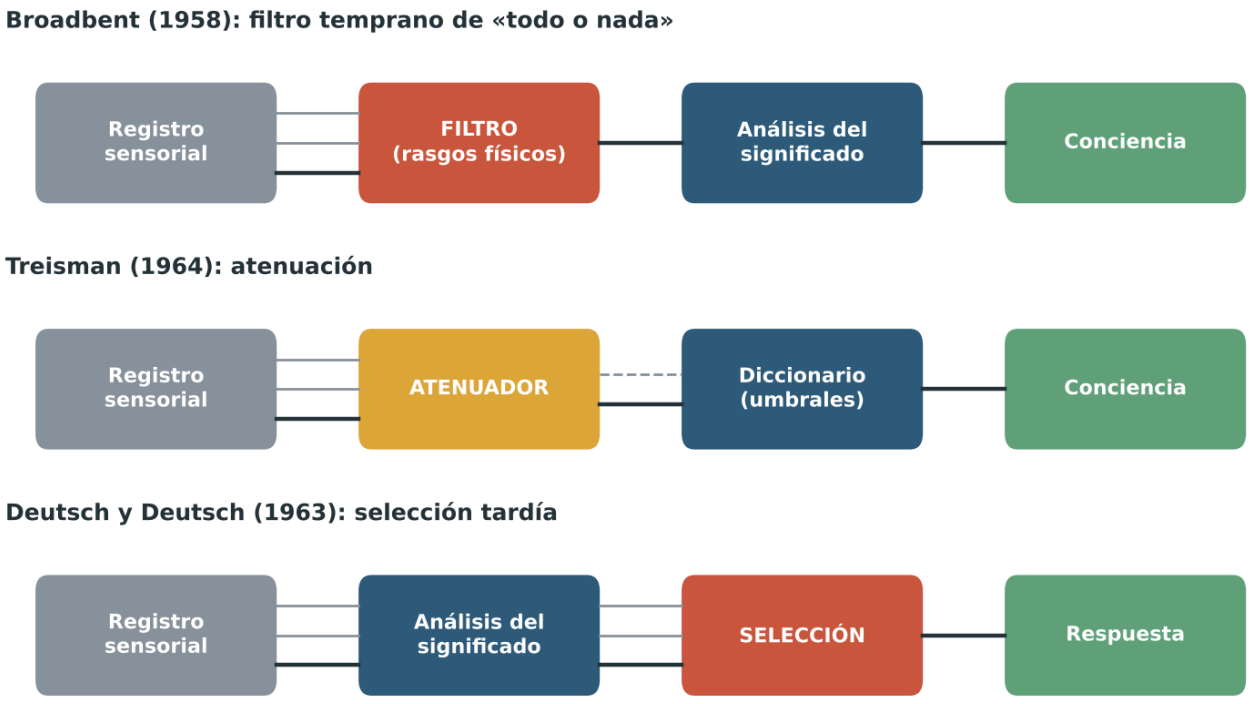



Figura 12.1. **Tres modelos de filtro.** Broadbent: filtro por rasgos físicos antes del análisis del significado. Treisman: el atenuador debilita los canales no atendidos (línea discontinua), que solo activan el diccionario si el umbral es bajo. Deutsch y Deutsch: todo se analiza y la selección ocurre antes de la respuesta. Elaboración propia (SAIMAP).

| Modelo | Dónde se selecciona | Qué pasa con lo no atendido |
|---|---|---|
| **Broadbent (1958)** | Pronto, por rasgos físicos | Se bloquea: no se analiza su significado |
| **Treisman (1960, 1964)** | Pronto, pero de forma gradual | Se atenúa: solo se reconocen palabras de umbral bajo |
| **Deutsch y Deutsch (1963); Norman (1968)** | Tarde, tras el análisis del significado | Se analiza, pero no se responde a ello ni se recuerda |

Wood y Cowan (1995) replicaron el efecto del propio nombre (en torno a un tercio de los participantes) y vieron que quienes lo detectaban cometían más errores al sombrear justo después: la atención **se había desplazado de verdad** hacia el canal no atendido. Algo del mensaje ignorado se procesa, pero solo en parte y no en todas las personas.

Durante años hubo experimentos a favor de cada postura; la salida llegó al preguntarse **de qué depende** que la selección sea temprana o tardía (12.4).

## 12.3 Modelos de recursos y automatización

Los modelos de filtro preguntan **dónde** se selecciona; los de recursos, **cuánta** capacidad hay y cómo se reparte. Su paradigma es la **tarea dual**: hacer dos tareas a la vez y medir cuánto empeora cada una.

**Kahneman (1973)**, en *Attention and Effort*, propuso un modelo de **recurso único**: la atención es un **esfuerzo mental** inespecífico, una reserva común de la que tiran todas las tareas. Sus ideas principales son:

- La **capacidad disponible no es fija**: aumenta con el nivel de activación (*arousal*), hasta cierto punto.
- Una **política de asignación** reparte la capacidad. Depende de:
- **disposiciones duraderas**: reglas involuntarias que dan prioridad a ciertos estímulos (algo que se mueve, el propio nombre);
- **intenciones momentáneas**: los objetivos de la persona en ese momento;
- la **evaluación de las demandas**: si una tarea requiere más esfuerzo, se le asigna más.
- Dos tareas pueden hacerse a la vez si la suma de sus demandas no supera la capacidad disponible.
- La **dilatación de la pupila** sirve como índice del esfuerzo (pupilometría).

**Norman y Bobrow (1975)** añadieron una distinción útil. El rendimiento de una tarea puede estar **limitado por los recursos** (mejora si se le dedica más atención) o **limitado por los datos** (no mejora por mucha atención que se ponga, porque la calidad del estímulo es el problema, como al intentar oír un susurro muy débil).

Pero dos tareas de igual dificultad interfieren más si son del mismo tipo. Por eso **Wickens** propuso el modelo de **recursos múltiples** (revisado en Wickens, 2002). Hay varias reservas de recursos, organizadas en cuatro dimensiones:

| Dimensión | Recursos que distingue |
|---|---|
| **Etapas de procesamiento** | Percepción y cognición frente a selección y ejecución de la respuesta |
| **Códigos** | Espacial frente a verbal |
| **Modalidades** | Visual frente a auditiva |
| **Canales visuales** | Visión focal (detalle) frente a ambiental (orientación en el entorno) |

La predicción es que **dos tareas interfieren más cuanto más recursos comparten**: conducir y escuchar la radio interfieren relativamente poco; conducir y leer un mensaje en el móvil (las dos visuales), mucho.

La **práctica** cambia las demandas de una tarea. Posner y Snyder (1975) y Shiffrin y Schneider (1977) distinguieron dos tipos de procesos:

| | Procesos automáticos | Procesos controlados |
|---|---|---|
| Capacidad | Apenas consumen recursos | Consumen recursos |
| Funcionamiento | Rápidos y en paralelo | Lentos y en serie |
| Control | Involuntarios; difíciles de suprimir | Voluntarios y flexibles |
| Conciencia | Poco accesibles a la conciencia | Conscientes |
| Origen | Mucha práctica | No requieren práctica previa |

Shiffrin y Schneider mostraron que la automatización solo aparece con **mapeo consistente**: cuando un estímulo pertenece siempre a la misma categoría (siempre es objetivo o siempre es distractor). Con **mapeo variado** (el mismo estímulo es a veces objetivo y a veces distractor), la búsqueda sigue siendo lenta y controlada aunque se practique mucho. La lectura es un proceso automatizado: un lector experto no puede evitar leer una palabra, como muestra el efecto Stroop (Unidad 13). Hoy la automaticidad se considera **gradual**.

## 12.4 La teoría de la carga perceptiva

**Lavie** (Lavie y Tsal, 1994; Lavie, 1995; revisión en Lavie, 2005) propuso una solución al debate entre selección temprana y tardía: **ambas ocurren**, y lo que decide cuál se da es la **carga perceptiva** de la tarea.

Sus supuestos son dos:

- La capacidad perceptiva es **limitada**.
- Dentro de esa capacidad, el procesamiento es **automático**: no se puede dejar capacidad sin usar. Si sobra, se procesa lo que haya, aunque sea irrelevante.

De ahí se siguen dos situaciones:

- **Alta carga perceptiva** (muchos elementos en la pantalla o una discriminación difícil): la tarea consume toda la capacidad, no queda nada para los distractores y estos **no se procesan**. Parece una **selección temprana**.
- **Baja carga perceptiva** (pocos elementos o una tarea fácil): la capacidad sobrante se «derrama» sobre los distractores, que **sí se procesan** e interfieren. Parece una **selección tardía**.

En un experimento típico se busca una letra objetivo sola (baja carga) o entre varias letras distintas (alta carga), mientras a un lado aparece un distractor compatible o incompatible con la respuesta, como en la tarea de flancos (Eriksen y Eriksen, 1974). El distractor incompatible enlentece la respuesta con baja carga, pero apenas con alta.

El matiz más importante, y el más preguntado, es que la **carga cognitiva** tiene el efecto **contrario**:

| Tipo de carga | Qué se sobrecarga | Efecto sobre los distractores |
|---|---|---|
| **Perceptiva alta** | La percepción (muchos estímulos, discriminación difícil) | **Menos** interferencia: no se perciben |
| **Cognitiva alta** | La memoria de trabajo o el control (por ejemplo, retener una lista de números) | **Más** interferencia: se perciben y falta control para frenarlos |

La teoría predice, por ejemplo, que la **ceguera por falta de atención** (no ver un estímulo inesperado que está a la vista) aumenta cuando la tarea principal tiene una carga perceptiva alta (Unidad 14).

### Consenso y debate

**Consenso:** la selección atencional no ocurre siempre en el mismo punto: puede ser más temprana o más tardía según las demandas de la tarea; la capacidad atencional es limitada y en parte específica de cada tipo de recurso; la carga perceptiva y la cognitiva tienen efectos opuestos sobre la distracción.

**Debate:** la principal crítica a la teoría de la carga es que cuesta definir la «carga» con independencia de sus efectos: si un distractor no interfiere, se tiende a concluir que la carga era alta, lo que crea un riesgo de razonamiento circular. Otras propuestas atribuyen parte del efecto a que los elementos de la pantalla «diluyen» al distractor. También se discute si los recursos son entidades reales o una metáfora útil.

### Mito frecuente

**Mito:** «Lo que no atendemos no llega a procesarse en absoluto».

**Realidad:** parte de la información ignorada se procesa: alrededor de un tercio de las personas detecta su propio nombre en el oído no atendido, y los distractores interfieren cuando la tarea principal es fácil. Lo que no recibe atención se procesa menos y casi nunca llega a la conciencia, pero no siempre desaparece.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Escucha dicótica | Presentación simultánea de un mensaje distinto a cada oído |
| Sombreado | Repetir en voz alta el mensaje atendido mientras se oye |
| Filtro rígido | Selección temprana por rasgos físicos, de todo o nada (Broadbent) |
| Atenuación | Debilitamiento del canal no atendido sin bloquearlo (Treisman) |
| Selección tardía | Selección tras el análisis del significado (Deutsch y Deutsch; Norman) |
| Recursos múltiples | Varias reservas de capacidad según etapa, código, modalidad y canal visual (Wickens) |
| Mapeo consistente | Asignación fija de los estímulos a su categoría, necesaria para automatizar |
| Carga perceptiva | Demanda perceptiva de la tarea; si es alta, los distractores no se procesan |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Es uno de los temas de atención más preguntados. Hay que saber ubicar cada modelo: Broadbent (temprana, todo o nada), Treisman (atenuación, umbrales del diccionario), Deutsch y Deutsch y Norman (tardía), Kahneman (recurso único, arousal, política de asignación) y Wickens (recursos múltiples). Trampas típicas: atribuir a Treisman un filtro de todo o nada, presentar a Deutsch y Deutsch como selección temprana y, sobre todo, olvidar que en Lavie la **alta carga perceptiva reduce** la interferencia de los distractores y la **alta carga cognitiva la aumenta**.

## Autoevaluación

**1.** En el modelo de Broadbent, el filtro selecciona la información según…
a) su significado
b) sus características físicas
c) su relevancia para la respuesta

**2.** La detección del propio nombre en el oído no atendido se explica mejor con…
a) los umbrales bajos del diccionario de Treisman
b) el filtro de todo o nada de Broadbent
c) el canal visual focal de Wickens

**3.** Según Kahneman, la capacidad atencional disponible…
a) es fija para cada persona
b) depende de la práctica previa
c) varía con el nivel de activación

**4.** Según Lavie, una tarea con alta carga perceptiva hace que los distractores…
a) interfieran más
b) apenas se procesen
c) se procesen semánticamente

**5.** Para que una búsqueda llegue a automatizarse, Shiffrin y Schneider mostraron que hace falta…
a) mapeo consistente
b) mapeo variado
c) alta carga cognitiva

### Soluciones

**1 b.** Selecciona por oído, tono o localización antes del análisis del significado. **2 a.** El nombre propio tiene un umbral permanentemente bajo. **3 c.** Aumenta con el arousal, hasta cierto punto. **4 b.** No queda capacidad sobrante para ellos; la alta carga cognitiva, en cambio, aumenta la interferencia. **5 a.** Con mapeo variado, la búsqueda sigue siendo controlada.

# Unidad 13 · Redes atencionales y paradigmas experimentales

**Objetivos:** describir las tres redes atencionales de Posner y Petersen y sus neuromoduladores; distinguir la red dorsal y la red ventral de Corbetta y Shulman; conocer los principales paradigmas de atención visual, temporal y de tarea dual, y qué mide cada uno.

## 13.1 Las redes de Posner y Petersen

Posner y Petersen (1990) propusieron que la atención no es una función única, sino un **sistema de redes** anatómicamente separables que cooperan. Frente al modelo de Mesulam (Unidad 11), centrado en el espacio, abarca también la preparación y el control de la conducta.

| Red | Función | Estructuras principales | Neuromodulador |
|---|---|---|---|
| **Alerta** | Alcanzar y mantener un estado de preparación para procesar estímulos | Locus coeruleus, tálamo, corteza frontal y parietal **derechas** | **Noradrenalina** |
| **Orientación** | Seleccionar información sensorial, sobre todo por su localización | Lóbulo parietal superior, unión temporoparietal, campos oculares frontales, colículo superior, pulvinar | **Acetilcolina** |
| **Control ejecutivo** | Resolver el conflicto entre respuestas y controlar pensamientos y acciones | Cíngulo anterior, corteza prefrontal lateral, ganglios basales | **Dopamina** |

**La red de alerta.** Se distinguen dos formas de alerta:

- **Alerta tónica**: nivel de activación sostenido, que varía con el ciclo sueño-vigilia; es la base de la **vigilancia**.
- **Alerta fásica**: aumento breve de la preparación tras una señal de aviso, como el semáforo en ámbar.

**La red de orientación.** Dirige la atención hacia una localización, un objeto o una modalidad, de forma **abierta** (moviendo los ojos) o **encubierta** (sin moverlos). Posner describió tres operaciones: **desenganchar** la atención (corteza parietal), **moverla** (colículo superior) y **engancharla** en el nuevo estímulo (pulvinar).

**La red de control ejecutivo.** Interviene cuando hay que elegir entre respuestas en competencia, detectar errores o inhibir una tendencia automática, como en el Stroop o la tarea de flancos (13.3).

En su actualización, Petersen y Posner (2012) **dividieron el control ejecutivo en dos redes**: una **frontoparietal**, que ajusta el control ensayo a ensayo, y otra **cíngulo-opercular**, que mantiene la configuración de la tarea.

**El Attention Network Test (ANT).** Fan, McCandliss, Sommer, Raz y Posner (2002) diseñaron una tarea que mide las tres redes a la vez: combina claves previas (sin clave, doble, central y espacial) con una flecha objetivo rodeada de flechas congruentes o incongruentes. Cada red es una diferencia de tiempos de reacción (TR):

- **Alerta** = TR sin clave − TR con doble clave.
- **Orientación** = TR con clave central − TR con clave espacial.
- **Control ejecutivo (conflicto)** = TR incongruente − TR congruente.

Las tres puntuaciones apenas correlacionaban, lo que se interpretó como independencia relativa de las redes. El grupo de Granada creó el ANT-I (Callejas, Lupiáñez y Tudela, 2004), con una señal auditiva de alerta y claves de validez variable.

## 13.2 Redes dorsal y ventral (Corbetta y Shulman)

Corbetta y Shulman (2002) reorganizaron los datos de neuroimagen en **dos sistemas frontoparietales**, según el control proceda de las metas o de los estímulos.

| Característica | Red dorsal | Red ventral |
|---|---|---|
| Componentes | Surco intraparietal, lóbulo parietal superior y campos oculares frontales | Unión temporoparietal y corteza frontal ventral (giros frontales inferior y medio) |
| Lateralización | **Bilateral** | **Lateralizada en el hemisferio derecho** |
| Tipo de control | Arriba-abajo, guiado por metas y expectativas | Abajo-arriba, guiado por estímulos relevantes e inesperados |
| Función | Preparar y aplicar la selección de estímulos y respuestas | Reorientar la atención hacia lo que interrumpe la tarea |
| Imagen útil | Un foco que se dirige a voluntad | Un «interruptor de circuito» que corta la tarea en curso |

Las dos redes interactúan. Mientras se persigue una meta, la red dorsal filtra lo que llega a la ventral, y un estímulo llamativo pero irrelevante no interrumpe la tarea. Cuando aparece algo **relevante para la conducta** e inesperado (el propio nombre, un peatón que cruza), la red ventral «salta» y obliga a la dorsal a reorientarse.

La red dorsal equivale a los componentes parietal y frontal de Mesulam y a la orientación voluntaria de Posner; la ventral se encarga de reorientar la atención hacia estímulos inesperados pero relevantes para la conducta (no hacia cualquier estímulo llamativo) y explica el predominio derecho de la atención espacial. Corbetta y Shulman (2011) aplicaron este marco a la **heminegligencia** (Unidad 16).

No hay que confundir estas redes con las **vías visuales** dorsal («dónde» o «cómo») y ventral («qué») de la Unidad 5.

## 13.3 Paradigmas de atención visual

La atención se infiere de sus efectos: **tiempo de reacción**, **precisión**, sensibilidad d′ (Unidad 3), **movimientos oculares**, **pupilometría** y actividad cerebral. Los potenciales **P1 y N1** son mayores ante estímulos en la posición atendida.

**Señalización (paradigma de Posner).** Posner (1980) presentaba una fijación con dos recuadros laterales, una señal que indicaba un lado y un objetivo al que había que responder. En la mayoría de los ensayos (≈ 80 %) la señal era **válida**; en el resto, **inválida**. Había también ensayos **neutros**.

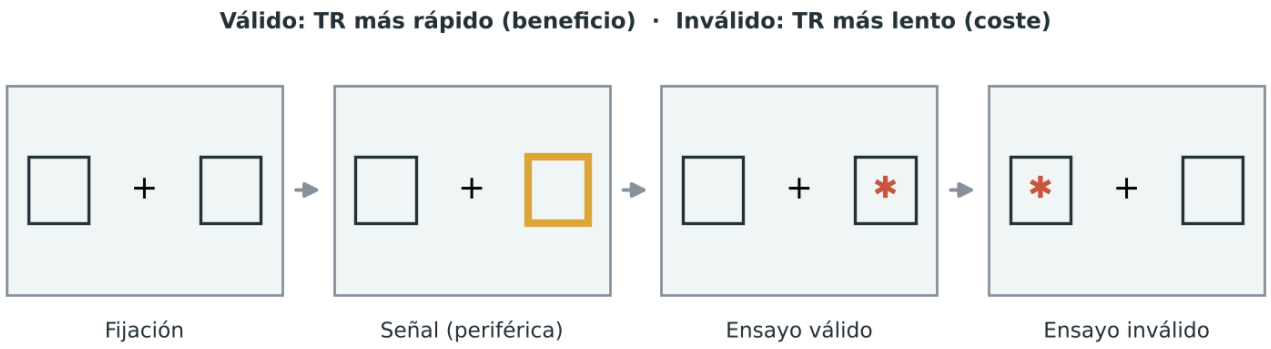



Figura 13.1. **Paradigma de señalización de Posner.** Tras la fijación, una señal periférica ilumina un recuadro; en el ensayo válido el objetivo aparece en ese recuadro y en el inválido, en el contrario. El TR es más rápido en los ensayos válidos (beneficio) y más lento en los inválidos (coste). Elaboración propia (SAIMAP).

El **beneficio** es la ventaja de los ensayos válidos frente a los neutros, y el **coste**, la desventaja de los inválidos. Como el intervalo entre señal y objetivo (**SOA**) suele ser menor que lo que tarda una sacada (≈ 200 ms), el efecto demuestra la **atención encubierta**.

El tipo de señal determina el tipo de orientación:

| Señal | Ejemplo | Atención | Curso temporal |
|---|---|---|---|
| **Central o simbólica** | Flecha en el centro que apunta a un lado | **Endógena** (voluntaria); solo funciona si la señal es predictiva | Efecto a partir de ≈ 300 ms; se mantiene |
| **Periférica** | Destello en el propio recuadro | **Exógena** (automática); funciona aunque la señal no prediga nada | Efecto rápido (≈ 100–150 ms) y transitorio |

**Inhibición de retorno (IR).** Posner y Cohen (1984) observaron que, con señales **periféricas no predictivas** y **SOA largos** (más de ≈ 300 ms), el TR se vuelve **más lento** en la posición señalada. La IR dura hasta unos 3 s y favorece explorar sitios nuevos en lugar de volver a los ya inspeccionados (Klein, 2000).

**Atención basada en objetos.** Egly, Driver y Rafal (1994) mostraron que, tras señalar un extremo de un rectángulo, el objetivo se detecta antes en el otro extremo **del mismo rectángulo** que, a igual distancia, en otro rectángulo.

**Efecto Stroop.** Stroop (1935) pidió nombrar la tinta de palabras que eran nombres de colores. Con estímulos **incongruentes** («VERDE» escrito en rojo) la respuesta es más lenta y con más errores que con estímulos **congruentes** o neutros. El efecto es **asimétrico**: la palabra interfiere en el nombrado del color, pero no al revés, porque leer está mucho más automatizado. Mide el control ejecutivo y la inhibición.

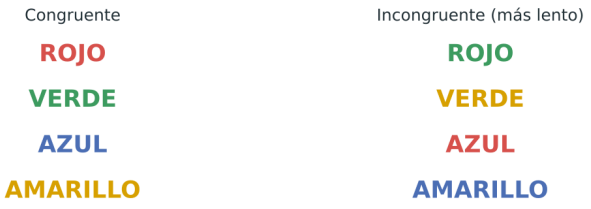



Figura 13.2. **Efecto Stroop.** A la izquierda, palabras congruentes (cada nombre de color escrito en su tinta); a la derecha, incongruentes (tinta distinta del color nombrado), que se nombran más despacio. Elaboración propia (SAIMAP).

**Tarea de flancos.** Eriksen y Eriksen (1974) pedían responder a una letra central rodeada de otras. Si los flancos se asociaban a la respuesta contraria, el TR aumentaba (**efecto de compatibilidad**). Como la interferencia caía al separar los flancos más de ≈ 1° de ángulo visual, sirvió para estimar el tamaño mínimo del «foco» atencional.

**Búsqueda visual.** Se mide cuánto crece el TR con cada distractor añadido (la **pendiente**); se estudia en la Unidad 14.

## 13.4 Paradigmas temporales y de tarea dual

**Parpadeo atencional.** Con la **presentación visual serial rápida** (RSVP), los estímulos aparecen en el mismo punto a unos 10 por segundo y hay que identificar dos objetivos, T1 y T2. Raymond, Shapiro y Arnell (1992) hallaron que, si T1 se identifica bien, la detección de T2 cae cuando aparece entre **≈ 200 y 500 ms** después. Una explicación influyente, aunque no la única, es que consolidar T1 en la memoria de trabajo ocupa un recurso limitado.

Un detalle muy preguntado es la **preservación del lag 1**: si T2 sigue inmediatamente a T1, suele detectarse bien, porque entra en la misma «ventana» atencional.

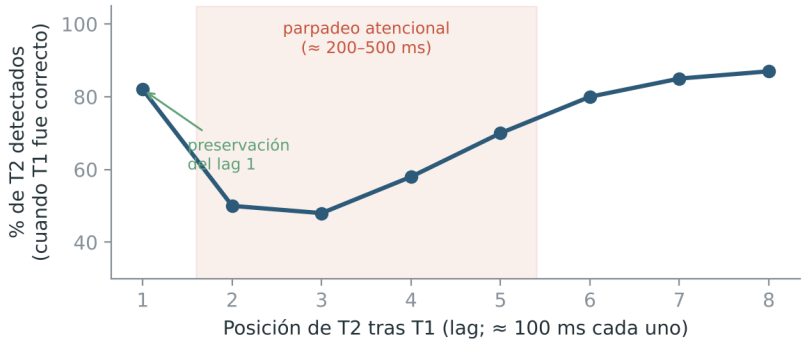



Figura 13.3. **Parpadeo atencional.** Porcentaje de detección de T2 (cuando T1 fue correcto) según su posición tras T1, con ≈ 100 ms por posición: la detección se conserva en el lag 1, cae entre ≈ 200 y 500 ms y se recupera después. Elaboración propia (SAIMAP), datos ilustrativos.

**Tarea dual.** La diferencia entre hacer cada tarea sola o combinada es el **coste dual**, que crece cuanto más recursos comparten las tareas (Unidad 12).

**Periodo refractario psicológico (PRP).** Descrito por Telford (1931) y Welford (1952): con dos estímulos seguidos, cada uno con su respuesta, cuanto más corto es el SOA **más se alarga el TR a la segunda tarea**, aunque sean sencillas y de modalidades distintas. Pashler (1994) lo explica con un **cuello de botella central**: percepción y ejecución pueden solaparse, pero la **selección de la respuesta** se hace de una en una.

**Cambio de tarea.** Alternar entre dos tareas produce un **coste de cambio** frente a repetirlas (Jersild, 1927; Rogers y Monsell, 1995). Con tiempo de preparación disminuye, pero queda un **coste residual** (Monsell, 2003).

**Vigilancia.** En tareas largas con señales infrecuentes, como el test del reloj de Mackworth (1948), el rendimiento cae con el tiempo (**decremento de la vigilancia**).

**¿Son fiables estas medidas?** Stroop, flancos o ANT dan efectos de grupo muy robustos, pero sus puntuaciones de diferencia tienen **baja fiabilidad para comparar personas**: es la «paradoja de la fiabilidad» (Hedge, Powell y Sumner, 2018). Un efecto es robusto porque varía poco entre personas, y por eso discrimina mal entre ellas.

### Consenso y debate

**Consenso:** la atención se apoya en redes distinguibles (alerta, orientación y control) con neuromoduladores distintos; la reorientación ante lo inesperado depende sobre todo de una red ventral

derecha; los efectos de señalización, IR, Stroop, flancos, parpadeo y PRP se replican bien a nivel de grupo.

**Debate:** las redes de Posner interactúan (la alerta, por ejemplo, puede aumentar el conflicto), y la de alerta es la que se mide con menos fiabilidad. No hay acuerdo sobre el uso de estas puntuaciones en el diagnóstico individual (Hedge et al., 2018).

## Mito frecuente

**Mito:** «La multitarea es eficaz: podemos hacer dos cosas a la vez sin pagar ningún coste».

**Realidad:** el PRP muestra que la selección de respuestas funciona como un cuello de botella, y el cambio de tarea deja un coste residual incluso con preparación (Pashler, 1994; Monsell, 2003). Lo que se vive como multitarea suele ser una alternancia rápida entre tareas, con más lentitud y más errores.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Red de alerta | Red que logra y mantiene la preparación para procesar; se asocia con la noradrenalina |
| Red de orientación | Red que selecciona información sensorial por su localización; se asocia con la acetilcolina |
| Red de control ejecutivo | Red que resuelve el conflicto entre respuestas; se asocia con la dopamina |
| Red ventral | Red temporoparietal y frontal ventral, lateralizada a la derecha, que reorienta la atención ante estímulos relevantes inesperados |
| Inhibición de retorno | Enlentecimiento de la respuesta en una posición señalada periféricamente cuando el SOA es largo |
| Efecto Stroop | Interferencia de la palabra al nombrar la tinta en estímulos incongruentes |
| Parpadeo atencional | Caída de la detección de un segundo objetivo entre ≈ 200 y 500 ms después del primero |
| Periodo refractario psicológico | Alargamiento del TR a la segunda tarea cuando dos tareas se presentan con un SOA corto |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Se pregunta la asociación de cada red de Posner con su neuromodulador (alerta con noradrenalina, no con dopamina), la lateralización de las redes de Corbetta y Shulman (dorsal bilateral y ventral derecha) y las condiciones de la IR (señales periféricas y SOA largos). También son frecuentes la preservación del lag 1 en el parpadeo atencional y el cuello de botella central del PRP.

## Autoevaluación

**1.** ¿Qué neuromodulador se asocia con la red de alerta en el modelo de Posner y Petersen?
a) La dopamina
b) La noradrenalina
c) La acetilcolina

**2.** La red ventral de Corbetta y Shulman…
a) está lateralizada en el hemisferio derecho
b) dirige la atención voluntaria guiada por metas
c) se localiza en el surco intraparietal bilateral

**3.** La inhibición de retorno aparece típicamente con…
a) señales centrales predictivas y SOA cortos
b) señales centrales no predictivas y SOA cortos
c) señales periféricas no predictivas y SOA largos

**4.** En el ANT, el efecto de orientación se calcula como…
a) TR sin clave menos TR con doble clave
b) TR con clave central menos TR con clave espacial
c) TR incongruente menos TR congruente

**5.** En el parpadeo atencional, la detección de T2 suele conservarse cuando T2…
a) aparece justo después de T1 (lag 1)
b) aparece unos 300 ms después de T1
c) comparte color con los distractores

### Soluciones

**1 b.** La dopamina se asocia con el control ejecutivo, y la acetilcolina, con la orientación. **2 a.** La red dorsal, bilateral, es la que guía la atención según las metas. **3 c.** Con SOA cortos, la señal periférica facilita; con SOA largos, inhibe. **4 b.** La opción a mide la alerta, y la c, el conflicto. **5 a.** Es la preservación del lag 1; a unos 300 ms se produce el parpadeo.

# Unidad 14 · Tipos de atención y relación con la percepción

**Objetivos:** diferenciar la atención exógena y la endógena y conocer los factores que determinan hacia dónde se dirige la atención; explicar la teoría de integración de rasgos y la búsqueda guiada; describir la ceguera por falta de atención y la ceguera al cambio, con su debate actual; valorar qué se percibe sin atención y cuáles son los límites de la multitarea.

## 14.1 Atención exógena y endógena y sus determinantes

- **Atención exógena** (involuntaria o abajo-arriba): un estímulo **capta** la atención por sus propiedades físicas. Incluye la **respuesta de orientación**, el giro automático de ojos y cabeza hacia algo nuevo o brusco.
- **Atención endógena** (voluntaria o arriba-abajo): la persona **dirige** la atención según sus metas, expectativas o instrucciones.

| Característica | Exógena | Endógena |
|---|---|---|
| Quién la inicia | El estímulo | La persona |
| Señal típica en el laboratorio | Periférica (destello) | Central o simbólica (flecha) |
| Rapidez | Rápida (≈ 100–150 ms) | Más lenta (≈ 300 ms) |
| Duración | Transitoria; luego puede aparecer IR | Sostenida mientras se mantiene la intención |
| Depende de que la señal sea predictiva | No | Sí |
| Redes implicadas (Unidad 13) | Sistemas abajo-arriba; la red ventral reorienta ante estímulos inesperados relevantes | Dorsal |

Ambas actúan juntas: la atención selectiva, sostenida, dividida o alternante (Unidad 11) es sobre todo endógena, pero está expuesta a la captura exógena. Además, la atención puede seleccionar una **región del espacio**, un **objeto** (13.3) o un **rasgo** (todo lo rojo de la escena).

**Captura atencional.** Los **inicios abruptos** captan la atención con mucha eficacia (Yantis y Jonides, 1984). Se discute si la captura es puramente automática:

- **Saliencia** (Theeuwes): el estímulo más saliente capta la atención, sea cual sea la tarea.
- **Establecimiento de control contingente** (Folk, Remington y Johnston, 1992): capta la atención lo que comparte rasgos con lo que se busca; quien busca algo rojo es capturado por destellos rojos, no por otros solo brillantes.
- **Historia de selección** (Awh, Belopolsky y Theeuwes, 2012): lo atendido o recompensado antes también guía la atención, como tercera fuerza.

**Determinantes de la atención.** Se dividen en externos e internos, aunque interactúan:

| Determinantes externos (del estímulo) | Determinantes internos (de la persona) |
|---|---|
| Intensidad y tamaño | Intereses y motivación |
| Movimiento y cambio brusco | Expectativas sobre qué, dónde y cuándo aparecerá |
| Novedad y sorpresa | Metas e instrucciones de la tarea |
| Contraste con el entorno (color, forma) | Estado emocional y congruencia con él |

| Determinantes externos (del estímulo) | Determinantes internos (de la persona) |
|---|---|
| Posición en el campo visual | Nivel de activación (arousal), fatiga y ritmos circadianos |
| Complejidad y relevancia emocional | Edad, sustancias y experiencia previa |

La relación entre activación y rendimiento se describe con la **ley de Yerkes-Dodson** (una U invertida), hoy considerada una simplificación.

## 14.2 Integración de rasgos y búsqueda guiada

**La teoría de integración de rasgos** (FIT; Treisman y Gelade, 1980) explica cómo se unen color, forma o movimiento, que se procesan en áreas distintas (el **problema de la unión**). Propone dos etapas:

1. **Etapa preatentiva**: los rasgos simples (color, orientación, tamaño, movimiento) se registran **en paralelo**, sin atención, en **mapas de rasgos** separados.
2. **Etapa de atención focalizada**: la atención recorre un **mapa maestro de localizaciones** y **une** los rasgos de cada posición en un objeto; actúa como «pegamento».

Predicciones sobre la búsqueda visual:

- **Búsqueda de un rasgo** (círculo rojo entre azules): el objetivo «salta a la vista» (**efecto pop-out**) y el TR apenas aumenta con el número de elementos (≈ 0–10 ms por elemento).
- **Búsqueda de una conjunción** (círculo rojo entre cuadrados rojos y círculos azules): hay que revisar los elementos uno a uno. El TR crece unos 20–30 ms por elemento con el objetivo presente y aproximadamente el **doble si está ausente**, como predice una búsqueda **serial autoterminada**: se para al encontrar el objetivo, de media a mitad del recorrido, y si no está hay que revisarlo todo.

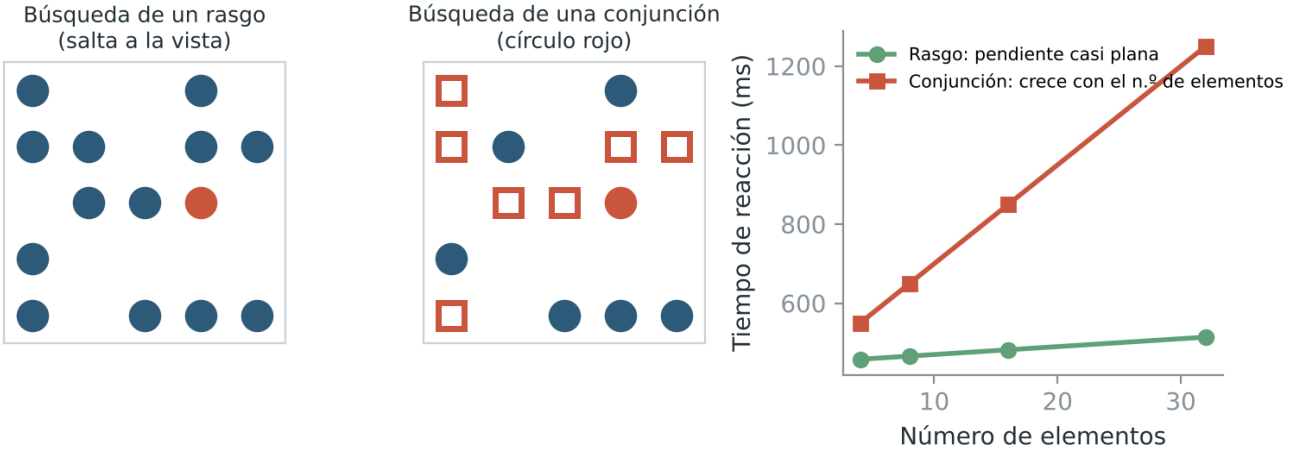



Figura 14.1. **Búsqueda de un rasgo y de una conjunción.** Izquierda: un círculo rojo entre círculos azules salta a la vista. Centro: el círculo rojo entre cuadrados rojos y círculos azules exige buscar. Derecha: el TR es casi plano en la búsqueda del rasgo y crece con el número de elementos en la de conjunción. Elaboración propia (SAIMAP), datos ilustrativos.

Otras pruebas a favor:

- **Conjunciones ilusorias** (Treisman y Schmidt, 1982): con la atención ocupada o exposiciones muy breves, se combinan mal los rasgos (se informa de un triángulo rojo cuando había un triángulo verde y un círculo rojo).
- El **paciente R. M.**, con síndrome de Bálint por lesión parietal bilateral, cometía muchas conjunciones ilusorias.
- **Asimetrías de búsqueda**: es más fácil encontrar un elemento que **tiene** un rasgo entre otros que no lo tienen que lo contrario (una Q entre O, mejor que una O entre Q).

**Revisiones.** Algunas conjunciones se buscan con eficacia, y las pendientes forman un **continuo de eficiencia**, no dos grupos (Wolfe, 1998).

**La búsqueda guiada** (Guided Search; Wolfe, 1994; versión 6.0, 2021) propone que la información preatentiva **guía** la atención mediante un **mapa de prioridad** que suma la **saliencia abajo-arriba** (cuánto difiere un elemento de sus vecinos) y la **guía arriba-abajo** por los rasgos del objetivo. La atención visita los elementos por orden de prioridad, por lo que una conjunción se busca más rápido de lo que predice una búsqueda serial pura. Wolfe y Horowitz (2017) resumen **cinco factores** de guía: saliencia, rasgos del objetivo, **historia de selección**, **valor** y **estructura de la escena** (la taza se busca en la encimera, no en el techo). Estos modelos se aplican al cribado de radiografías o al control de equipajes.

## 14.3 Ceguera por falta de atención y ceguera al cambio

**Ceguera por falta de atención** (o inatencional): no advertir un estímulo **inesperado** y visible cuando la atención está ocupada en otra tarea. Mack y Rock (1998) acuñaron el término: mientras se juzgaba qué brazo de una cruz era más largo, una parte de los participantes no detectaba una figura añadida.

En el estudio de **Simons y Chabris (1999)**, mientras se contaban los pases de un equipo de baloncesto, una persona disfrazada de gorila (o una mujer con paraguas) cruzaba la escena; alrededor del **46 %** no notó nada. Esta ceguera aumenta cuando la tarea es **exigente** (carga perceptiva alta; Lavie, Unidad 12), cuando el estímulo **no se parece** a lo atendido (Most y colaboradores) y cuando **no se espera**. Ser experto no protege: el **83 %** de los radiólogos que buscaban nódulos no vio un gorila insertado en una tomografía (Drew, Võ y Wolfe, 2013). Explica accidentes del tipo «miré, pero no lo vi» y muchos trucos de magia.

**Ceguera al cambio**: dificultad para detectar cambios, a veces grandes, cuando coinciden con una interrupción. En el **paradigma de parpadeo** (flicker) de Rensink, O'Regan y Clark (1997), una foto y su versión modificada se alternan separadas por una pantalla en blanco que elimina la señal de movimiento; el cambio puede tardar muchos ciclos en descubrirse, hasta que la atención se posa en él. En el estudio de la puerta (Simons y Levin, 1998), el experimentador que preguntaba una dirección era sustituido por otro mientras pasaba una puerta entre ambos, y cerca de la mitad de los peatones no lo advirtió. Relacionados están la **ceguera a la elección** (Johansson y colaboradores, 2005) y los **errores de continuidad** del cine.

| | Ceguera por falta de atención | Ceguera al cambio |
|---|---|---|
| Qué se pierde | Un objeto inesperado presente en la escena | Una diferencia entre dos momentos |
| Proceso que falla | La detección del objeto mientras se atiende a otra cosa | La comparación entre la escena anterior y la actual |
| Paradigma típico | Cruz de Mack y Rock; gorila de Simons y Chabris | Parpadeo de Rensink; estudio de la puerta |

Para unos autores, estos fenómenos revelan una representación **escasa**: el mundo es su propia «memoria externa» y solo se codifica lo atendido (O'Regan, 1992). Para otros, la representación es **rica**, pero no se compara o no llega a la conciencia. También se discute si es **ceguera** o **amnesia** inatencional (Wolfe, 1999).

## 14.4 Percepción sin atención y multitarea

**La atención cambia lo que se percibe.** Un estímulo atendido se ve con **más contraste** aparente (Carrasco, Ling y Read, 2004) y **más resolución espacial**, y las neuronas que lo codifican responden con más fuerza. El modelo de normalización (Reynolds y Heeger, 2009) lo explica como un aumento de la **ganancia** neural en la posición atendida.

**¿Qué se percibe sin atención?** No «nada». Con atención mínima se puede captar la **esencia** (gist) de una escena y categorizarla, por ejemplo, saber si contiene un animal (Li y colaboradores, 2002); detectar estímulos muy relevantes, como el **propio nombre** (Unidad 12); y procesar de forma **implícita** lo que no se detecta

conscientemente, como en la heminegligencia (Unidad 16). Koch y Tsuchiya (2007) defienden que atención y conciencia pueden disociarse; Cohen, Alvarez y Nakayama (2011) replican que lo que se percibe «sin atención» recibe en realidad algo de ella.

**Multitarea.** Hacer dos tareas a la vez es viable si una está muy **automatizada** o si usan **recursos distintos** (Wickens, Unidad 12). Si no, la multitarea es una **alternancia rápida** con costes de cambio y un cuello de botella en la selección de respuestas (Unidad 13).

- Hablar por el móvil al conducir, incluso con **manos libres**, reduce la detección de señales y alarga el frenado (Strayer y Johnston, 2001): el problema es atencional, no manual.
- Solo ≈ 2,5 % de la muestra de Watson y Strayer (2010) no mostró coste al combinar conducción simulada y una tarea verbal exigente («supertaskers»).
- Ophir, Nass y Wagner (2009) asociaron la multitarea intensa con medios digitales a un peor filtrado de distractores, pero las réplicas muestran efectos pequeños e inconsistentes.

La práctica reduce los costes, pero no elimina los límites centrales de la atención.

## Consenso y debate

**Consenso:** la búsqueda de un rasgo es muy eficiente y la de conjunciones lo es menos; la atención aumenta el contraste aparente y la respuesta neural; la ceguera por falta de atención y la ceguera al cambio son fenómenos robustos, también en personas expertas.

**Debate:** la FIT original ha sido superada por modelos de guía. Nartker, Firestone, Egeth y Phillips (2025), con más de 25 000 participantes, hallaron que quienes dicen «no haber visto nada» aciertan la ubicación, el color o la forma del estímulo **por encima del azar** y adoptan un criterio conservador: la ceguera inatencional no sería de todo o nada y estaría en parte sobrestimada por el sesgo de respuesta (Unidad 3), aunque los autores consideran provisional su conclusión sobre una visión consciente residual. Sigue abierto si puede haber conciencia sin atención.

## Mito frecuente

**Mito:** «Si algo está delante de mis ojos, lo veré».

**Realidad:** lo que se percibe depende de la atención. Casi la mitad de los observadores no ve un gorila que cruza la escena (Simons y Chabris, 1999), y la mayoría de los radiólogos no detecta uno en una tomografía (Drew et al., 2013). Mirar algo no garantiza percibirlo.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Atención exógena | Atención captada de forma automática por un estímulo; es rápida y transitoria |
| Atención endógena | Atención dirigida de forma voluntaria según metas y expectativas; es más lenta y sostenida |
| Establecimiento de control contingente | Hipótesis según la cual un estímulo capta la atención si comparte rasgos con lo que se busca |
| Etapa preatentiva | Registro en paralelo y sin atención de rasgos simples en mapas separados |

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Conjunción ilusoria | Combinación errónea de rasgos de objetos distintos cuando falta atención |
| Mapa de prioridad | En la búsqueda guiada, suma de saliencia y guía arriba-abajo que ordena qué elementos se atienden |
| Ceguera por falta de atención | No detectar un estímulo inesperado y visible por tener la atención ocupada en otra tarea |
| Ceguera al cambio | Dificultad para detectar cambios en una escena cuando coinciden con una interrupción |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** En el PIR de 2025 se preguntó por la búsqueda visual (la respuesta era el efecto pop-out o saliencia atencional). Se pregunta también por las dos etapas de la FIT, por las conjunciones ilusorias y por las características de la atención exógena frente a la endógena. Una trampa frecuente es confundir la ceguera por falta de atención (objeto inesperado) con la ceguera al cambio (comparación entre escenas) o con el parpadeo atencional.

## Autoevaluación

**1.** En la búsqueda de un objetivo que se distingue por un solo rasgo, el TR…
a) aumenta unos 50 ms con cada elemento añadido
b) apenas varía con el número de elementos
c) se duplica cuando el objetivo está presente

**2.** Según la teoría de integración de rasgos, la atención focalizada sirve para…
a) registrar en paralelo el color y la orientación
b) suprimir los distractores que se parecen al objetivo
c) unir los rasgos de un objeto en su localización

**3.** La hipótesis del establecimiento de control contingente sostiene que un estímulo capta la atención…
a) cuando comparte rasgos con lo que se está buscando
b) por su saliencia física, con independencia de la tarea
c) cuando aparece en la mitad superior del campo visual

**4.** En el estudio de Simons y Chabris (1999), ¿qué proporción de observadores no notó el evento inesperado?
a) Alrededor del 10 %
b) Cerca de la mitad
c) Más del 90 %

**5.** El paradigma de parpadeo (flicker) de Rensink et al. (1997) se utiliza para estudiar…
a) la ceguera por falta de atención
b) el parpadeo atencional
c) la ceguera al cambio

### Soluciones

**1 b.** Es el efecto pop-out: el rasgo se detecta en paralelo. **2 c.** El registro en paralelo corresponde a la etapa preatentiva. **3 a.** Es la propuesta de Folk, Remington y Johnston (1992). **4 b.** Alrededor del 46 % no vio el gorila o la mujer con paraguas. **5 c.** Alterna una escena y su versión modificada con una pantalla en blanco entre ambas.

# Capítulo 4 · Ilusiones, sesgos y trastornos de la atención

Los mismos mecanismos que permiten percibir y atender con rapidez en un entorno saturado de estímulos producen también errores sistemáticos, y cuando fallan por una lesión o un trastorno alteran la vida diaria. Este capítulo estudia las ilusiones y los sesgos perceptivos y atencionales, y los principales trastornos de la atención: las disprosexias, el TDAH y la heminegligencia.

## Unidad 15 · Ilusiones y sesgos

**Objetivos:** definir qué es una ilusión perceptiva y distinguirla de una alucinación y de un sesgo; describir las principales ilusiones geométricas, de luminosidad, color y profundidad y sus explicaciones; valorar de forma crítica la hipótesis del «mundo carpinteado»; conocer los sesgos atencionales en la ansiedad y lo que se sabe sobre su modificación.

### 15.1 Ilusiones geométricas

Una **ilusión perceptiva** es una discrepancia **sistemática** entre lo percibido y una medida física del estímulo: la sufre casi todo el mundo en la misma dirección, **persiste aunque se sepa** que es una ilusión y **revela** los supuestos que el sistema aplica normalmente con éxito. Se distingue de la **alucinación**, que es una percepción sin estímulo externo.

Su origen puede ser **físico** (el palo que parece quebrado en el agua), **fisiológico** (posimágenes, bandas de Mach, rejilla de Hermann; Unidades 4 y 6) o **cognitivo** (supuestos e inferencias del sistema). Según el tipo de error:

| Tipo | Qué ocurre | Ejemplos |
|---|---|---|
| **Distorsiones** | Se percibe mal el tamaño, la longitud, la curvatura, la luminosidad o el movimiento | Müller-Lyer, Ponzo, Ebbinghaus, Hering, tablero de Adelson |
| **Ambigüedades** | Un mismo estímulo admite dos interpretaciones que se alternan | Cubo de Necker, jarrón de Rubin, pato-conejo |
| **Ficciones** | Se percibe algo que no está dibujado | Contornos ilusorios (triángulo de Kanizsa) |
| **Paradojas** | Se percibe un objeto imposible en tres dimensiones | Triángulo de Penrose, grabados de Escher |

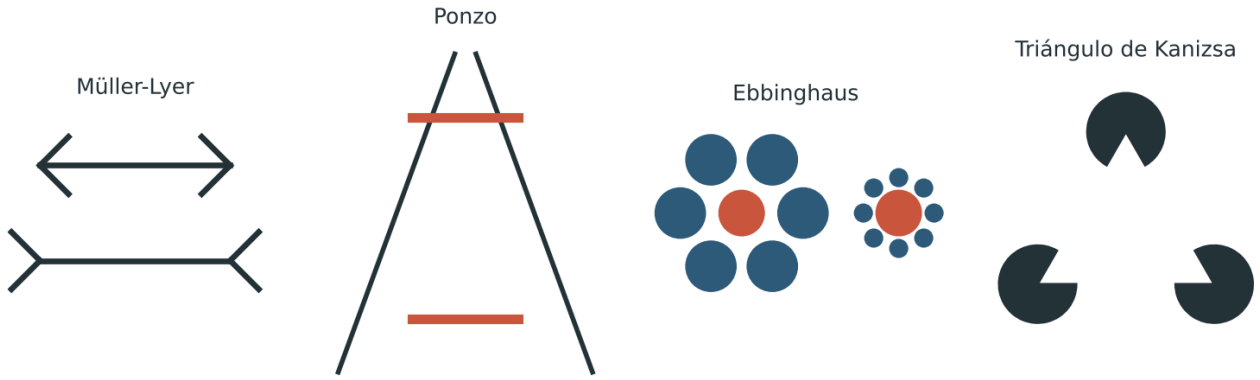



Figura 15.1. **Cuatro ilusiones clásicas.** De izquierda a derecha: Müller-Lyer (los dos segmentos horizontales miden lo mismo), Ponzo (las dos barras rojas son iguales), Ebbinghaus (los dos círculos rojos centrales son iguales) y triángulo de Kanizsa (no hay ningún triángulo dibujado). Elaboración propia (SAIMAP).

**Ilusión de Müller-Lyer** (1889). De dos segmentos iguales, el que tiene las aletas **abiertas hacia fuera** parece **más largo** que el que las tiene en punta de flecha. Explicaciones:

- **Constancia de tamaño mal aplicada** (Gregory, 1966): las aletas cerradas recuerdan una esquina exterior de un edificio, que se acerca, y las abiertas, una esquina interior, que se aleja; el sistema agranda el segmento que interpreta como más lejano.
- **Estadística de las escenas naturales** (Howe y Purves, 2005): la longitud se estima según a qué longitudes reales suelen corresponder configuraciones parecidas en el entorno.
- **Asimilación o marco**: la longitud percibida se ve arrastrada por la extensión total de la figura.

**Ilusión de Ponzo** (1911). Entre dos líneas convergentes, como raíles que se pierden a lo lejos, la barra más cercana al punto de convergencia parece mayor, porque la perspectiva la sitúa más lejos.

**Ilusión de Ebbinghaus** (o de Titchener). Un círculo rodeado de círculos grandes parece menor que el mismo rodeado de pequeños (**contraste de tamaño**). Aglioti, DeSouza y Goodale (1995) hallaron que la apertura de los dedos al agarrarlo apenas se dejaba engañar, en apoyo de una vía dorsal «para la acción» (Unidad 5); Franz y colaboradores (2000) lo discutieron por problemas de método.

**Ilusión de Hering.** Dos rectas paralelas parecen curvarse sobre un fondo de líneas que irradian de un punto.

**Triángulo de Kanizsa** (1955). Tres círculos recortados y alineados hacen ver un triángulo blanco, más brillante que el fondo, que no está dibujado: son **contornos ilusorios**, ligados al cierre y la buena continuidad de la Gestalt (Unidad 4).

## 15.2 Ilusiones de luminosidad, color y profundidad; figuras ambiguas

**Luminosidad y color.** El sistema visual no mide la luz que llega a la retina, sino que estima la superficie **descontando la iluminación**. Así logra la **constancia**, pero produce ilusiones:

- **Contraste simultáneo**: un gris parece más claro sobre fondo negro que sobre fondo blanco.
- **Tablero de Adelson** (1995): las casillas A y B tienen el mismo gris, pero B, en la sombra, se ve más clara: una casilla en sombra que refleja esa luz «debe» ser clara.

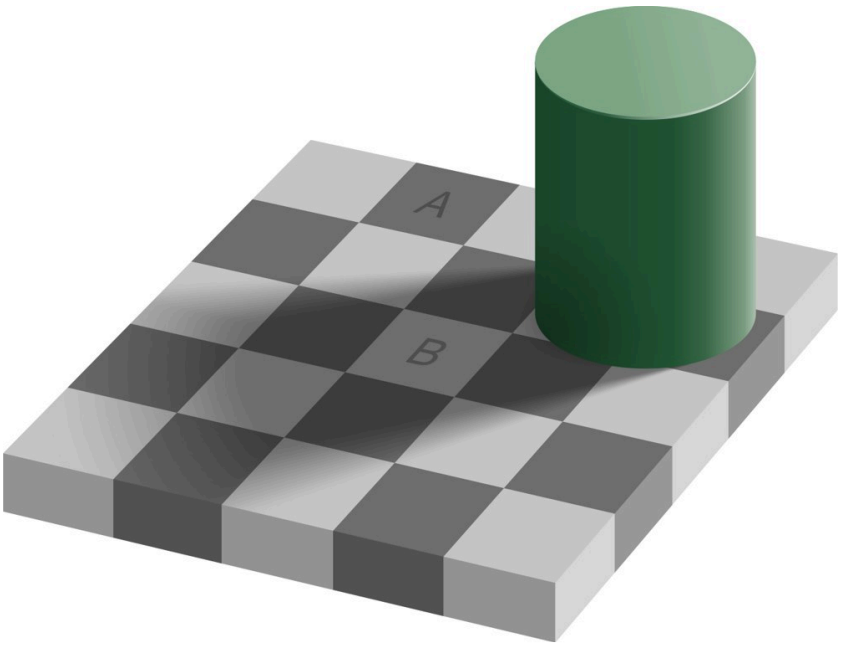



Figura 15.2. **Ilusión del tablero de Adelson.** La casilla A, fuera de la sombra, parece oscura, y la casilla B, dentro de la sombra del cilindro verde, parece clara; sin embargo, las dos tienen el mismo gris. Edward H. Adelson (original); versión vectorial CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

- **«El vestido»** (#TheDress, 2015): la misma foto se vio azul y negra o blanca y dorada según la persona, probablemente porque cada observador suponía una iluminación distinta y la descontaba de forma diferente.

**Profundidad y tamaño.** En la **habitación de Ames**, una sala trapezoidal que por la mirilla parece rectangular, dos personas de igual estatura parecen de tamaños muy distintos: el sistema mantiene el supuesto de sala rectangular a costa de la constancia de tamaño. En la **ilusión de la Luna**, esta parece mayor junto al horizonte que en lo alto; sigue sin una explicación definitiva, y las más citadas aluden a la distancia aparente (el cielo se percibe como una bóveda achatada) y la comparación con el paisaje.

**Figuras ambiguas o reversibles.** Admiten dos interpretaciones que se alternan sin que cambie el estímulo (**biestabilidad perceptiva**): el **cubo de Necker** (1832; Unidad 4), el **jarrón de Rubin** (1915), jarrón o dos perfiles según qué región sea figura, y el **pato-conejo** (Jastrow, 1899). Las dos lecturas nunca se ven a la vez; la intención puede favorecer una, pero no impide la alternancia.

**Figuras imposibles.** El **triángulo de Penrose** o los grabados de Escher combinan claves de profundidad coherentes por zonas e incompatibles en conjunto.

**Movimiento y otras modalidades.** El **movimiento aparente** (fenómeno phi, Wertheimer) hace ver una sola luz que se desplaza; tras mirar una cascada, lo quieto parece subir (**efecto posterior de movimiento**); un punto fijo en la oscuridad parece moverse (**efecto autocinético**). Fuera de la visión: el **efecto McGurk** (McGurk y MacDonald, 1976; Unidad 8), la **mano de goma** (Botvinick y Cohen, 1998) y la **ilusión tamaño-peso** (Charpentier, 1891), en la que, a igual peso, el objeto pequeño parece más pesado.

## 15.3 Cultura y percepción

**La hipótesis del «mundo carpinteado».** Segall, Campbell y Herskovits (1963, 1966) hallaron que la ilusión de Müller-Lyer era mayor en muestras urbanas occidentales que en algunas poblaciones rurales africanas. Lo atribuyeron a que crecer entre edificios con ángulos rectos enseña a leer los ángulos como esquinas en profundidad, el supuesto de Gregory. La hipótesis fue muy influyente, pero recibió críticas: Jahoda (1971) no halló diferencias entre grupos urbanos y rurales de una misma población, y se propuso que la pigmentación de la retina explicaba parte de los resultados.

**La revisión reciente.** Amir y Firestone (2025) reunieron cinco tipos de pruebas contra la explicación cultural:

1. La ilusión aparece en **muchas especies** no humanas.
2. Las estadísticas de escenas **naturales**, sin construcciones humanas, bastan para producirla.
3. Versiones **sin líneas rectas ni ángulos** también la producen.
4. Existe una versión **táctil** (háptica) de la ilusión.
5. Aparece en personas con ceguera congénita **inmediatamente** después de recuperar la vista, y en personas ciegas de por vida evaluadas por el tacto.

Además, consideraron los estudios clásicos inconsistentes y metodológicamente débiles.

**Conclusión.** La hipótesis es **históricamente influyente, pero hoy muy cuestionada**: la base de la ilusión parece en gran medida universal. La cultura sí influye en otros aspectos, como la tendencia a atender más al contexto o a los objetos centrales de una escena. El debate recuerda que gran parte de la psicología se basa en muestras **WEIRD** (occidentales, educadas, industrializadas, ricas y democráticas), poco representativas de la humanidad (Henrich, Heine y Norenzayan, 2010).

## 15.4 Sesgos perceptivos y atencionales

Un **sesgo** perceptivo o atencional es una tendencia sistemática a procesar antes, o con más peso, unos estímulos que otros. No deforma lo percibido, como la ilusión, sino que **favorece** cierta información y puede llevar a ignorar otra. No debe confundirse con el **sesgo de respuesta** (criterio) de la teoría de detección de señales (Unidad 3).

| Sesgo | En qué consiste |
|---|---|
| **Disposición perceptiva o expectativa** | Se percibe con más facilidad lo que se espera ver según el contexto |
| **Sesgo de negatividad o de amenaza** | Se detectan antes los estímulos potencialmente peligrosos, como una serpiente o un rostro enfadado |
| **Sesgo hacia lo emocional** | Los estímulos con carga emocional se procesan antes que los neutros |
| **Congruencia emocional** | Se atiende más a lo que encaja con el estado de ánimo del momento |
| **Sesgo de confirmación** | Se atiende más a lo que confirma las propias creencias y se pasa por alto lo que las contradice |
| **Sesgo hacia la novedad** | Lo nuevo o inesperado se procesa de forma preferente |
| **Pseudonegligencia** | En personas sanas, ligera desviación hacia la izquierda al marcar el centro de una línea (Bowers y Heilman, 1980) |

Muchos sesgos son **adaptativos** (detectar pronto una amenaza ayuda a sobrevivir); el problema surge cuando se vuelven rígidos o excesivos.

**El sesgo atencional a la amenaza en la ansiedad** se estudia con la **tarea de detección de sonda** (dot-probe; MacLeod, Mathews y Tata, 1986), en la que una sonda sustituye a uno de dos estímulos simultáneos, uno amenazante y otro neutro, y responder antes cuando sustituye al amenazante indica que la atención estaba allí; con el **Stroop emocional**, en el que las personas ansiosas tardan más en nombrar la tinta de palabras amenazantes; y con búsqueda visual y seguimiento ocular. El metaanálisis de Bar-Haim y colaboradores (2007) confirmó un sesgo **moderado** ($d \approx 0{,}45$) en personas ansiosas, **ausente** en las no ansiosas y presente en distintos paradigmas y trastornos. Incluye **facilitación**, **dificultad para desengancharse** y, a veces, **evitación** posterior (vigilancia-evitación; Mogg y Bradley). También hay sesgos hacia lo negativo en la depresión y hacia los estímulos de la sustancia en las adicciones.

**La modificación del sesgo atencional** (ABM) usa un dot-probe en el que la sonda aparece casi siempre tras el estímulo neutro, para que la persona aprenda a apartar la atención de la amenaza. Tras metaanálisis iniciales

optimistas (Hakamata y colaboradores, 2010), Cristea, Kok y Cuijpers (2015) hallaron efectos pequeños, heterogéneos y con indicios de sesgo de publicación, que dejaban de ser significativos al corregirlos. Fodor y colaboradores (2020), en trastornos de ansiedad, no hallaron diferencias significativas frente a un **entrenamiento simulado** (SMD −0,05; IC del 95 %: −0,22 a 0,12) ni frente a la lista de espera. Además, el índice del dot-probe tiene **baja fiabilidad** (Hedge et al., 2018). El ABM **no es un tratamiento de primera línea**; como mucho, un complemento de baja intensidad.

## Consenso y debate

**Consenso:** las ilusiones son sistemáticas, persisten aunque se conozcan y revelan supuestos normalmente adaptativos del sistema perceptivo; las personas ansiosas muestran, como grupo, un sesgo atencional hacia la amenaza.

**Debate:** la hipótesis del mundo carpinteado está hoy muy cuestionada (Amir y Firestone, 2025); se discute si la acción escapa a la ilusión de Ebbinghaus (Aglioti et al., 1995; Franz et al., 2000), y la eficacia del ABM es pequeña o nula en los metaanálisis más rigurosos (Cristea et al., 2015; Fodor et al., 2020).

## Mito frecuente

**Mito:** «La percepción es una copia fiel del mundo: vemos las cosas tal como son».

**Realidad:** la percepción es una construcción del cerebro a partir de datos incompletos y supuestos; las ilusiones, las constancias o el relleno del punto ciego muestran que es una interpretación útil, no una fotografía.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Ilusión perceptiva | Discrepancia sistemática entre lo percibido y la medida física del estímulo, que persiste aunque se conozca |
| Ilusión de Müller-Lyer | Segmentos iguales que parecen de distinta longitud según la orientación de las aletas |
| Constancia de tamaño mal aplicada | Explicación de Gregory: el sistema agranda lo que interpreta como más lejano |
| Contorno ilusorio | Borde que se percibe sin estar dibujado, como en el triángulo de Kanizsa |
| Figura reversible | Estímulo con dos interpretaciones que se alternan, como el cubo de Necker |
| Hipótesis del mundo carpinteado | Propuesta de que vivir entre ángulos rectos aumenta la ilusión de Müller-Lyer |
| Tarea dot-probe | Paradigma que mide el sesgo atencional con una sonda tras dos estímulos simultáneos |
| Modificación del sesgo atencional | Entrenamiento para apartar la atención de la amenaza; con eficacia pequeña o nula |

## Clave PIR

**Prioridad media.** Se pregunta qué segmento parece más largo en la ilusión de Müller-Lyer y cuál es la explicación de Gregory, la diferencia entre ilusión, alucinación y sesgo, y los ejemplos de figuras reversibles y contornos ilusorios. En el bloque clínico aparecen el dot-probe y el Stroop emocional; una trampa es dar el ABM por eficaz.

## Autoevaluación

**1.** En la ilusión de Müller-Lyer, parece más largo el segmento con…
a) las aletas abiertas hacia fuera
b) las aletas cerradas hacia dentro
c) las aletas paralelas al segmento

**2.** La explicación de Gregory (1966) de la ilusión de Müller-Lyer se basa en…
a) la inhibición lateral entre células de la retina
b) una constancia de tamaño mal aplicada
c) el contraste simultáneo de luminosidad

**3.** El tablero de Adelson muestra sobre todo que…
a) los conos L y M se saturan con luz intensa
b) las figuras ambiguas alternan cada pocos segundos
c) la luminosidad percibida descuenta la iluminación

**4.** Según Amir y Firestone (2025), la ilusión de Müller-Lyer…
a) depende sobre todo de crecer entre edificios
b) aparece en otras especies y también por el tacto
c) desaparece en las poblaciones no occidentales

**5.** Según Fodor et al. (2020), en los trastornos de ansiedad el ABM, comparado con un entrenamiento simulado…
a) no mostró diferencias significativas
b) duplicó la tasa de remisión clínica
c) superó a la terapia cognitivo-conductual

### Soluciones

**1 a.** El segmento con las aletas en punta de flecha parece más corto. **2 b.** Las aletas abiertas sugieren una esquina interior lejana, y el sistema agranda el segmento. **3 c.** B, en sombra, se ve más clara que A, aunque las dos tienen el mismo gris. **4 b.** Es una de sus cinco líneas de evidencia contra la explicación cultural. **5 a.** La diferencia frente al entrenamiento simulado fue prácticamente nula.

# Unidad 16 · Trastornos de la atención

**Objetivos:** clasificar las disprosexias y reconocer los cuadros en los que aparecen; conocer los criterios del TDAH en el DSM-5-TR y en la CIE-11; manejar las cifras de prevalencia del TDAH y el debate sobre su sobrediagnóstico; describir la heminegligencia, su base neural, su evaluación y su rehabilitación.

## 16.1 Disprosexias

Las alteraciones de la atención aparecen tras traumatismos, ictus, enfermedades neurodegenerativas e intoxicaciones, y en la mayoría de los trastornos mentales. En la psicopatología española se llaman **disprosexias** y se dividen en **cuantitativas** (la atención aumenta o disminuye) y **cualitativas** (cambia su dirección o su calidad).

| Término | Tipo | En qué consiste | Dónde aparece típicamente |
|---|---|---|---|
| **Hiperprosexia** | Cuantitativa | Aumento de la atención, a menudo fijada en ciertos temas o estímulos | Ansiedad (hipervigilancia hacia la amenaza), ideas paranoides, consumo de estimulantes, manía |
| **Hipoprosexia** | Cuantitativa | Disminución de la capacidad para concentrarse y mantener la atención | Depresión, fatiga, demencias, cuadros orgánicos |
| **Aprosexia** | Cuantitativa | Ausencia de atención; es la forma extrema de la hipoprosexia | Estupor, coma, confusión grave |
| **Paraprosexia** | Cualitativa | Atención inestable o desviada hacia lo irrelevante; distraibilidad | Manía, síndrome confusional |
| **Pseudoaprosexia** | Cualitativa | Apariencia de falta de atención cuando la capacidad está conservada | Atención absorbida por un único estímulo o tema; cuadros disociativos o simulación |

La terminología **no es uniforme**: los manuales (por ejemplo, Belloch, Sandín y Ramos) no definen igual la paraprosexia o la pseudoaprosexia, que para unos es la atención volcada en un solo estímulo y para otros se asocia a la simulación o a cuadros disociativos. Conviene seguir el manual de referencia.

Otros términos útiles son la **distraibilidad**, la **fatigabilidad**, el **estrechamiento del campo atencional** o «atención en túnel» (estrés, miedo intenso) y la **inatención selectiva** (se evita atender a lo que genera malestar). El déficit atencional puede ser el **núcleo** de un cuadro, como en el **síndrome confusional** (delirium), definido en el DSM-5-TR por una alteración de la atención y la conciencia de inicio agudo y curso fluctuante, o un síntoma acompañante, como la hipoprosexia de la depresión.

## 16.2 TDAH: criterios diagnósticos

El **trastorno por déficit de atención e hiperactividad** (TDAH) es un trastorno del **neurodesarrollo** con un patrón persistente de **inatención** y/o **hiperactividad-impulsividad** que interfiere en el funcionamiento. **Criterios del DSM-5-TR** (APA, 2022), iguales en lo esencial a los del DSM-5:

- **A. Síntomas.** El manual enumera **9 síntomas de inatención** y **9 de hiperactividad-impulsividad**. Se exigen **al menos 6** en una o en ambas dimensiones, durante **al menos 6 meses**, en un grado que no corresponde al nivel de desarrollo. A partir de los **17 años** bastan **5**.
- **B. Edad de inicio.** Varios síntomas presentes **antes de los 12 años** (en el DSM-IV eran 7 años).
- **C. Contextos.** Varios síntomas presentes en **dos o más ámbitos**: casa, escuela o trabajo, amigos.

- **D. Deterioro.** Pruebas claras de que los síntomas interfieren en el funcionamiento social, académico o laboral, o reducen su calidad.
- **E. Exclusión.** Los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental. Desde el DSM-5 se permite el diagnóstico conjunto con el trastorno del espectro autista.

| Inatención (resumen de los síntomas) | Hiperactividad-impulsividad (resumen de los síntomas) |
|---|---|
| Errores por descuido; no atiende a los detalles | Mueve manos o pies, se retuerce en el asiento |
| Le cuesta mantener la atención en tareas o juegos | Se levanta cuando debería seguir sentado |
| Parece no escuchar cuando se le habla | Corretea o trepa en situaciones inapropiadas (en adultos, inquietud) |
| No sigue instrucciones ni termina las tareas | Le cuesta jugar o hacer actividades en silencio |
| Le cuesta organizarse | Está «en marcha», como impulsado por un motor |
| Evita las tareas que exigen esfuerzo mental sostenido | Habla en exceso |
| Pierde objetos necesarios | Responde antes de que termine la pregunta |
| Se distrae con estímulos externos | Le cuesta esperar su turno |
| Olvida actividades cotidianas | Interrumpe o se entromete |

Se especifica la **presentación** de los últimos 6 meses (no «subtipo», porque el cuadro cambia con el tiempo): **combinada**, **predominante con falta de atención** o **predominante hiperactiva/impulsiva**, además de «en remisión parcial» y la gravedad.

**La CIE-11** (en vigor desde 2022) lo codifica como **6A05**, entre los trastornos del neurodesarrollo, con presentaciones inatenta (6A05.0), hiperactiva-impulsiva (6A05.1) y combinada (6A05.2).

| Aspecto | DSM-5-TR | CIE-11 |
|---|---|---|
| Número de síntomas | Umbral fijo: 6 (o 5 desde los 17 años) | **No fija un número mínimo**; da una descripción clínica |
| Edad de inicio | Antes de los 12 años | Durante el periodo del desarrollo, típicamente de la infancia temprana a la media |
| Duración | Al menos 6 meses | Al menos 6 meses |
| Etiquetas | Presentaciones | Presentaciones |

La CIE-10 (F90, «trastorno hipercinético») era más restrictiva. El diagnóstico es **clínico** (entrevista, varios informantes, escalas): ninguna prueba neuropsicológica ni marcador biológico lo establece por sí solo.

## 16.3 TDAH: prevalencia, curso y debate

**Prevalencia.** Las cifras varían según el método, por lo que conviene citar siempre su fuente:

| Población | Prevalencia | Fuente |
|---|---|---|
| Niños y adolescentes (mundo) | 5,29 % | Polanczyk et al. (2007), sin aumento en tres décadas según Polanczyk et al. (2014) |
| Niños y adolescentes (mundo) | 3,4 % | Polanczyk et al. (2015) |
| Niños y adolescentes | 7,2 % | Thomas et al. (2015) |

| Población | Prevalencia | Fuente |
|---|---|---|
| Niños y adolescentes (revisión de 13 metaanálisis) | 8,0 % | Ayano et al. (2023) |
| España, niños y adolescentes | 6,8 % | Catalá-López et al. (2012) |
| Adultos con TDAH persistente desde la infancia | 2,58 % | Song et al. (2021) |
| Adultos con síntomas, sin exigir inicio infantil | 6,76 % | Song et al. (2021) |

Las diferencias se deben sobre todo a **cómo** se diagnostica (criterios, exigencia de deterioro, informantes), no al país ni a la época (Polanczyk et al., 2014). En la infancia es más frecuente en **varones** (≈ 2:1 en población general), con menos diferencia en adultos. La **presentación inatenta** es la más frecuente (Ayano et al., 2023).

**Curso.** Con la edad, la hiperactividad motora suele disminuir o volverse inquietud interna, mientras la inatención y la desorganización tienden a persistir; una parte importante de los casos continúa en la edad adulta. Son frecuentes los trastornos de conducta, del aprendizaje, de ansiedad, del espectro autista y por consumo de sustancias. La **heredabilidad es alta**, y el TDAH sin tratar se asocia a peores resultados académicos, laborales y de salud (Faraone et al., 2021).

**El debate sobre el sobrediagnóstico.** Los diagnósticos y prescripciones han aumentado mientras la prevalencia comunitaria se mantiene estable (Polanczyk et al., 2014). Kazda y colaboradores (2021) hallaron indicios de sobrediagnóstico y sobretratamiento, sobre todo en **casos leves**, con beneficios inciertos. Además, los niños más pequeños de su curso tienen más probabilidad de diagnóstico (**efecto de la edad relativa**; Layton et al., 2018). En sentido contrario, hay **infradiagnóstico** en niñas (más a menudo inatentas y poco disruptivas), en adultos y en grupos con menos acceso a servicios. Ambos problemas conviven.

## 16.4 Heminegligencia

La **heminegligencia** o **negligencia espacial unilateral** es la dificultad para atender, responder u orientarse a los estímulos del lado **contrario a la lesión**, sin que la explique un déficit sensorial o motor primario. La persona puede comer solo la mitad derecha del plato o no responder a quien le habla desde la izquierda.

**Base neural.** Es más frecuente y grave tras lesiones del **hemisferio derecho** (negligencia **izquierda**), sobre todo del **lóbulo parietal inferior** y la **unión temporoparietal**, el giro temporal superior, la corteza frontal ventral y estructuras subcorticales, y por **desconexión** de haces frontoparietales como el fascículo longitudinal superior. Tres explicaciones complementarias:

- **Asimetría hemisférica** (Mesulam; Heilman): el hemisferio derecho atiende a ambos lados y el izquierdo sobre todo al derecho, así que solo la lesión izquierda queda compensada (Unidad 11).
- **Desequilibrio interhemisférico** (Kinsbourne): sin el freno del derecho, el izquierdo arrastra la atención hacia la derecha.
- **Redes** (Corbetta y Shulman, 2011): la lesión de la red ventral derecha deprime la red dorsal del mismo hemisferio (Unidad 13).

**Frecuencia.** Alrededor del **30 %** de los pacientes con ictus presenta negligencia: **38 %** tras lesiones derechas y **18 %** tras izquierdas (Esposito, Shekhtman y Chen, 2021).

**Formas.**

| Dimensión | Formas |
|---|---|
| Espacio afectado | **Personal** (el propio cuerpo), **peripersonal** (al alcance de la mano) y **extrapersonal** (lejano) |

| Dimensión | Formas |
|---|---|
| Marco de referencia | **Egocéntrica** (respecto al cuerpo) o **alocéntrica** (respecto a cada objeto: se omite el lado izquierdo de cada objeto, esté donde esté) |
| Componente | **Perceptiva** (no se atiende al lado izquierdo) o **motora o intencional** (cuesta iniciar acciones hacia ese lado) |
| Representación | **Representacional**: el olvido afecta a las imágenes mentales. Los pacientes de Bisiach y Luzzatti (1978), al imaginar la plaza de la catedral de Milán, omitían los edificios del lado izquierdo; al imaginarla desde el lado opuesto, omitían los que antes habían nombrado |

**Evaluación.**

- **Cancelación**: tachar todos los estímulos de una hoja (líneas de Albert, 1973; estrellas de la BIT, Wilson, Cockburn y Halligan, 1987; test de las campanas). Se omiten los de la izquierda.
- **Bisección de líneas**: la marca del centro se desvía **hacia la derecha**, el lado de la lesión, y más cuanto más larga es la línea.
- Copia de dibujos (margarita, reloj), lectura y escalas de la vida diaria, como la de Catherine Bergego.

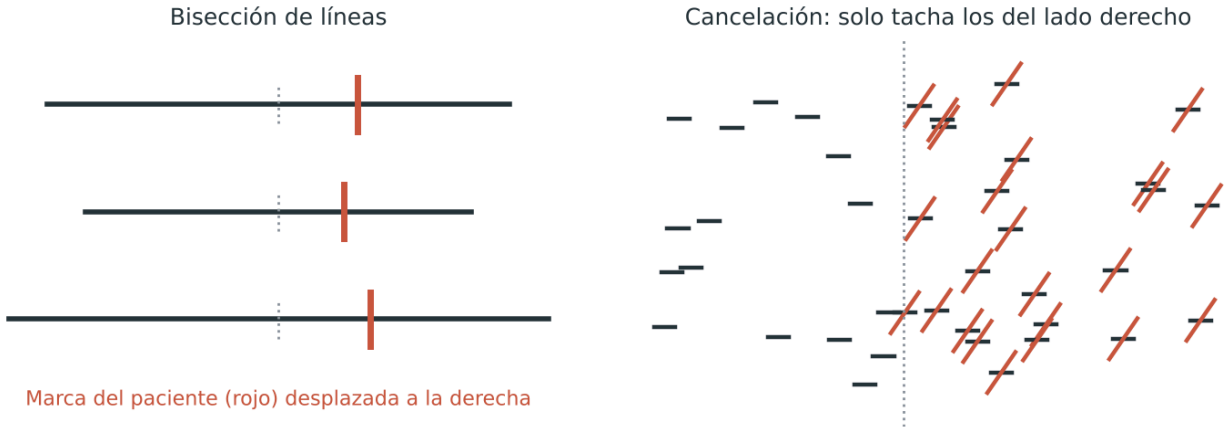



Figura 16.1. **Pruebas de heminegligencia.** Izquierda: en la bisección de líneas, la marca del paciente (en rojo) queda desplazada a la derecha del centro real (línea de puntos). Derecha: en la cancelación, solo se tachan los estímulos del lado derecho de la hoja. Elaboración propia (SAIMAP), ejemplo ilustrativo.

**Fenómenos asociados.**

- **Extinción**: se detecta un estímulo contralesional aislado, pero **no si a la vez aparece otro en el lado ipsilesional** (estimulación bilateral simultánea). Puede ser visual, táctil o auditiva y suele persistir cuando la negligencia remite.
- **Anosognosia** (Babinski): falta de conciencia del déficit, que empeora el pronóstico.
- **Procesamiento implícito**: la paciente de Marshall y Halligan (1988) veía iguales dos casas, una con llamas en el lado izquierdo, pero prefería vivir en la que no ardía.

**Negligencia frente a hemianopsia.** La **hemianopsia** es la pérdida sensorial de medio campo visual; el paciente suele advertirla y compensarla moviendo los ojos. La negligencia es **atencional** y puede darse con la vía visual intacta. Pueden coexistir.

**Rehabilitación.** Exploración visual entrenada hacia la izquierda, **adaptación prismática** (Rossetti et al., 1998), estimulación optocinética, vibración cervical, estimulación vestibular y estimulación magnética transcraneal. Según las revisiones Cochrane, la evidencia sobre su efecto en la autonomía diaria es limitada y de baja calidad.

## Consenso y debate

**Consenso:** el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo con criterios bien definidos, cuya prevalencia comunitaria se ha mantenido estable; la heminegligencia se asocia sobre todo a lesiones del hemisferio derecho y se explica por la asimetría de las redes atencionales.

**Debate:** en el TDAH, el equilibrio entre sobrediagnóstico (casos leves, edad relativa) e infradiagnóstico (niñas, adultos); en la heminegligencia, el peso de la lesión cortical frente a la desconexión de la sustancia blanca y qué rehabilitación mejora de verdad la autonomía.

## Mito frecuente

**Mito:** «Los niños con TDAH no pueden concentrarse en nada».

**Realidad:** muchos pasan horas absortos en actividades muy estimulantes. El problema no es la falta de atención, sino la dificultad para **regularla**: mantenerla en lo poco atractivo y retirarla cuando hace falta.

## Conceptos clave

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Hipoprosexia | Disminución de la capacidad para concentrarse y mantener la atención |
| Pseudoaprosexia | Apariencia de falta de atención con la capacidad atencional conservada |
| Presentación combinada | Presentación del TDAH con criterios de inatención y de hiperactividad-impulsividad |
| Efecto de la edad relativa | Mayor probabilidad de diagnóstico de TDAH en los niños más pequeños de su curso |
| Heminegligencia | Dificultad para atender al lado contrario a la lesión, sin déficit sensorial o motor primario que la explique |
| Extinción | No detectar un estímulo contralesional cuando se presenta a la vez otro ipsilesional |
| Bisección de líneas | Prueba en la que el paciente con negligencia izquierda desvía el centro hacia la derecha |
| Negligencia representacional | Negligencia que afecta a la mitad de las imágenes mentales |

## Clave PIR

**Prioridad alta.** Del TDAH se pregunta la edad de inicio (antes de los 12 años), el umbral de 5 síntomas desde los 17 años, el término «presentaciones» y las diferencias con la CIE-11, que no fija un número de síntomas. De la heminegligencia, la lesión parietal derecha, la dirección de la desviación en la bisección (hacia el lado de la lesión), la extinción y la diferencia con la hemianopsia. Las disprosexias se preguntan sobre todo desde Psicopatología, así que conviene revisar las definiciones del manual de referencia.

## Autoevaluación

**1.** Según el DSM-5-TR, varios síntomas del TDAH deben estar presentes antes de los…
a) 7 años
b) 12 años
c) 17 años

**2.** A partir de los 17 años, el DSM-5-TR exige como mínimo…
a) 5 síntomas en una de las dimensiones
b) 6 síntomas en cada una de las dimensiones
c) 4 síntomas repartidos entre ambas dimensiones

**3.** A diferencia del DSM-5-TR, la CIE-11…
a) exige que el inicio sea anterior a los 7 años
b) excluye el diagnóstico si hay un trastorno autista
c) no fija un número mínimo de síntomas

**4.** En la bisección de líneas, un paciente con negligencia izquierda suele marcar el centro…
a) desplazado hacia la izquierda
b) desplazado hacia la derecha
c) exactamente en el punto medio

**5.** La extinción consiste en no detectar un estímulo contralesional…
a) cuando se presenta a la vez otro ipsilesional
b) cuando se presenta aislado en el campo visual
c) cuando el paciente tiene que imaginarlo

### Soluciones

**1 b.** En el DSM-IV eran 7 años. **2 a.** En una o en ambas dimensiones; antes de los 17 años se exigen 6. **3 c.** Ofrece una descripción clínica sin umbral numérico. **4 b.** La marca se desvía hacia el lado de la lesión, como si faltara la parte izquierda de la línea. **5 a.** Aislado sí lo detecta; la competencia con el estímulo ipsilesional lo «apaga».

# Apéndices

## Datos y leyes clave

| Dato o ley | Valor o enunciado | Unidad |
|---|---|---|
| Ley de Weber | $\Delta I / I = k$ (el umbral diferencial es una fracción constante del estímulo) | 2 |
| Ley de Fechner | $S = k \cdot \log I$ | 2 |
| Ley potencial de Stevens | $S = k \cdot I^n$; $n < 1$ compresión (brillo), $n > 1$ expansión (descarga eléctrica) | 2 |
| Sensibilidad (TDS) | $d' = z(\text{aciertos}) - z(\text{falsas alarmas})$ | 3 |
| Criterio (TDS) | $c = -[z(\text{aciertos}) + z(\text{falsas alarmas})] / 2$; $c > 0$ conservador | 3 |
| Fotorreceptores por ojo | ≈ 120 millones de bastones y ≈ 6 millones de conos (aproximado) | 5 |
| Conos S, M y L | Sensibilidad máxima ≈ 420, 534 y 564 nm | 6 |
| Espectro visible | ≈ 400–700 nm | 5, 6 |
| Rango audible humano | ≈ 20–20 000 Hz | 7 |
| Localización horizontal | Diferencia interaural de tiempo en graves; de intensidad en agudos (teoría dúplex) | 8 |
| Gustos básicos | Dulce, salado, ácido, amargo y umami | 10 |
| Redes atencionales (Posner) | Alerta (noradrenalina), orientación (acetilcolina), control ejecutivo (dopamina) | 13 |
| Redes de Corbetta y Shulman | Dorsal (bilateral, arriba-abajo) y ventral (lateralizada a la derecha, reorientación) | 13 |
| Parpadeo atencional | Caída de la detección de T2 ≈ 200–500 ms tras T1; preservación del lag 1 | 13 |
| TDAH (DSM-5-TR) | 6 síntomas (5 desde los 17 años), inicio antes de los 12, en dos o más contextos | 16 |

## Mitos y correcciones

| Mito | Corrección | Unidad |
|---|---|---|
| La percepción es una copia fiel del mundo | Es una construcción del cerebro a partir de datos incompletos | 1, 15 |
| Por debajo del umbral no se detecta nada | La detección es probabilística: el umbral es un punto de una función continua | 2 |
| Más aciertos significa más sensibilidad | Los aciertos dependen también del criterio; la sensibilidad se mide con d′ | 3 |
| Cada objeto tiene su propia neurona | Predomina la codificación distribuida o poblacional | 4 |

| Mito | Corrección | Unidad |
|---|---|---|
| El ojo funciona como una cámara | La retina ya procesa la información (inhibición lateral, campos receptivos) | 5 |
| Las personas daltónicas ven en blanco y negro | La mayoría confunde ciertos colores; la acromatopsia total es rara | 6 |
| Igual nivel en decibelios, igual sonoridad | La sonoridad depende también de la frecuencia | 7 |
| Con un solo oído no se puede localizar un sonido | Las claves espectrales del pabellón son monaurales | 8 |
| Tenemos cinco sentidos | También propiocepción, sentido vestibular, termocepción, nocicepción, interocepción | 9 |
| El mapa de la lengua | Todas las zonas con botones gustativos detectan todos los gustos | 10 |
| El olfato humano es muy pobre | Es sensible y discrimina muchos olores | 10 |
| La atención es una única capacidad en un solo lugar | Depende de varias redes cerebrales con funciones distintas | 11 |
| Lo no atendido no se procesa | Parte de la información no atendida se procesa (atenuación, selección tardía) | 12 |
| La multitarea es eficaz | Suele implicar alternancia rápida, con costes de cambio y más errores | 13, 14 |
| Si algo está delante de mis ojos, lo veré | Ceguera por falta de atención y ceguera al cambio | 14 |
| Los niños con TDAH no pueden concentrarse en nada | El problema es la regulación de la atención; puede haber hiperfocalización | 16 |

# Bibliografía

## Manuales de referencia


Goldstein, E. B. y Cacciamani, L. (2022). *Sensation and perception* (11.ª ed.). Cengage.

Goldstein, E. B. (2006). *Sensación y percepción* (6.ª ed.). Paraninfo/Thomson.

Munar, E., Rosselló, J. y Sánchez-Cabaco, A. (Coords.). (1999). *Atención y percepción*. Alianza.

Wolfe, J. M., Levi, D. M., Holt, L. L., Bartoshuk, L. M., Herz, R. S., Klatzky, R. L. y Merfeld, D. M. (2024). *Sensation and perception* (7.ª ed.). Oxford University Press.

American Psychiatric Association (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5.ª ed., texto revisado; DSM-5-TR).


## Artículos citados


Amir, D. y Firestone, C. (2025). Is visual perception WEIRD? The Müller-Lyer illusion and the cultural byproduct hypothesis. *Psychological Review*. https://doi.org/10.1037/rev0000549

Ayano, G., Demelash, S., Gizachew, Y., Tsegay, L. y Alati, R. (2023). *Journal of Affective Disorders, 339*, 860–866. https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.07.071

Biederman, I. (1987). Recognition-by-components: A theory of human image understanding. *Psychological Review, 94*(2), 115–147. https://doi.org/10.1037/0033-295X.94.2.115

Cherry, E. C. (1953). Some experiments on the recognition of speech, with one and with two ears. *Journal of the Acoustical Society of America, 25*, 975–979. https://doi.org/10.1121/1.1907229

Corbetta, M. y Shulman, G. L. (2002). Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain. *Nature Reviews Neuroscience, 3*, 201–215. https://doi.org/10.1038/nrn755

Cristea, I. A., Kok, R. N. y Cuijpers, P. (2015). *British Journal of Psychiatry, 206*, 7–16. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.146761

Deutsch, J. A. y Deutsch, D. (1963). Attention: Some theoretical considerations. *Psychological Review, 70*, 80–90. https://doi.org/10.1037/h0039515

Goodale, M. A. y Milner, A. D. (1992). Separate visual pathways for perception and action. *Trends in Neurosciences, 15*, 20–25. https://doi.org/10.1016/0166-2236(92)90344-8

Kanwisher, N., McDermott, J. y Chun, M. M. (1997). The fusiform face area. *Journal of Neuroscience, 17*, 4302–4311. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.17-11-04302.1997

Lavie, N. (2005). Distracted and confused?: Selective attention under load. *Trends in Cognitive Sciences, 9*, 75–82. https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.12.004

McGann, J. P. (2017). Poor human olfaction is a 19th-century myth. *Science, 356*, eaam7263. https://doi.org/10.1126/science.aam7263

McGurk, H. y MacDonald, J. (1976). Hearing lips and seeing voices. *Nature, 264*, 746–748. https://doi.org/10.1038/264746a0

Melzack, R. y Wall, P. D. (1965). Pain mechanisms: A new theory. *Science, 150*, 971–979. https://doi.org/10.1126/science.150.3699.971

Nartker, M., Firestone, C., Egeth, H. y Phillips, I. (2025). *eLife, 13*, RP100337. https://doi.org/10.7554/eLife.100337

Pashler, H. (1994). Dual-task interference in simple tasks. *Psychological Bulletin, 116*, 220–244. https://doi.org/10.1037/0033-2909.116.2.220

Petersen, S. E. y Posner, M. I. (2012). The attention system of the human brain: 20 years after. *Annual Review of Neuroscience, 35*, 73–89. https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-062111-150525

Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, 32*, 3–25. https://doi.org/10.1080/00335558008248231

Posner, M. I. y Petersen, S. E. (1990). The attention system of the human brain. *Annual Review of Neuroscience, 13*, 25–42. https://doi.org/10.1146/annurev.ne.13.030190.000325

Raja, S. N. et al. (2020). The revised International Association for the Study of Pain definition of pain. *Pain, 161*(9), 1976–1982. https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001939

Raymond, J. E., Shapiro, K. L. y Arnell, K. M. (1992). Temporary suppression of visual processing in an RSVP task: An attentional blink? *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 18*, 849–860. https://doi.org/10.1037/0096-1523.18.3.849

Rensink, R. A., O'Regan, J. K. y Clark, J. J. (1997). To see or not to see: The need for attention to perceive changes in scenes. *Psychological Science, 8*, 368–373. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1997.tb00427.x

Simons, D. J. y Chabris, C. F. (1999). Gorillas in our midst: Sustained inattentional blindness for dynamic events. *Perception, 28*, 1059–1074. https://doi.org/10.1068/p281059

Song, P. et al. (2021). The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: A global systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health, 11*, 04009. https://doi.org/10.7189/jogh.11.04009

Stevens, S. S. (1957). On the psychophysical law. *Psychological Review, 64*, 153–181. https://doi.org/10.1037/h0046162

Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. *Journal of Experimental Psychology, 18*, 643–662. https://doi.org/10.1037/h0054651

Thomas, R., Sanders, S., Doust, J., Beller, E. y Glasziou, P. (2015). Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review and meta-analysis. *Pediatrics, 135*(4), e994–e1001. https://doi.org/10.1542/peds.2014-3482

Treisman, A. M. y Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of attention. *Cognitive Psychology, 12*, 97–136. https://doi.org/10.1016/0010-0285(80)90005-5

Wickens, C. D. (2002). Multiple resources and performance prediction. *Theoretical Issues in Ergonomics Science, 3*, 159–177. https://doi.org/10.1080/14639220210123806

Wolfe, J. M. (2021). Guided Search 6.0: An updated model of visual search. *Psychonomic Bulletin & Review, 28*, 1060–1092. https://doi.org/10.3758/s13423-020-01859-9

# Créditos de las ilustraciones

| Figura | Archivo | Autor y fuente | Licencia |
|---|---|---|---|
| Esquema del ojo humano | ojo.jpg | Diagrama esquemático del ojo humano (versión multilingüe). Wikimedia Commons | Dominio público |
| Capas de la retina | retina.jpg | Derivado de un dibujo de Santiago Ramón y Cajal. Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 |
| Distribución de conos y bastones | fotorreceptores.jpg | Cmglee. Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP | CC BY-SA 3.0 |
| Vía visual | via-visual.jpg | Miquel Perelló Nieto. Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP | CC BY-SA 4.0 |
| Vías ventral y dorsal | ventral-dorsal.jpg | Selket. Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 |
| Anatomía del oído | oido.jpg | Lars Chittka y Axel Brockmann. Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP | CC BY 2.5 |
| Corte de la cóclea | coclea.jpg | Oarih (original) y Fred the Oyster (vector), versión en español. Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 |
| Receptores táctiles de la piel | piel-receptores.jpg | Blausen.com staff (2014), *Medical gallery of Blausen Medical 2014*. Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP | CC BY 3.0 |
| Sistema olfativo | olfato.jpg | Chabacano, a partir de ilustraciones de Patrick J. Lynch. Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.5 |
| Tablero de Adelson | adelson.jpg | Edward H. Adelson (original); versión vectorial en Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Resto de figuras (gráficos, esquemas e ilusiones dibujadas) | — | Elaboración propia (SAIMAP) | Libre uso educativo con atribución |

Las imágenes con licencia CC BY-SA se reutilizan bajo la misma licencia; sus modificaciones (traducción de rótulos, fondo y recorte) se distribuyen también bajo CC BY-SA.